

物理奧林匹亞練習題 第六冊

許芳慈 2021.7.4

一、	一維易辛模型(Ising model).....	2
二、	積水的蒸發時間【2021 IPhOC 線上題目】	4
三、	金斯不穩定性(Jeans instability)	5
四、	自旋波(Spin Wave).....	6
五、	古典幾何相位.....	9
六、	漲落耗散定理【2021 IPhOC 秒題大賽】	14
七、	雙折射與旋光性.....	26
八、	Kosterlitz-Thouless 相變【感謝牟宗晞提供，2021 天物盃決賽】	32
九、	超流體漩渦的形成條件.....	39
十、	相對論閉弦(relativistic closed string).....	39
十一、	繩子脫離端點的條件.....	40
十二、	電荷在磁單極場中之運動【國際賽培訓試題】	42
十三、	NaCl 晶體結合能【難題集粹增訂本第 1128 頁】	43
十四、	衛星軌道與領空範圍【難題集粹增訂本第 1267 頁】	45
十五、	彭寧離子阱(Penning trap)【改編自國際賽前培訓 牟中瑜】	46
十六、	磁疇(magnetic domain)	48
十七、	光子晶體(photonic crystal)	50
十八、	潮汐圓化(tidal circularization).....	54
十九、	三個小問題.....	55
二十、	各種透鏡.....	58
二十一、	列車會吸入嗎【2021 IPhOC 秒題大賽】	61
二十二、	重力磁性與參考系拖曳.....	70
二十三、	表面電漿共振與生物感測器.....	78
二十四、	吸積盤.....	90

一、一維易辛模型(Ising model)

有關易辛模型的介紹與應用請參考物奧練習題第三冊第二十七題。

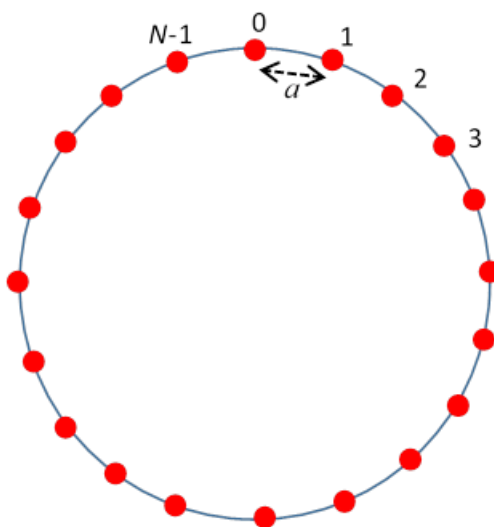
本題探討一維易辛模型的熱統計性質。

如下圖，考慮一維的圓環狀週期性晶格，共有 N 個格點。在每個格點都有一個磁矩，其狀態可能為自旋向上或自旋向下。我們將第 i 個格點的磁矩大小記為 σ_i ，它可以是+1或-1。

假設只有相鄰的磁矩之間有交互作用位能，此系統在磁場 H 下的總能量可以寫為

$$E = -J \sum_{i=0}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1} - H \sum_{i=0}^{N-1} \sigma_i \quad (1)$$

這裡 $\sigma_N = \sigma_0$ ，且 $J > 0$ 。



在回答以下問題時，請做 $N \rightarrow \infty$ 的近似。

- 試求在溫度 T 達成熱平衡時，每個位置的平均磁矩 $m(T, H) = \langle \sigma_i(T, H) \rangle$ 。請問此系統有二級相變嗎？
- 試求在沒有磁場($H = 0$)的情況下，平均每個位置的比熱 $c_{H=0}(T)$ 。
- 試求在沒有磁場($H = 0$)的情況下，磁矩的方均根值 $\sqrt{\langle \sigma_i^2(T, 0) \rangle}$ 。
- 請證明在沒有磁場($H = 0$)的情況下， $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = e^{-|i-j|/\xi}$ ，並求出 ξ 。 ξ 稱為相干長度(correlation length)。由於 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle$ 隨著距離指數遞減，一維易辛模型無法形成長程序(long range order)。

解：

(a) $m(T, H) = \frac{\sinh(\beta H)}{\sqrt{\sinh^2(\beta H) + \exp(-4\beta J)}}$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 。沒有二級相變，事實上根據 Mermin-Wagner

theorem，在一維不會有自發對稱性破缺產生的相變。

(b) $c_{H=0}(T) = \frac{J^2}{k_B T^2} \operatorname{sech}^2 \frac{J}{k_B T}$

(c) $\operatorname{sech} \frac{J}{k_B T} = \frac{e^{\beta J}}{\sqrt{N}}$

(d) $\frac{1}{\ln|\tanh(\beta J)|} = \frac{1}{\ln(-\tanh(\beta J))}$

詳解：

(a) 配分函數

$$Z = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left(\beta J \sum_{i=0}^{N-1} \sigma_i \sigma_{i+1} + \beta H \sum_{i=0}^{N-1} \sigma_i \right) = \operatorname{tr} A^N \quad (2)$$

矩陣 $A = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+H)} & e^{\beta(-J-H)} \\ e^{\beta(-J+H)} & e^{\beta(J-H)} \end{pmatrix}$ ，其特徵值為

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \cosh(\beta H) \pm \sqrt{e^{2\beta J} \cosh^2(\beta H) - 2 \sinh(2\beta J)} \quad (3)$$

所以

$$\operatorname{tr} A^N = \lambda_+^N + \lambda_-^N \approx \lambda_+^N \quad (4)$$

忽略 λ_-^N 是因為取 $N \rightarrow \infty$ 的極限。所以最後

$$\langle \sigma_i(T, H) \rangle = \frac{1}{\beta N Z} \frac{\partial Z}{\partial H} = \frac{\sinh(\beta H)}{\sqrt{\sinh^2(\beta H) + \exp(-4\beta J)}}$$

(b) 就一個大水題

(c) 由(2)可知 (下面 $\langle M \rangle = N \langle \sigma_i(T, H) \rangle$)

$$\langle M^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2 Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial H^2} = \frac{1}{\beta Z} \frac{\partial}{\partial H} (\langle M \rangle Z) = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} + \langle M \rangle^2 \quad (5)$$

但因為 $H = 0$ 時 $\langle M \rangle = 0$ ，所以

$$\sqrt{\langle \sigma_i^2(T, 0) \rangle} = \sqrt{\left. \frac{1}{\beta N} \frac{\partial \langle \sigma_i \rangle}{\partial H} \right|_{H=0}} = \frac{e^{\beta J}}{\sqrt{N}} \quad (6)$$

(d) 一樣用矩陣弄一弄就好，略。

二、積水的蒸發時間【2021 IPhOC 線上題目】

試求完全疏水的水平表面上面積為 A 的積水，在固定溫度 T 的乾燥環境中，需要多久才能蒸發掉一半。 T 在水的凝固點與沸點之間。請利用以下資訊求解：

1. 理想氣體常數為 R ，水與空氣接觸面的表面張力 γ ，水的密度 ρ ，重力加速度 g 可視為定值。
2. 你可以假設 $A \gg \frac{\gamma}{\rho g}$ 。
3. 每莫耳水的汽化熱為 L ，在我們考慮的溫度範圍內 L 可視為定值。水的莫耳體積遠小於水蒸氣的莫耳體積。水的莫耳質量為 M 。
4. 在溫度 T_0 下，水的飽和蒸汽壓為 p_0 。
5. 在潮濕環境中，撞擊到水表面的水蒸氣分子有 r 的比例會反彈，另外 $(1-r)$ 的比例會凝結成液態水。在我們考慮的溫度範圍內也可將 r 視為定值。

解：

積水深度（見第一冊第二十七題積水深度）

$$h = 2 \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}}$$

單位面積、單位時間蒸發掉的莫耳數為

$$\frac{1}{4} \frac{p_0 e^{\frac{L}{R}(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}}{RT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} (1-r)$$

所以

$$\frac{\rho}{M} h \frac{dA}{dt} = -\frac{1}{4} \frac{p_0 e^{\frac{L}{R}(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}}{RT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} (1-r) A$$

所以答案是

$$\frac{8 \frac{\rho}{M} \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}} \ln 2}{\frac{p_0 e^{\frac{L}{R}(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T})}}{RT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} (1-r)}$$

三、 金斯不穩定性(Jeans instability)

你是否有想過，為何一開始質量幾乎均勻分布的宇宙，後來會自發地生成了許多星系或聚集的恆星？這是由於金斯不穩定性，當分子雲的熱壓力不足以抵抗引力時，會在引力的作用下發生塌縮。在分子雲的內部，存在引力和因分子熱運動產生的熱壓力。如果熱壓力足夠高，則微小的密度漲落能夠被熱壓力所克服，如果熱壓力比起引力來是可以忽略的，那麼微小的密度漲落能夠被無限放大，最終導致整個分子雲在引力的作用下塌縮。

¹本題忽略宇宙膨脹的效應，壓力僅來自非相對論物質。萬有引力常數為 G 。

(a) 本小題先做半定量的估計，此模型可以讓你對物理圖像有更清楚的了解。考慮無限延伸，均勻充滿理想氣體的空間，達成熱平衡，溫度為 T ，原始密度為 ρ_0 。每分子的質量為 m ，波茲曼常數為 k_B 。現在對一半徑 R 的球型區域施加擾動，使它的半徑縮小一點點。之後將外加擾動移除，使系統自由演化。假設施加擾動及之後一段時間內，球型區域內外各自達到準靜平衡，即在每個時間點都可視為密度各自達到均勻(但內外密度當然不同)且溫度都維持不變(恆為 T)。那麼我們將發現，若 R 大於某臨界值 R_c 時會產生不穩定，此擾動將會無限增長，而使球型區域的質量聚集。試求 R_c 。數量級對即可。

(b) 在本小題會較嚴格的導出密度波動方程式，求出密度波(即聲波)的色散關係，據此推斷不穩定的條件。考慮平均密度為 ρ_0 的非黏滯流體，對於波長很小的聲波而言，此流體中的聲速為 c 。假設現在有微小的密度擾動 $\delta\rho \ll \rho_0$ ，在計算中你可以忽略 $\delta\rho/\rho_0$ 二次方以上的項。請寫出連續性方程式、Navier-Stokes 方程式以及萬有引力方程式，並由這些方程式證明密度波的色散關係可以寫為

$$\omega^2 = c^2 k^2 - 4\pi G \rho_0$$

式中 ω 為角頻率， k 為波數。請由此求出會造成不穩定性的臨界波長 λ_c ，此結果是否與(a)吻合？

解：

$$(a) R_c \approx \text{const} \times \sqrt{\frac{k_B T}{G \rho_0 m}}$$

(b) 三條方程式：(取至 $\delta\phi, \delta\rho, \vec{v}$ 的一次項)

$$\nabla^2 \delta\phi = 4\pi G \delta\rho$$

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + O(v^2) = -\rho \nabla \phi - \nabla \delta P$$

$$\rho_0 \nabla \cdot \vec{v} = -\frac{\partial \delta\rho}{\partial t}$$

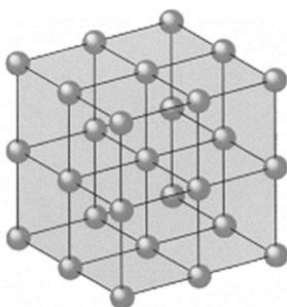
注意 $c^2 = \delta P / \delta\rho$ 。 $\lambda_c = \frac{2\pi c}{\sqrt{4\pi G \rho_0}}$ 。有興趣的話可以把實際數據代進去算算看。

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Jeans_instability

四、自旋波(Spin Wave)

自旋波(Spin Wave)，是自旋集體振動在空間的一種傳播模式。正如固體中相互作用的原子體系由於各種激發作用引起的集體運動，稱為彈性波或聲波一樣。近年來，自旋波電子學或者稱為磁振子自旋電子學受到廣泛關注。

考慮三維簡單立方晶格，晶格常數為 a ，如下圖但往四周無限延伸。在每個格點上都有一個磁矩，這個磁矩可用古典物理描述，亦即你可以使用物理方法精確測量此磁矩在某時刻的方向。另外，你可將此磁矩視為由旋轉的帶負電基本粒子產生，因此角動量 $\vec{L}$ 與磁矩 $\vec{m}$ 平行，它們的關係可寫為 $\vec{m} = -\gamma\vec{L}$ ， γ 稱為迴磁比(gyromagnetic ratio)。 $|\vec{m}| = m_0$ 是一個固定值。下面以 $\vec{m}_i$ 表示第 i 個格點上的磁矩。



這些磁矩之間有相互作用，但僅限於最鄰近的那些磁矩對，注意在立方晶格中每個磁矩有六個最鄰近的磁矩。我們採用易辛模型(Ising model)，可將交互作用的能量寫為：

$$E_{int} = -J' \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{m}_i \cdot \vec{m}_j \quad (7)$$

$\langle i,j \rangle$ 表示第 i 個磁矩和第 j 個磁矩相鄰， $J' > 0$ 是一個常數。 i 和 j 互換不重複求和。

另外假設此晶格系統與外界有微弱的交互作用，使其處於絕對溫度 T 的熱平衡狀態，不過此交互作用十分微弱，使我們仍可以用古典電磁學及古典力學來預測磁矩方向隨時間的變化。

將此晶格置於均勻的外加磁場 $\vec{B} = B\hat{z}$ 中，在此磁場作用下，磁矩會傾向於朝 $+z$ 方向。不過由於熱擾動，仍會有一些微小偏離。我們記位於座標 $\vec{r}$ 處的磁矩為

$$\vec{m}(\vec{r}) = \left(m_x, m_y, \sqrt{m_0^2 - m_x^2 - m_y^2} \right) \approx \left(m_x, m_y, m_0 \left(1 - \frac{m_x^2 + m_y^2}{2m_0^2} \right) \right)$$

其中 $|m_x|, |m_y| \ll m_0$ 。

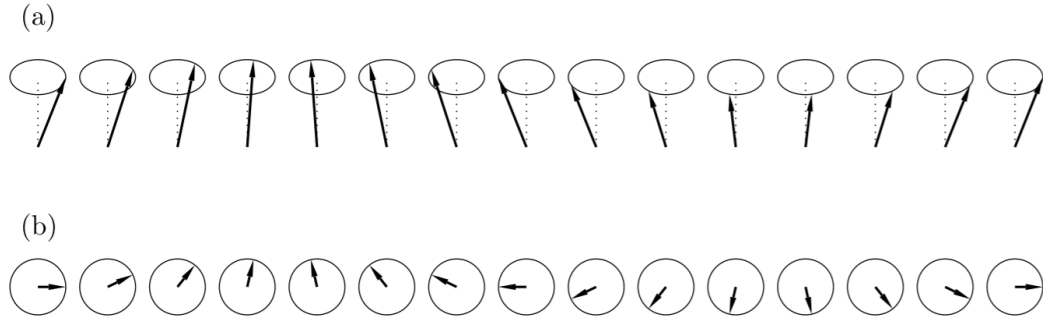
- (a) 假設 a 很小，遠小於 $\vec{m}(\vec{r})$ 變化的空間尺度，這使我們可以將 $\vec{r}$ 視為連續座標。另外，假設無窮遠處磁矩幾乎不受擾動， $m_x, m_y \rightarrow 0$ 。如此一來，請證明我們可以將系統總能量寫為

$$E = E_0 + \int d^3\vec{r} \left[\frac{A}{2} (m_x^2 + m_y^2) - \frac{J}{2} (m_x \nabla^2 m_x + m_y \nabla^2 m_y) \right] \quad (8)$$

其中 E_0 是個不重要的常數，積分是對全空間積分。試求 A 與 J 的表達式。

- (b) 請寫出 m_x 與 m_y 隨時間變化的耦合方程組。請證明如 $\exp(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$ 的波動是此方程組的解，並由此求出色散關係，即 $\vec{k}$ 與 ω 的關係式。

此波動稱為自旋波，如下圖所示²。在量子場論中，可將自旋波做量子化，而得到磁振子(magnon)，每個磁振子的能量為 $\hbar\omega$ 。(這類似於把電磁波量子化變成光子)磁振子為玻色子，遵守玻色-愛因斯坦統計，且如光子一樣化學位(chemical potential)為零。



A spin wave on a line of spins. (a) perspective view. (b) view from above.

- (c) 在非常低溫的情況下，即使在沒有磁場的情況下，系統仍會產生自發性對稱性破缺而形成鐵磁性，使得磁矩朝某個特定方向排列³。本小題就考慮 $B = 0$ 的低溫情況，且磁矩幾乎都朝 $+z$ 方向。若絕對溫度非零，則磁振子的激發使系統得到一定的能量。請問磁振子的比熱與絕對溫度的幾次方成正比？
- (d) 承(c)小題，在絕對溫度 0 時，系統達到飽和磁化強度 $M(0)$ ，此時所有磁矩都朝 $+z$ 方向。當絕對溫度 $T \neq 0$ ，由於磁振子的激發，使磁化強度 $M(T) < M(0)$ 。已知在足夠低溫的情況下，磁振子之間的交互作用可以忽略，請問 $\frac{M(0)-M(T)}{M(0)}$ 正比於絕對溫度的幾次方？這個結果稱為布洛赫(Bloch)定律。

² https://www2.physics.ox.ac.uk/sites/default/files/2011-10-04/magnetism_lecturenotes16_pdf_20324.pdf

³ 請見物奧練習題第四冊第二十九題。

解：

(a) $A = \frac{B}{m_0 a^3}$, $J = \frac{J'}{a}$

(b) $\dot{m}_x = -\gamma(B - J' a^2 m_0 \nabla^2) m_y$, $\dot{m}_y = \gamma(B - J' a^2 m_0 \nabla^2) m_x$, $\omega = \gamma(B + J' a^2 m_0 k^2)$

(c) $3/2$

(d) $3/2$

五、古典幾何相位

介紹

在量子力學中，幾何相位的概念在物理學界中已經被研究許多。1984 年，貝里(Berry)在研究中發現，當一個系統的哈密頓量(即能量)依賴於一個隨時間週期變化的參量時，在絕熱近似條件下(即能量變化足夠緩慢，使系統不會產生瞬時能階躍遷)，系統的在演化一個時間週期後，除了會累積一個固有的動力學相位以外，還會多出一個特殊的相位。貝里仔細研究這個特殊的相位後發現，此相位只與參數的變化路徑有關，而與參數具體如何隨時間變化無關。因此，貝里把此相位稱作是幾何相位，後人也將其稱為貝里相位(Berry phase)。⁴

一個具體且大家都熟悉(應該是吧)的特例就是 Aharonov–Bohm effect，它指出即使在磁場為零的區域，仍舊會存在磁效應。當一個帶電 q 的粒子緩慢的沿著封閉軌跡繞一圈，若此封閉路徑繞過了磁通量 ϕ ，則此粒子最終會得到一個額外的相位 $q\phi/\hbar$ 。

同樣在 1984 年，貝里提出他的理論後，Hannay 也發現古典力學中也有類似的效應，對應的角度稱為 Hannay angle。本題就要探討 Hannay angle 的幾個例子，分為 A 到 C 四個部分，每個部分各自獨立。

A 部分：傅科擺的幾何相位(1.3 points)

做為大家古典力學中所熟知的例子，傅科擺就是一種幾何相位的古典體現。

- | | | |
|------------|--|-------|
| A.1 | 假設地球是不自轉且質心靜止的完美球體，現在你拿著一個單擺(擺長遠小於地球半徑)慢慢地沿著一個封閉迴路 C 走一圈，迴路 C 所圍的區域相對地球中心的立體角為 Ω 。請證明，單擺的擺動平面最終會旋轉的角度正比於 Ω ，並求出正比常數。在本題中，平面旋轉角度如果相差 2π 的整數倍可視為相同。
注意此角度與你何時走到何地無關，只要你走得夠慢，它就只與 Ω 有關，物理學家稱此特性為幾何相位。 | 1.0pt |
|------------|--|-------|

【註】：立體角的定義為球面上某區域的面積除以半徑平方。

- | | | |
|------------|--|-------|
| A.2 | 考慮地球自轉，試求在緯度 θ 的單擺，一天之內擺動平面旋轉的角度。 | 0.3pt |
|------------|--|-------|

⁴ http://www.kepuchina.cn/wiki/science/201901/t20190131_929099.shtml

B 部分：時變磁場中的磁矩(6.2 points)

本部分考慮磁場中的單一原子的磁矩，在此忽略量子效應，亦即你可以使用物理方法精確測量此磁矩在某時刻的方向。另外，你可將此磁矩視為由旋轉的帶電基本粒子產生，因此角動量 $\vec{L}$ 與磁矩 $\vec{m}$ 平行，它們的關係可寫為 $\vec{m} = -\gamma\vec{L}$ ， γ 稱為迴磁比(gyromagnetic ratio)。 $|\vec{m}| = m_0$ 是一個固定值。

B.1 將此磁矩置於均勻的非時變磁場 $\vec{B} = B_0\hat{z}$ 中，若 $\vec{m}$ 的方向與 $\vec{B}$ 不平行。請證明 $\vec{m}$ 與 $\vec{B}$ 的夾角不隨時間而變，並請證明 $\vec{m}(t)$ 會繞著 $\vec{B}$ 進動，試求出進動的角速度 $\vec{\omega}$ ， $|\vec{\omega}|$ 稱為拉莫頻率(Lamor frequency)。

接著考慮時變磁場 $\vec{B}(t) = B\hat{n}(t)$ ，磁場的大小 B 固定不變，不過方向會隨時間改變。我們採用球座標來描述磁場的方向：

$$\hat{n}(t) = \sin\theta(t)\cos\phi(t)\hat{x} + \sin\theta(t)\sin\phi(t)\hat{y} + \cos\theta(t)\hat{z} \quad (9)$$

假設 $\vec{B}$ 隨時間的變動很慢， $\frac{1}{B}\left|\frac{d\vec{B}}{dt}\right| \ll \omega$ ，因此在磁矩進動一個週期之內可以將磁場方向視為不變(這就對應到量子力學中的絕熱近似)。由於 $|\vec{m}|$ 為定值，所以若 $\vec{m}(t)$ 的起點在座標原點，則其端點會在一個半徑為 m_0 的球面上。為了方便，這裡僅考慮 $\vec{m}$ 與 $\vec{B}$ 的夾角始終非常小的情況，那麼在一個週期內 $\vec{m}(t)$ 的端點軌跡會形成一個半徑遠小於 m_0 的圓，如圖 1 所示。在此圓所在平面上定義平面直角坐標，坐標軸的單位向量分別為

$$\hat{x}'(t) = \cos\theta(t)\cos\phi(t)\hat{x} + \cos\theta(t)\sin\phi(t)\hat{y} + \sin\theta(t)\hat{z} \quad (10)$$

$$\hat{y}'(t) = -\sin\phi(t)\hat{x} + \cos\phi(t)\hat{y} \quad (11)$$

注意 $\hat{x}'$ 與 $\hat{y}'$ 都與該時刻的 $\vec{B}(t)$ 垂直。如此一來，我們就可以將 $\vec{m}(t)$ 以兩個參數 $r(t)$ 與 $\psi(t)$ 表示為

$$\vec{m}(t) = m_0 \left[r(t)\cos\psi(t)\hat{x}'(t) + r(t)\sin\psi(t)\hat{y}'(t) + \sqrt{1-r^2(t)}\hat{n}(t) \right] \quad (12)$$

因為 $\vec{m}$ 與 $\vec{B}$ 的夾角很小，你可以將 $\sqrt{1-r^2(t)}$ 視為 1。

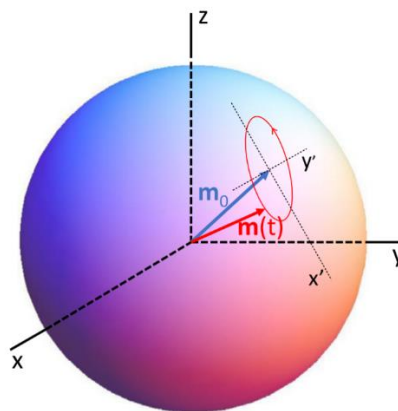


圖 1

B.2 給定 $\theta(t)$ 與 $\phi(t)$ ，請證明 $r(t)$ 與 $\psi(t)$ 滿足以下運動方程式：

2.0pt

$$\dot{r}(t) = -[\cos \psi(t) \dot{\theta}(t) + \sin \psi(t) \sin \theta(t) \dot{\phi}(t)]$$

$$\dot{\psi}(t) = \omega + \frac{\sin \psi(t) \dot{\theta}(t) - \cos \psi(t) \sin \theta(t) \dot{\phi}(t)}{r(t)} - \cos \theta(t) \dot{\phi}(t)$$

B.3 由於磁場大小固定，若 $\vec{B}(t)$ 的起點在座標原點，則其端點也會在一個球面上。假設在很長的時間 T 內， $\vec{B}(t)$ 端點的路徑構成一個封閉迴路 C ，也就是說， $t = T$ 時磁場回到 $t = 0$ 所在的方向，如圖 2。請證明 $\psi(T) - \psi(0)$ 可表示為以下形式：

0.9pt

$$\psi(T) - \psi(0) = \omega T + \beta \Omega$$

式中 Ω 為封閉迴路 C 所圍的立體角， β 是你要求出來的正比常數。

這裡 ωT 是我們容易預期的，而多出來的進動角度 $\beta \Omega$ 就是一種古典的幾何相位，它與 $\vec{B}(t)$ 實際上如何隨時間變動無關(只要它變動得夠慢)，而只與過程中經過的路徑(狀態)有關。注意，若 ψ 相差 2π 的整數倍視為相同。

【註】：如果你學過量子力學，強烈建議你可以算算看 spin-1/2 磁矩的情況，看看是不是與本題結果一致。量子力學中的結果就稱為 Berry phase。

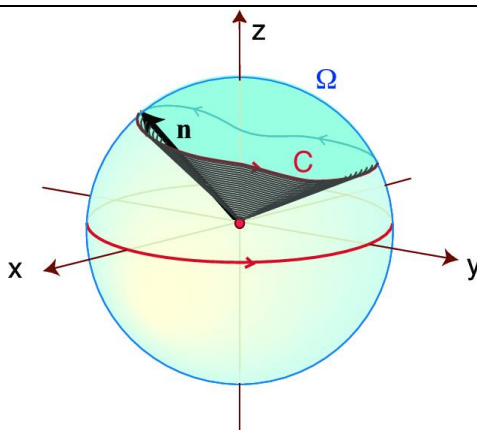


圖 2

以上討論的是 $\vec{B}(t)$ 變動很慢的狀況，不過在很多實驗狀況中並非如此。在這些情況，若沒有使用近似通常很難有數學上的解析解的。但接下來我們要討論的核磁共振(magnetic resonance)實驗中的拉比震盪(Rabi oscillation)，卻在數學上有很漂亮的解。

B.4 同樣考慮滿足 $\vec{m} = -\gamma \vec{L}$ 的磁矩，其大小為 $|\vec{m}| = m_0$ ，一開始 $t = 0$ 時 $\vec{L}$ 的方向為 $-\hat{z}$ (也就是說， $\vec{m}$ 朝 $+\hat{z}$ ，注意 $\gamma < 0$ ，也就是磁矩帶負電)。接著將此磁矩置於磁場 $\vec{B}(t) = B_0 \hat{z} + B_1 \cos \omega t \hat{x} + B_1 \sin \omega t \hat{y}$ 中。試求在時刻 t 時磁矩的 z 分量，即 $\vec{m}(t) \cdot \hat{z}$ 。

2.3pt

B.5 本題考慮自旋 $1/2$ 的粒子，如電子。在量子力學中，我們無法準確測得單一粒子的自旋方向，且若我們測量其沿 z 方向的自旋，則只有向上與向下兩種結果，兩結果各有其對應的機率。因此我們考慮 N 個粒子，假設這些粒子間沒有交互作用，一開始這些粒子全部都是處於自旋向下的狀態。接著將這些粒子置於如 **B.4** 的磁場中，若經過時間 t 後測量粒子的狀態，則測得自旋向上的粒子數期望值為 $N_{\uparrow}(t)$ 。
請利用 **B.4** 的結果，求出 $P_{\uparrow}(t) = N_{\uparrow}(t)/N$ ，即測得自旋向上的機率。 $P_{\uparrow}(t)$ 隨時間的震盪稱為拉比震盪。
【註】：你可以用量子力學計算得出相同的結果。⁵ 0.4pt

B.6 **B.4** 題所加的 B_1 場是圓偏振磁場，在核磁共振實驗中是透過射頻電磁波 (Radio Frequency) 來達成。若適當調整射頻電磁波的角頻率 ω 至某特定值 ω_c ，則可以使 $P_{\uparrow}(t)$ 的最大值達到 1，就是讓粒子的自旋方向完全翻轉。試求 ω_c 。
【提示】：萬一你不會寫 **B.4** 與 **B.5**，也可以用你的基本物理素養猜猜答案。對光子產生共振吸收需要滿足何種條件？ 0.3pt

C 部分：Hannay angle (2.5 points)

本部分討論 Hannay 在 1984 年論文中提出有關 Hannay angle 的一個實際例子。
考慮一個總長度為 L 的環，此環在一個平面上，所圍的面積為 A 。環上有一個質點，質量為 m ，此質點被限制只能在環上運動，且與環之間沒有摩擦。質點一開始以速率 v 沿逆時針繞環運動，且環靜止不動。

C.1 現在使環慢慢的逆時針轉動一圈，轉動速度夠慢使得環每瞬間的轉動角速率都遠小於 v/L 。假設環轉一圈的總時間為 T ，試求在這段時間內，質點相對環運動的總路徑長 l 為多少？(也就是說，如果在與環一起轉動的坐標系中，質點運動的總路徑長為 l 。)
請證明， $l - vT$ 與環的轉動速率無關(只要它轉得夠慢就好)，且與環的形狀無關。 2.5pt

⁵ 量子力學版本是 2020 年台大物理博士資格考題。

解：

A.1	正比常數是 1	1.0 pt
A.2	$2\pi \sin \theta$	0.3pt
B.1	$\vec{\omega} = \gamma \vec{B}$	0.3pt
B.2	略	2.0pt
B.3	$\beta = 1$	0.9pt
B.4	$\vec{m}(t) \cdot \hat{z} = m_0 \frac{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + B_1^2 \cos\left(\gamma \sqrt{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + B_1^2} t\right)}{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + B_1^2}$	2.3pt
B.5	$P_{\uparrow}(t) = \frac{B_1^2}{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + B_1^2} \sin^2\left(\frac{\gamma}{2} \sqrt{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma}\right)^2 + B_1^2} t\right)$	0.4pt
B.6	$\omega_c = \gamma B_0$	0.3pt
C.1	$l = vT - \frac{4\pi A}{L}$ 最簡單的方法是用絕熱不變量 $\oint \vec{p} \cdot d\vec{l}$ 這裡 $\vec{p} = m(\vec{v} + \vec{\omega} \times \vec{r})$ 為廣義動量	2.5pt

六、漲落耗散定理【2021 IPhOC 秒題大賽】

介紹

漲落耗散定理(fluctuation dissipation theorem)是指，系統在平衡態時的熱漲落，與非平衡態時的能量耗散具有相同的起源。比如說，愛因斯坦就在他的 1905 年關於布朗運動的論文中指出，如果粒子被拉動通過流體，則導致布朗運動中的粒子不穩定運動的隨機力也會引起阻力。又如電流流過電阻時，電阻將會耗散(非平衡態)，而電阻無外加偏壓時兩端仍有電壓的漲落(平衡態)，這兩者的起源相同。

漲落耗散定理是統計熱力學的一般結果，它量化了遵循詳細平衡(detailed balance)的系統漲落與系統對所施加擾動的響應之間的關係。

本題分為四個部分：

A 部分以布朗運動的數學模型來量化漲落耗散定理。

B 部分將以微觀的角度導出振動自由度在熱平衡時的平均能量。

C 部分給出愛因斯坦關係式，是漲落耗散定理的重要結果之一。

D 部分討論電路的熱噪聲。

A 部分：布朗運動(2.6 points)

在顯微鏡下觀察懸浮在液體的微小顆粒，可看到顆粒不停地進行著無規則運動，這是植物學家布朗在 1827 年首先發現的，稱為布朗運動，下圖 3 為三維空間中布朗運動的軌跡。在 20 世紀初，愛因斯坦等人利用數學模型給出了對布朗運動的量化解釋，並由此估計水分子的大小和亞弗加厥常數。



圖 3

本部分中，我們將探討微粒在水中的布朗運動，且為了簡單起見，在這裡只考慮顆粒的運動在一個水平方向的投影。 m 為設顆粒的質量， $x(t)$ 為在時刻 t 顆粒的坐標， $f(t)$ 為介質分子(即水分子)施於顆粒的淨作用力。我們把 $f(t)$ 分成二部分，一為黏滯阻力 $-\alpha v$ ，一為隨機作用力 $F(t)$ 。我們可以依此列出顆粒的運動方程式：

$$m \frac{dv}{dt} = -\alpha v + F(t) \quad (13)$$

A.1 假設粒子在 $t = 0$ 的初速度為 v_0 ，則可以證明，接下來 $t > 0$ 的任意時刻 $v(t)$ 0.7pt 具有以下形式的解：

$$v(t) = v_0 e^{-\gamma t} + \int_0^t G(t-t') F(t') dt' \quad (14)$$

這裡 $G(t-t')$ 稱為此系統的線性響應函數(linear response function)。

試求 γ 與 $G(t-t')$ 的表達式。

因為 $F(t)$ 為隨機，故其平均值 $\langle F(t) \rangle = 0$ 。我們之後以 $\langle . \rangle$ 表示系綜平均(ensemble average)，即如果將此系統複製很多份，讓它們各自隨時間演化(演化過程可視為機率分布)，接著分別對這些系統以相同方式測量所得的值做平均。而對於一段夠長的時間，使系統足以歷經可達到的各種狀態，則物理量的時間平均，等於對對應系綜裡所有體系進行平均的結果。

讓我們將水分子連續兩次碰撞的平均時間間隔記為 τ^* 。那麼 $K(s) = \langle F(t+s)F(t) \rangle$ 在 $s \gg \tau^*$ 可視為 0，因為在此段時間內微粒已經被不同的水分子撞擊多次， $F(t+s)$ 與 $F(t)$ 可視為獨立。不過如果 s 在 τ^* 的數量級，則會有 $K(s) > 0$ 。注意 $K(s)$ 具有時間平移對稱性，所以與 t 無關，且具有 $K(s) = K(-s)$ 的性質。由於 τ^* 很短，且 $\tau^* \ll 1/\gamma$ ，所以可以將 $K(s)$ 視為很尖的函數，如下圖 4。在回答接下來的問題時，請利用此性質做適當的近似。為了方便估計微粒與水分子間的交互作用強度，定義以下積分：

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} K(s) ds \quad (15)$$

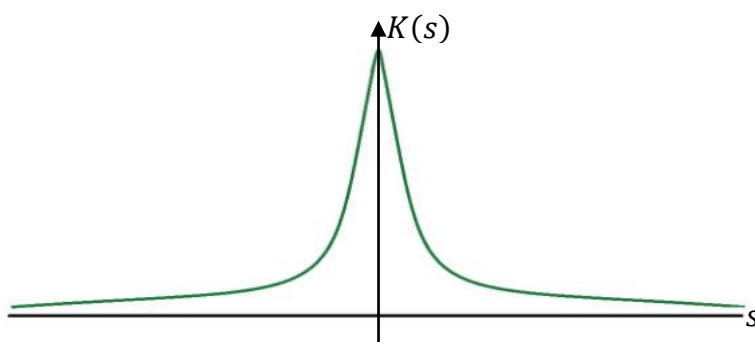


圖 4

A.2 試求 $\langle v^2(t) \rangle$ ，答案以 v_0 、 α 、 t 、 m 以及積分 J 表示。(你可以假設 $t \gg \tau^*$) 0.9pt

A.3 考慮 $t \rightarrow \infty$ 的情況，此時微粒已經與水分子達成絕對溫度 T 的熱平衡。試求達成熱平衡時 $\langle v^2 \rangle$ 之值，並由此求出 α 的表達式，答案以 J 和 $k_B T$ 來表示。 k_B 為波茲曼常數。 0.2pt

請注意，如果 $\gamma = 0$ ，則 $\langle v(t)^2 \rangle$ 永遠等於 v_0^2 ，如此一來永遠達不到熱平衡，這與統計熱物理的基本性質相違背，因此必須有某種時間尺度大於 τ^* 的平均作用力驅使微粒到達熱平衡。由A.3的結果可知，黏滯阻力 $-\alpha v$ 的來源即為隨機作用力 $F(t)$ ，它們是一體兩面。這裡得到的關係式為漲落耗散定理的一種表述方式。

A.4 假設 $t = 0$ 時系統已處於熱平衡，且 $x(0) = 0$ ，試求 $\langle x^2(t) \rangle$ ，答案以 $k_B T$ 、 m 、 t 以及 α 表示。 0.8pt

B 部分：振動自由度能量的微觀探討(2.8 points)

在古典統計力學中，能量均分定理(Equipartition Theorem)是一種聯繫系統溫度及其平均能量的基本公式。能量均分的初始概念是熱平衡時能量被等量分到各種形式的運動中；例如，一個分子在平移運動時的平均動能應等於其做旋轉運動時的平均動能。能量均分定理能夠作出定量預測。例如氣體處於溫度 T 的平衡態時，分子任何一個自由度的平均能量都相等，均為 $\frac{1}{2}k_B T$ ；而處於平衡溫度 T 的一維古典簡諧振子，平均能量則為 $k_B T$ 。

B.1 本小題利用波茲曼分布來計算古典簡諧振子的平均能量。已知系統處在相空間面積為 $dx dp$ 的狀態之機率正比於 $\exp\left(-\frac{p^2/m + kx^2}{2k_B T}\right) dx dp$ ，其中 k 為彈簧彈力常數，試由此證明振動自由度平均能量為 $k_B T$ 。 0.4pt

下圖為雙原子理想氣體分子的定容比熱，縱軸單位為 k_B ，橫軸為絕對溫度。

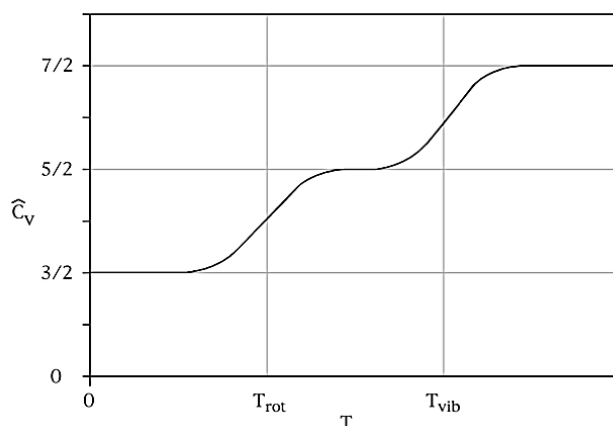


圖 5

B.2 圖 5 顯示，振動自由度要在溫度 T_{vib} 以上才會被激發，這是 **B.1** 無法解釋的結果。(同樣的，轉動自由度要在 T_{rot} 以上才會被激發)此現象可用量子能階來解釋。已知固有角頻率 ω 簡諧振子的能階能量為 $\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$ ，其中 n 為非負整數。試求振動自由度的在溫度 T 時的平均能量，並求出在高溫時與低溫時的比熱分別是多少？⁶ 0.6pt

接下來要從微觀角度來探討熱平衡時**古典**簡諧振子的平均能量。

考慮以下熱平衡系統。一個與溫度 T 的外界巨大熱庫接觸的恆溫容器中，單位體積有 n 個質量為 m 的單原子理想氣體。另外有一個質量為 M ($M \gg m$)、面積為 A 的二維平板藉由彈力常數為 k 的理想彈簧連接至器壁上，僅考慮板子平行彈簧方向的振動，且振動方向垂直於板面(即不考慮轉動以及平行於板面的移動)，板子長度與寬度都遠大於理想氣體的平均自由徑。從微觀角度來看，平板會一直受到氣體分子的撞擊而偏離平衡位置，並改變其速度。

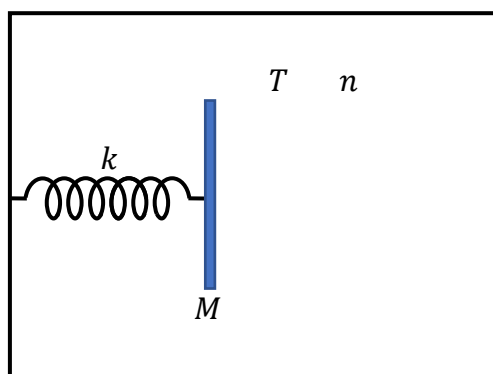


圖 6

B.3 將平板偏離平衡點的位移記為 $x(t)$ ，我們可以列出其運動方程式 0.8pt

$$M\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = F(t) \quad (16)$$

式中 $F(t)$ 為來自氣體分子的隨機力，其行為與 **A** 部分的描述相同，且 α 滿足 **A.3** 小題求出的關係式。

類似 **A.1**，粒子 $x(t)$ 的解可以寫成以下形式：

$$x(t) = \int_{-\infty}^t G'(t-t')F(t')dt' \quad (17)$$

試求 $G'(t-t')$ 的表達式。

⁶ 能階能量的唬爛推導方法可以參考 2021 物奧決選筆試二第一題，WKB 近似。你可以想想看，為什麼轉動會有類似的現象呢？(角動量量子化)

B.4 試由 B.3 的結果計算 $\langle x^2 \rangle$ ，並由此證明古典振動自由度的平均能量為 $k_B T$ 。 0.8pt

【提示】： $\int_{-\infty}^0 e^{2rt} \sin^2(bt) dt = \frac{b^2}{4r(r^2+b^2)}$ 。

B.5 一個初學熱力學的朋友問你一個問題：若理想氣體的密度較稀，則單位時間內撞擊平板的氣體分子數較少，此情況下平板受到擾動應會較小。但實際上的結果(平均能量為 $k_B T$)與理想氣體密度無關。請簡單說明你對此問題的看法。 0.2pt

C 部分：愛因斯坦關係式(1.5 points)

在此部分，我們將證明 A 部分關於漲落耗散定理的描述，足以推出擴散方程式，並發現擴散係數與漲落大小有關(即與耗散力的大小有關)。這裡一樣我們考慮一維的布朗運動，但我們改為採用機率描述：若在時刻 t_1 發現某微粒在位置 x_1 ，那麼之後在時刻 t_2 發現此微粒在位置區間 $[x_2, x_2 + dx_2]$ 的機率為 $P(x_2, t_2 | x_1, t_1) dx_2$ 。若此系統具有時間平移對稱性，那麼 $P(x_2, t_2 | x_1, t_1)$ 的時間部分只和 $t_2 - t_1$ 有關，因此可以簡寫成 $P(x_2, t_2 | x_1, t_1) \equiv P(x_2, t_2 - t_1 | x_1)$ 。另外，我們這裡假設，若要知道在時間 $t + \tau$ 的機率分布，我們只需要知道在上一刻(時間 t)的機率分布即可，而與更早之前的狀態無關。⁷ 由機率的歸一化性質，我們容易知道：

$$P(x, t + \tau | x_0) = \int_{-\infty}^{\infty} P(x, \tau | x - \xi) P(x - \xi, t | x_0) d\xi \quad (18)$$

注意這裡 τ 非常小。

C.1 請在(18)式中考慮 τ 很小的情況，等號右側泰勒展開到 ξ 的二階項，由此證明 $P(x, t | x_0)$ 滿足以下微分方程式： 0.6pt

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\langle \Delta x \rangle}{\tau} P \right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{\langle \Delta x^2 \rangle}{2\tau} P \right) \quad (19)$$

式中 $\langle \Delta x \rangle$ 與 $\langle \Delta x^2 \rangle$ 分別為在時刻 t 至 $t + \tau$ 間位移 Δx 及其平方的系綜平均，例如 $\langle \Delta x \rangle / \tau$ 就代表了平均速度。此式稱為福克-普朗克方程式(Fokker-Planck equation)。

注意，若我們已經知道在 $t = 0$ 時微粒的位置為 x_0 ，那麼 $P(x, t | x_0)$ 就代表在時刻 t 於位置 x 找到微粒的機率密度。

C.2 若 $\tau \gg 1/\gamma$ ，試由 A.4 小題的結果來求出 $\frac{\langle \Delta x^2 \rangle}{2\tau}$ ，答案以 $k_B T$ 與 α 來表示。 0.3pt

⁷ 這就是指，微粒對於更早之前的狀態沒有記憶性。(memory effect)

現在我們考慮大量的微粒，微粒的粒子數密度為 n 。由於微粒的數量很多，所以可將數密度 $n(x, t)$ 視為正比於微粒在該處出現的機率 $P(x, t|x_0)$ 。因此，我們可以將(19)式改寫為

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad (20)$$

其中

$$J = nv_d - \frac{\partial}{\partial x}(Dn) \quad (21)$$

這裡 $D = \frac{\langle \Delta x^2 \rangle}{2\tau}$ 為擴散係數， $v_d = \frac{\langle \Delta x \rangle}{\tau}$ 為微粒的平均飄移速度。容易看出，(21)和(20)兩式分別為菲克(Fick)的第一及第二擴散定律。另外由 C.2 的結果，我們已經求出擴散係數 D 與 α 之間的關係式，這就是愛因斯坦關係式。因此我們知道了：擴散、摩擦阻力以及隨機力其實都是同一件事！

C.3 在一個空腔中，充滿著中性氣體分子以及較少量的電子，可忽略電子間的庫倫靜電力。電子帶電量為 $-e$ ，電子在此環境中的擴散係數為 D 。在此空腔中施加均勻的電場 $-E\hat{x}$ ，待電子達成溫度為 T 的穩態熱平衡後，試求電子的漂移速度 v_d 。⁸ 0.3pt

C.4 類似 C.3 的情境，不過在此考慮封閉的空腔，達成平衡時電子數量重新分布，使得電子流 $J = 0$ 。請證明電子數密度 $n(x) \propto e^{eEx/k_BT}$ 。 0.3pt



⁸ 若將 C.3 求得的漂移速度代回(21)式，即得到 2021 年物奧決選理論模擬第二題(b)的答案。

D 部分：電路的熱噪聲(3.1 points)

類似於布朗運動中的摩擦阻力，電路的電阻產生的焦耳熱也會將電子動能轉成熱能，根據漲落耗散定理可知，這是由電子熱擾動所產生的效應。或者說，在絕對溫度非零的電路必有電子熱擾動，因此必有電阻，而這會造成電訊號(如電壓或電流)的漲落，這又稱為詹森-奈基斯特雜訊(Johnson-Nyquist noise)。

讓我們考慮下圖 7 的電路，電感 L 與電容 C 形成一個迴路，在絕對溫度 T 下達成熱平衡。若在電容兩端接上一個伏特計測量電容兩端的電壓 V 漲落，若 $V(t)$ 為時間 t 測到的電壓，假設伏特計為理想(即內部無電阻)。

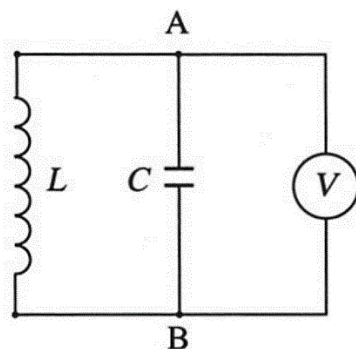


圖 7

D.1 試求 $\langle V^2 \rangle$ ，並分別討論 $T \rightarrow \infty$ 以及 $T \rightarrow 0$ 兩種情況之值。 0.5pt

【提示】：你需要考慮簡諧振子的量子能階，可參考 B.2 題。

D.2 圖 7 中雖然沒有把電阻畫出來，不過根據漲落耗散定理，必定有電阻存在。試求伏特計兩端的等效電阻 R 。答案以 $k_B T$ 以及積分 $J_V = \int_{-\infty}^{\infty} K_V(s) ds$ 0.3pt

來表示，這裡 $K_V(s) = \langle V(0)V(s) \rangle$ 。

有時候我們會想要知道某特定頻率區間的電壓漲落，這時候可以將 $K_V(s)$ 分解成許多餘弦函數的疊加：

$$K_V(s) = \int_0^{\infty} P(\omega) \cos \omega s d\omega \quad (22)$$

式中 $P(\omega)$ 對應到角頻率為 ω 的振幅， $P(\omega)$ 稱為光譜密度。因為 $P(\omega)$ 正比於該頻率下的耗散功率，所以又稱為功率譜密度(Power spectral density)。又根據傅立葉變換，

$$P(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} K_V(s) \cos \omega s ds \quad (23)$$

- D.3** 假設電子連續兩次碰撞的時間間隔約為 τ^* ，考慮電阻 R 兩端的電壓漲落， 0.5pt
試求在 $\omega \ll 1/\tau^*$ 頻率範圍內的功率譜密度 $P(\omega)$ ，答案以 R 以及 $k_B T$ 表示。
並請由此求出電阻在頻率 Δf 區間內的耗散功率。

關於電阻兩端的功率譜密度，Nyquist 一開始給出的推導方法與上面不同，並且此方法將量子效應納入考慮。為此，我們需要先做一些準備。

- D.4** 考慮下圖 8 的同軸電纜(結構為許多同軸圓柱)，它由內芯(C)、介電絕緣體 0.3pt
(I)與金屬屏蔽(S)構成，電流會在 C 與 S 中流動。金屬可視為完美導體。
沿傳輸線單位長度的電感與電容分別為 L 與 C 。試求半無限長電纜的阻抗
 Z_0 。

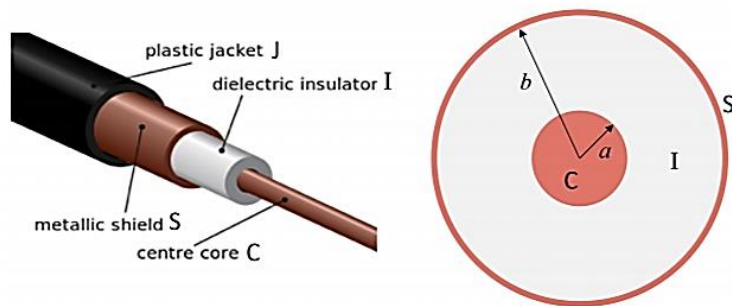


圖 8

【提示】：根據定義，若在電纜尾端 C 與 S 的電位差為 V_0 ，而沿電纜方向流動的電流為 I_0 ，則 $Z_0 = V_0/I_0$ 。

- D.5** 現在把兩個特徵阻抗為 Z_0 與 Z_1 的傳輸線接起來，如圖 9 所示。若現在有振 0.3pt
幅為 V_i 的電壓訊號在傳輸線 Z_0 內朝著接面向右傳入，則到了接面時，一部分
會被反射，一部分會透射進入 Z_1 中。若反射的電壓振幅為 V_r ，試求反射
率 $r = V_r/V_i$ 。

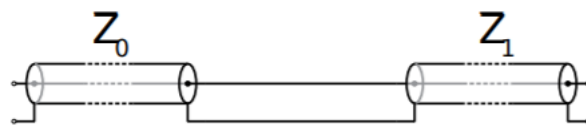


圖 9

現在我們要來看 Nyquist 的推導。一條長度為 L (L 很長)的理想傳輸線(即傳輸線無電阻)兩端各連接一個電阻 R ，整個系統保持絕對溫度 T 的熱平衡。調整傳輸線的阻抗，使傳輸線內的電壓波可以都能被電阻完全吸收而沒有反射，如此一來電阻就等同於一維空間的黑體。另外，在兩電阻的另一端之間以理想導線連接。

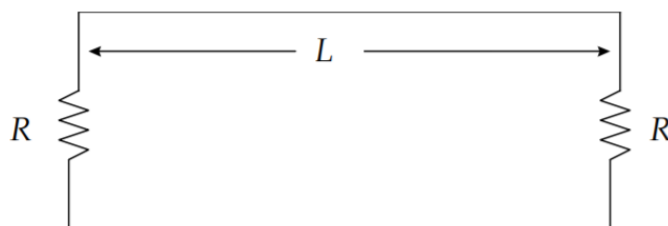


圖 10

D.6 傳輸線內可視為有許多不同頻率的電磁波，達成熱平衡時，這些電磁波射入電阻的功率必須等於電阻耗散的功率。試由此條件求出傳輸線兩端熱電動勢 $V(t)$ 的功率譜密度 $P(\omega)$ 。此答案是否與 **D.3** 吻合？ 1.2pt

【提示】：你需要考慮量子效應，可將傳輸線內的電磁波視為許多光子。

解：

A.1

$$\gamma = \frac{\alpha}{m}$$

0.7pt

$$G(t-t') = \begin{cases} \frac{1}{m} e^{-\gamma(t-t')}, & \text{if } t > t' \\ 0, & \text{if } t < t' \end{cases}$$

A.2

$$\langle v^2(t) \rangle = v_0^2 e^{-2\gamma t} + \frac{J}{2\gamma m^2} (1 - e^{-2\gamma t})$$

0.9pt

A.3

$$\langle v^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$$

0.2pt

$$\alpha = \frac{J}{2k_B T}$$

A.4

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{2k_B T}{m\gamma} \left[t - \frac{1}{\gamma} (1 - e^{-\gamma t}) \right]$$

0.8pt

B.1

略

0.4pt

B.2

$$E_{vib} = \frac{\hbar\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} + \frac{1}{2} \hbar\omega$$

0.6pt

$$c_{vib} = k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1 \right)^2}$$

高溫時 $c_{vib} = k_B$ ，低溫時 $c_{vib} = 0$ 。

B.3

$$G'(t-t') = \frac{1}{M\Omega} e^{-\gamma(t-t')} \sin[\Omega(t-t')]$$

0.8pt

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}, \quad \gamma = \frac{\alpha}{2M}$$

B.4

$$\langle x(t)^2 \rangle = \frac{k_B T}{M\omega^2}$$

0.8pt

B.5 板子在運動時會受到與速度方向相反的等效阻尼力，當氣體密度越大時阻尼也越大，所以系統能量並不會隨擾動頻率而單調遞增。此即為漲落耗散定理的一種表現，漲落越大耗散也會越大。 0.2pt

C.1 略 0.6pt

C.2
$$\frac{\langle \Delta x^2 \rangle}{2\tau} = \frac{k_B T}{\alpha} = D$$
 0.3pt

C.3
$$v_d = \frac{D}{k_B T} eE$$
 0.3pt

C.4 略 0.3pt

D.1 下面 $\omega = 1/\sqrt{LC}$ 0.5pt

$$\langle V^2 \rangle = \frac{\hbar\omega}{C} \left(\frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\hbar\omega}{2C} \coth \frac{\hbar\omega}{2k_B T}$$

$$T \rightarrow 0 : \langle V^2 \rangle = \frac{\hbar\omega}{2C}$$

$$T \rightarrow \infty : \langle V^2 \rangle = \frac{k_B T}{C}$$

D.2
$$R = \frac{J_V}{2k_B T}$$
 0.3pt

D.3
$$P(\omega) = \frac{2}{\pi} k_B T R$$
 0.5pt

耗散功率 = $4k_B T \Delta f$

D.4
$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$
 0.3pt

D.5

$$r = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0}$$

0.3pt

D.6

$$P(\omega) = \frac{2}{\pi} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} R$$

1.2pt

$$\hbar\omega \ll k_B T \text{ 時 } P(\omega) = \frac{2}{\pi} k_B T R$$

參考教學影片：

https://www.youtube.com/watch?v=k1IdRZKR-FI&list=PLS0SUwlYe8cyk1WY3t4GcL5AjWhE9w_9b&index=12

七、雙折射與旋光性

介紹

1669 年丹麥的巴塞林納斯(Erasmus Bartholinus, 1625-1698)發現了雙折射現象。當他用方解石(也叫冰洲石)觀察物體時，注意到有雙像顯示，如圖 11 所示⁹。經過反覆試驗，他確定是這種晶體對光有兩種折射：尋常(ordinary)折射和非尋常(extraordinary)折射。



圖 11

這是繼干涉、繞射之後發現的又一光學新現象。對於這種新現象，是否能作出合理的解釋，自然是微粒理論和波動理論面臨的考驗。惠更斯在得知巴塞林納斯的發現後，立即重複進行了實驗。他證實了這一現象，並且觀察到在其他晶體，例如石英，也有類似效應，只是效果差些。進一步他還確定尋常折射仍然遵守司乃耳定律(Snell's Law)，非尋常折射則不遵守司乃耳定律。¹⁰

雙折射現象起源於晶體的各項異性，就是指沿晶體不同方向的電容率不同，這導致同頻率的光線沿著不同方向的傳遞速度也會不同。而另一種類似的現象則是旋光性，在某些不具有對稱性的物質(這些物質具有旋光性)中，右圓偏振與左圓偏振的光傳遞速度會不同，所以其實旋光性也是一種特別的雙折射現象。本題分為 A 與 B 兩個部分，分別探討方解石的雙折射現象¹¹以及葡萄糖溶液的旋光性¹²。本題所討論都屬於電光效應的例子。

⁹ <https://www.sciencephoto.com/media/137154/view/birefringence-in-a-calcite-crystal>

¹⁰ <http://eportfolio.lib.ksu.edu.tw/~4980B021/blog?node=000000010>

¹¹ 更多有關雙折射的特性，可以參考 2009 IPhO 實驗題。

¹² 更多有關旋光性的例子可參考物奧練習題第五冊第十三題(法拉第效應)以及 2021 物奧決賽理論模擬第一題(磁光效應)。

A 部分：方解石的雙折射(6.0 points)

方解石的雙折射現象起源於晶體的各項異性，更精確來說，晶體沿各個方向的電極化率不同，因此電容率可以寫為

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} n_x^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_z^2 \end{pmatrix}$$

這裡 n_x, n_y, n_z 都是正實數。注意電容率的定義為

$$\varepsilon \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix}$$

其中 E_i 與 P_i 表示沿 i 方向的電場與極化向量(單位體積的電偶極矩)。假設晶體沒有磁性(磁化向量 $\vec{M} = 0$)也並非導體(自由電流密度 $\vec{J}_f = 0$)，因此其磁導率與在真空中相同，即為 μ_0 。

A.1 請寫出晶體中的馬克士威方程式，並由此求出晶體中光波所需滿足的色散 2.0pt

關係式，即波向量 $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ 與角頻率 ω 的關係。

記 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ 為真空中的光速。

A.2 假設晶體為單軸(uniaxial)材料， z 方向為光軸(optical axis)，那麼晶體就多 0.5pt

了一個沿 z 軸旋轉的對稱性。在這種晶體中， $n_x = n_y = n_o$ ， $n_z = n_e$ 。請證明，在此種情況下光波的色散關係必須滿足

$$\frac{k_x^2}{n_o^2} + \frac{k_y^2}{n_o^2} + \frac{k_z^2}{n_o^2} = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{或} \quad \frac{k_x^2}{n_e^2} + \frac{k_y^2}{n_e^2} + \frac{k_z^2}{n_o^2} = \frac{\omega^2}{c^2}$$

A.3 有一束非偏振光由 S 垂直入射單軸晶體，入射方向與光軸的夾角為 θ_0 ，如 3.5pt

圖 12 所示。此晶體的折射率分布如同 A.2，且假設 $n_o < n_e$ 。請證明光束進入晶體後將會分成兩束：尋常光不折射，非尋常光的折射角為 α 。試求 α ，並求出兩束光射出晶體後的電場偏振方向。

(圖中的折射方向不一定正確)

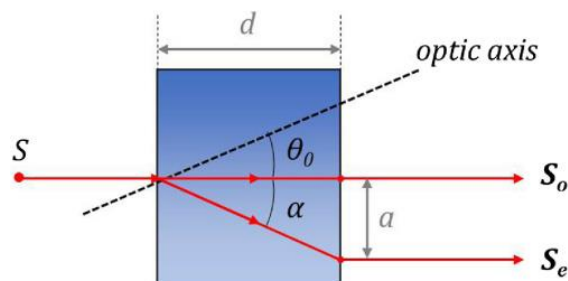


圖 12

B 部分：葡萄糖溶液的旋光性(4.0 points)

旋光現象是指當平面偏振光通過含有某些晶體、化合物液體或溶液時，能使偏振光的平面向左或向右旋轉。如圖 13 所示，3 為偏振片，4 表示電場的偏振方向，容器 5 中裝有旋光性的物質，可以見到偏振光通過此物質時，偏振方向逐漸產生偏轉。根據偏轉方向，又可以將物質分成左旋與右旋兩類。

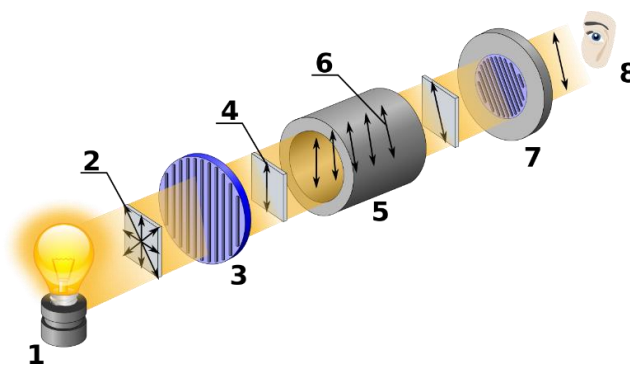


圖 13

我們可以很簡單的由對稱性得知，若物體具有旋光性，則其結構不具有鏡射對稱性(即在鏡中看到的物體經由旋轉後無法和原本物體完全重疊)，對於小分子而言基本可以理解成分子中沒有鏡面對稱便具有旋光性。葡萄糖就具有這種特性(結構如圖 14)，事實上葡萄糖水溶液旋光向右，故亦稱「右旋糖」。

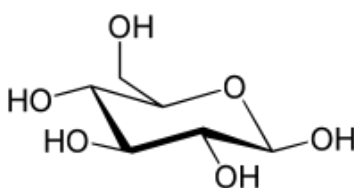


圖 14

已知在電場 $\vec{E}$ 中的葡萄糖水溶液極化向量可以寫為 $\vec{P} = \gamma \nabla \times \vec{E}$ ，其中 γ 是與葡萄糖濃度成正比的係數。假設葡萄糖水溶液沒有磁性(磁化向量 $\vec{M} = 0$)也並非導體(自由電流密度 $\vec{j}_f = 0$)。

- B.1** 請定性說明，如果分子內的電子被限制在一個螺旋結構上運動，如圖 15，則這個分子電偶極具有 $\vec{P} = \gamma \nabla \times \vec{E}$ 的特性。雖然葡萄糖看起來不像螺旋，但它們都不具有鏡射對稱性，所以其實是個很好的理解方法。 0.8pt

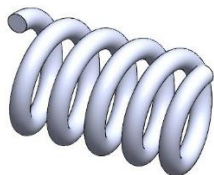


圖 15

B.2

0.8pt

假設有一束波向量 $\vec{k} = k\hat{z}$ 的光波在溶液內傳播。試求對於此光波而言，溶液的電容率 ϵ 為何？注意電容率總共有 9 個分量。

B.3

2.4pt

試求角頻率為 ω 的線偏振光垂直入射此溶液，行經長度 L 之後偏振方向旋轉的角度 ϕ 。假設 $\gamma\omega\mu_0 c \ll 1$ 。

解：

A.1

$$\begin{vmatrix} \left(-k_y^2 - k_z^2 + \frac{\omega^2 n_x^2}{c^2}\right) & k_x k_y & k_x k_z \\ k_x k_y & \left(-k_x^2 - k_z^2 + \frac{\omega^2 n_y^2}{c^2}\right) & k_y k_z \\ k_x k_z & k_y k_z & \left(-k_x^2 - k_y^2 + \frac{\omega^2 n_z^2}{c^2}\right) \end{vmatrix} = 0$$

2.0pt

等價於

$$\frac{\omega^4}{c^4} - \frac{\omega^2}{c^2} \left(\frac{k_x^2 + k_y^2}{n_z^2} + \frac{k_x^2 + k_z^2}{n_y^2} + \frac{k_y^2 + k_z^2}{n_x^2} \right) + \left(\frac{k_x^2}{n_y^2 n_z^2} + \frac{k_y^2}{n_x^2 n_z^2} + \frac{k_z^2}{n_x^2 n_y^2} \right) (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = 0$$

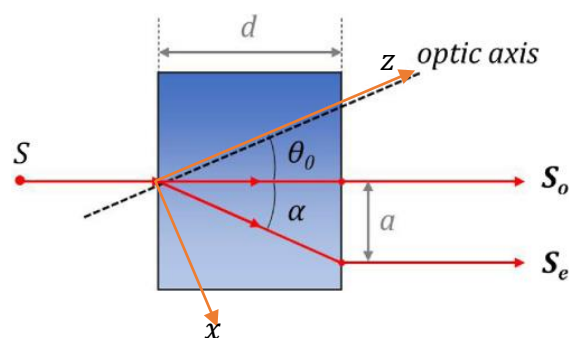
請看 <https://en.wikipedia.org/wiki/Birefringence>

A.2

略

0.5pt

A.3



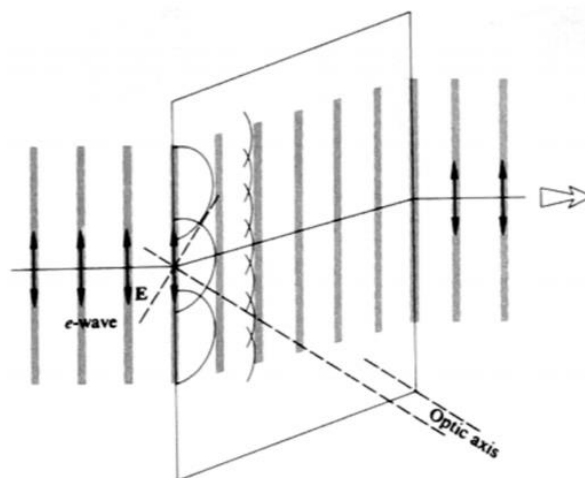
3.5pt

光線與光軸都在 xz 平面內，光軸為 z 軸，x 軸如上圖所示。
 S_o 為電場在 y 方向的偏振光， S_e 為電場在 xz 平面上的線偏振光
 方解石可以當偏振片耶！

角度 α 可利用 惠更斯原理 或者 平行界面方向的 $\vec{k}$ 分量保持不變 求出

也可以用 費馬原理 來求

其實會偏折光是往上彎，如下圖



注意波向量(與相速度)維持水平朝右，波前維持與波向量垂直。本題所

求的折射方向其實是群速度的方向。

往上彎的角度仍叫做 α

$$\alpha = \theta_0 - \tan^{-1} \left(\frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta_0 \right)$$

其實也可以算兩束光強度的比值，但我不想算，所以也沒叫你算。

應用：<https://www.youtube.com/watch?v=Dk9JOd1PY9Y>

B.1

略

0.8pt

B.2

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_0 & -i\gamma k & 0 \\ i\gamma k & \varepsilon_0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_0 \end{pmatrix}$$

0.8pt

B.3

$$\phi = \frac{1}{2} \gamma \mu_0 \omega^2 L$$

2.4pt

【註】：A 部分才剛出完，2021APhO 就考出來了，我也太會猜題了吧哈哈哈哈哈。

八、Kosterlitz-Thouless 相變【感謝牟宗晞提供¹³，2021 天物盃決賽】

介紹

請特別注意，如果某小題提及「估計」，意指該題數量級正確且過程合理即可得分。

相變，亦即物質型態的轉變。我們一般較為熟稔的相變多與熱相關，亦即凝固、凝結、融化、汽化，而這都是一級相變的例子。然而相變的領域不僅如此，相變也會牽扯到許多物理現象，例如順磁性與鐵磁性之間的轉變¹⁴，在這其中，對稱性和有序態便是絕佳的討論對象，物理學家也多半以如此性質的劇烈轉變作為相變的其中一個依據。例如在鐵磁相變中，在高溫時自旋可以往上或往下，遵守鏡射對稱性，可是低溫時只有某一個方向被偏愛，這時我們稱有序態的對稱性被破壞了，或是自發對稱性破缺(Spontaneous Symmetry Breaking)。許多相變都與自發對稱性破缺有關。

本題將討論一種不同於自發對稱性破缺的相變：Kosterlitz-Thouless 相變，它是一種拓撲相變。發現此現象的科學家 David J. Thouless 和 J. Michael Kosterlitz 在 2016 年共同獲得了諾貝爾物理獎。接下來題目將透過 A 部分、B 部分介紹不同維度的 XY 模型，C 部分將給出上述相變的具體物理描述。

A 部分：二維 XY 模型(-- points)

我們現在考慮一個二維平面上的網格，如圖 16，網格的邊長為 a ，我們定義格子點為 x 座標值和 y 座標值都為整數的位置。已知 N 個磁矩($N \gg 1$)恰好存在於格子點上，且磁矩的分布相當密集而總數量極大使得在我們考慮的尺寸(特徵長度為 L ，你亦可理解成我們考慮的長度都在 L 的數量級以內， $L \gg a$)中，每一個格子點上都有磁矩。這些磁矩彼此間具有交互作用的能量，其表達式如(24)式。

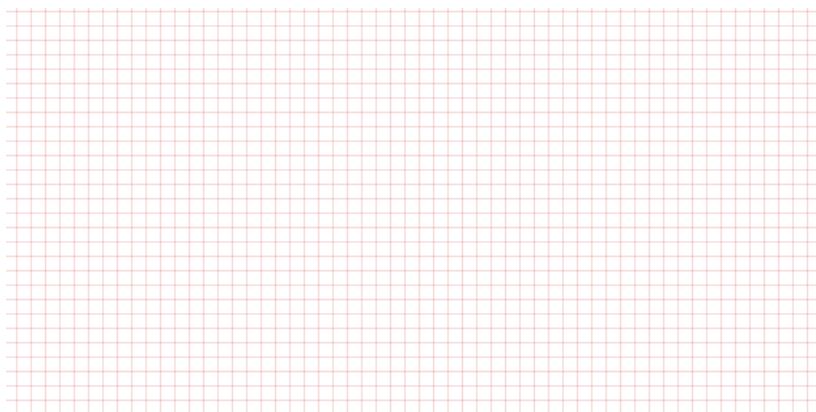


圖 16

¹³ 參考文獻：https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/211971/mod_resource/content/1/Jensen_XYnotes1.pdf

¹⁴ 請先寫過物奧練習題第四冊第二十九題，將會對本題更有感覺。

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (24)$$

其中 $\vec{S}$ 為磁矩， θ 為磁矩的指向， J 為相關係數。 $\langle i,j \rangle$ 表示只對距離最近的磁矩對求和，且每個這樣的磁矩對都只算一次，即 i 和 j 互換不重複計算。

A.1 假設 θ 隨空間的變化緩慢，請證明(25)式成立，並求出 E_0 的表達式。 pt

$$E = E_0 + \frac{J}{2} \int |\nabla \theta|^2 dA \quad (25)$$

【提示】： E_0 即為當所有磁矩的指向相同時系統的總能量， $dA = d^2 \vec{r}$ 為單位面積(亦即二維世界的體積)。

A.2 若系統的能量會趨向極值，請證明此時(26)式會成立。 pt

$$\nabla^2 \theta = 0 \quad (26)$$

(26)式的解有許多種，我們可以把所有解歸納成以下兩種，以下我們稱(27)式為第一種情況，稱(28)式為第二種情況。

$$\oint_C \nabla \theta \cdot d\vec{r} = 0 \quad (27)$$

$$\oint_C \nabla \theta \cdot d\vec{r} = nc \quad (28)$$

其中 n 代表非零整數， C 代表某個封閉曲線， $\oint_C$ 代表沿著曲線 C 的路徑積分。

A.3 考慮第一種情況，請說明這種情況下磁矩的指向分布，並得出系統的總能量。 pt

A.4 考慮第二種情況，請說明並給出 c 的表達式，並將此式類比成和磁場相關的物理參數。 pt

如果你稍加留心，並且把 $\nabla \theta$ 場比擬成水流，你應該會發現(28)式就像是在水流中沿著一個渦漩(vortex)的路徑積分。如果我們定義某方向的流動為渦漩，那麼我們就可以定義相反方向的流動為反渦漩(anti-vortex)，請注意渦漩的大小約等於網格邊長的大小 a 。磁場的類比也是如此。請參考圖 17。

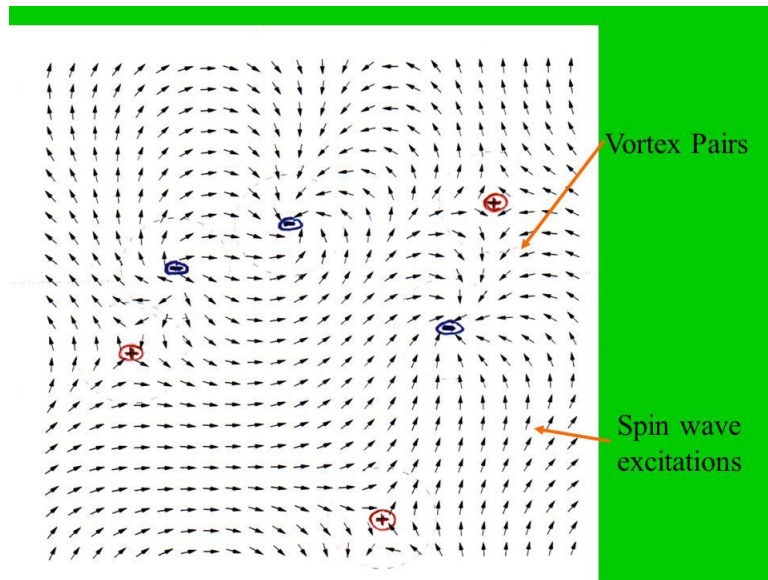


圖 17

A.5 我們現在來估計一個渦旋的能量，考慮一個位於原點的渦旋，已知周圍的指向梯度只有法向分量，且只和徑向距離有關，請算出渦旋能量的表達式。你可以假設柱對稱，並且影響的半徑範圍是從 a 到 L 。 pt

A.6 我們現在來估計渦旋和反渦旋交互作用的能量，考慮一個位於 $(R, 0)$ 的渦旋以及一個位於 $(-R, 0)$ 的反渦旋，請算出交互作用能量的表達式。 pt

B 部分：高維的 XY 模型

我們現在重新考慮一個 d 維空間上的網格，我們同樣假設這些網格上存在磁矩，這些磁矩彼此間具有交互作用的能量，其表達式如(29)式。

$$E = -Ja^{2-d} \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j = -Ja^{2-d} \sum_{\langle i,j \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (29)$$

可以注意到， J 在高維度被修正為 Ja^{2-d} ，因此(25)式的 J 在高維度也會被修正為 Ja^{2-d} ， $dA = d^d \vec{r}$ 也會隨之修正為 d 維空間的體積。

與 A 部分不同的是，我們現在要討論不同維度下的磁矩分布指向的性質。以下用 $\langle \dots \rangle$ 表示系綜平均(ensemble average)，即如果將此系統複製很多份，接著分別對這些系統以相同方式測量所得的值做平均。我們先試試從分析 $\langle S_x \rangle$ 出發。

$$\langle S_x \rangle = \langle \cos \theta(0) \rangle = \langle \cos \theta(\vec{r}) \rangle \quad (30)$$

注意到 $\langle S_x \rangle$ 與位置 $\vec{r}$ 無關，因為假設 $L \gg a$ ，系統具有平移對稱性，且不考慮邊界的那些磁矩。

現在我們考慮低溫的情況，且我們在此忽略渦旋的貢獻。我們現在討論 θ 場的微擾，把 θ 對 $\vec{k}$ (波向量)做傅立葉展開，也就是(31)式。

$$\theta(\vec{r}) = \int \frac{d^d \vec{k}}{(2\pi)^d} \hat{\theta}(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \quad (31)$$

以下若未特別提及，對於 $\vec{r}$ 或 $\vec{k}$ 的積分可視從 d 維的負無限大到正無限大。

B.1 請用以上的傅立葉展開式，證明(32)式成立。

pt

$$\int |\nabla \theta|^2 d^d \vec{r} = \int \frac{d^d \vec{k}}{(2\pi)^d} |\vec{k}|^2 \hat{\theta}(\vec{k}) \hat{\theta}(-\vec{k}) \quad (32)$$

【提示】：你可能需要用到以下數學公式

$$\int d^d \vec{r} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = (2\pi)^d \delta(\vec{k})$$

注意到 $\hat{\theta}(\vec{k})$ 不一定為實數，因此我們不妨假設 $\hat{\theta}(\vec{k}) = a_{\vec{k}} + ib_{\vec{k}}$ ，其中 $a_{\vec{k}}$ 與 $b_{\vec{k}}$ 都是實數。以下用 z^* 表示 z 的共軛複數。

B.2 請證明 $\hat{\theta}(\vec{k}) = \hat{\theta}^*(-\vec{k})$ 。並說明以下兩式的合理性

pt

$$d\hat{\theta}(\vec{k})d\hat{\theta}(-\vec{k}) = da_{\vec{k}}db_{\vec{k}} \quad (33)$$

$$\hat{\theta}(\vec{k})\hat{\theta}(-\vec{k}) = a_{\vec{k}}^2 + b_{\vec{k}}^2 \quad (34)$$

接著我們就可以把 $\langle S_x \rangle$ 的表達式重新寫下，考慮波茲曼分布，如下式：

$$\langle S_x \rangle = \frac{\int D[\theta(\vec{r})] \cos \theta(0) \exp(-\beta E[\theta(\vec{r})])}{\int D[\theta(\vec{r})] \exp(-\beta E[\theta(\vec{r})])} \quad (35)$$

式中 $\beta = 1/k_B T$ 。 $D[\theta(\vec{r})]$ 表示對於所有位置的 $\theta(\vec{r})$ 都積分，所以其實是一個無限維的積分。另外 $E[\theta(\vec{r})]$ 表示系統在組態 $\theta(\vec{r})$ 的能量。

B.3 試求 $\langle S_x \rangle$ ，請說明原因。

pt

因此接著我們繼續討論 $\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle$ ，此物理量稱為關聯函數(correlation function)，它指出了兩個相距 $\vec{r}$ 的磁矩之間的關聯性。我們可以把其寫成下式：

$$\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle \propto \langle \cos(\theta(\vec{r}) - \theta(0)) \rangle = \text{Re}\{\exp(i\theta(\vec{r}) - i\theta(0))\} \quad (36)$$

B.4 請證明以下(37)式和(38)式成立，本題的 C_3 與 **B.5** 小題相同，是某個不是很重要的常數。 pt

$$\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle = \text{Re}\{\exp g(\vec{r})\} \quad (37)$$

$$g(\vec{r}) = C_3 \int \frac{d^d \vec{k}}{(2\pi)^d} \frac{1 - e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}}{|\vec{k}|^2} \quad (38)$$

B.5 假設 $|\vec{r}| \gg a$ ，並綜合以上的資訊，證明(39)式成立，並可以試著求出 C_1 、 C_2 、 C_3 。 S_d 表示 d 維單位球的表面積除以 $(2\pi)^d$ 。 pt

$$\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle = \exp \left(C_3 S_d \int_{C_1}^{C_2} k^{d-3} dk \right) \quad (39)$$

B.6 承 **B.5** 小題，考慮 $|\vec{r}| \rightarrow \infty$ 的情況。說明維度 d 在何種範圍下會使得 $\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle$ 不為零，這說明了 d 在這種範圍下可以使得 θ 場大範圍的有序化，我們將此性質稱之為長程序(long range order)。 pt

注意到，在某些維度下，系統缺乏長程序，因此理論上在這樣的維度下，不會有基於連續對稱自發破缺的相變，這結果稱為 Mermin-Wagner 定理。

C 部分：渦旋的束縛態和 KT 相變

現在我們重新把渦旋拉回討論對象。

C.1 結合 A 部分和 B 部分，請估計 d 維時，單一渦旋能量的表達式，你同樣可以使用 $L \gg a$ 的近似。 pt

最後我們希望探討渦旋的束縛是否為自發過程，為此我們引用自由能 F ，已知系統狀態會趨向使自由能最小化，以下為自由能的表達式：

$$F = E - TS \quad (40)$$

其中 E 為能量， T 為溫度， S 為熵(entropy)。

C.2 首先我們先估計熵，這裡使用波茲曼熵：熵 $S = k_B \ln W$ ，其中 k_B 代表波茲曼常數， W 代表狀態數，你可以假設渦旋得以出現在我們所討論的尺寸中的任四個相鄰網格包圍的位置。 pt

C.3	請說明 d 不為二維時，渦旋的束縛態是否為自發過程和溫度無關，並討論不同的 d 的條件下，渦旋的束縛態是否為自發過程。	pt
------------	---	----

C.4	已知二維的條件下，存在一個 T_c 作為渦旋的束縛態是否為自發過程的臨界溫度，請求出這個 T_c 。	pt
------------	--	----

在過往的物理理論中，二維模型不可能會有基於連續對稱自發破缺的相變(如同 B 部分得出的結果)，然而，Kosterlitz 和 Thouless 在 1972 年發現二維 XY 系統的 KT 相變。在 KT 相變中，相的變化在於拓撲性質的變化：渦旋的自發產生。因此，KT 相變被稱為是一種拓撲相變。在今日，KT 相變已在不同的二維系統被實驗證實，這些系統包括液態氦 4 超流體薄膜、超導體薄膜和二維固體的溶解。

解：

A.1	$E_0 = 2Nj$	pt
------------	-------------	----

A.3	全部同向，你可以想成沒有電荷於空間的電場分布， $E = 2Nj$	pt
------------	-----------------------------------	----

A.4	$c = 2\pi$	pt
------------	------------	----

A.5	$E = E_0 + \pi n^2 \ln\left(\frac{L}{a}\right)$	pt
------------	---	----

A.6	$E = C \ln\left(\frac{R}{a}\right)$	pt
------------	-------------------------------------	----

B.3	$\langle S_x \rangle = 0$	pt
------------	---------------------------	----

B.5	$C_1 = \frac{\pi}{L}, C_2 = \frac{\pi}{r}, C_3 = \frac{k_B T}{2Ja^{2-d}}$	pt
------------	---	----

B.6	let $C_4 = -C_3 \times S_d$, $\langle \vec{S}(\vec{r}) \cdot \vec{S}(0) \rangle = \exp(C_4 \times f(r))$ If $d > 2$, $f(r) = \frac{1}{d-2} \left(\frac{\pi}{L}\right)^{d-2}$ If $d = 2$, $f(r) = \ln\left(\frac{r}{L}\right)$	pt
------------	---	----

$$\text{If } d = 1, f(r) = \frac{r}{\pi}$$

$$d > 2$$

C.1

$$\text{let } E = \text{const} \times f\left(\frac{L}{a}\right)$$

pt

$$\text{If } d > 2, f(L) = a^{2-d} \text{ or const}$$

$$\text{If } d = 2, f(L) = \ln\left(\frac{L}{a}\right)$$

$$\text{If } d = 1, f(L) = L$$

C.2

$$S = dk_B \times \ln \frac{L}{a}$$

pt

C.3

If $d > 2$, 為自發過程；If $d = 1$, 不為自發過程

pt

C.4

$$T_c = \frac{\pi J}{2k_B}$$

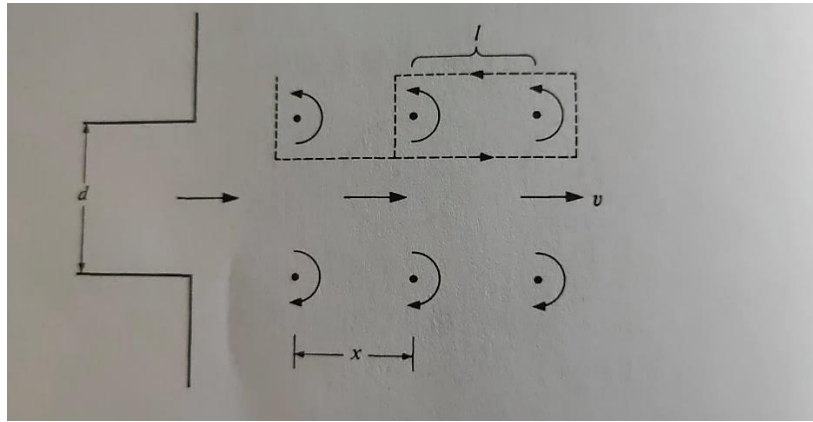
pt

補充：請見第 38 屆中國決賽第五題

https://www.sohu.com/a/508108273_651844

九、超流體漩渦的形成條件¹⁵

超流體 ^4He 以速率 v 從寬度為 d 的細縫流出，假設縫的長度遠大於 d ， ^4He 的原子質量為 m 。請估計速率 v 至少要多大，才可能在兩側產生漩渦？假設漩渦的內半徑為 a ，約為 ^4He 的原子半徑。注意你只需要估計，答案差一個常數倍仍然視為正確。



解： $v > \frac{\hbar}{md} \ln \frac{d}{a}$

十、相對論閉弦(relativistic closed string)¹⁶

(a) 有一條平衡長度為 0 的閉弦，靜止質量為 0。弦可以被拉伸，考慮弦的其中一小段，在相對此段靜止的慣性坐標系來看，弦單位長度的能量為 T_0 ，是個常數。在某個慣性坐標系中，一開始($t = 0$)弦為靜止，且為半徑 R_0 的圓形。接著讓弦自由運動，試求此慣性坐標系中弦的半徑隨時間的變化 $R(t)$ 。

(b) 承(a)，但考慮整個系統位於哈伯常數固定為 H 的膨脹宇宙中(de Sitter space)。請問是否存在一個穩定的半徑 R_c ，使得半徑不隨時間而變？若有，請求出此半徑，並探討平衡的穩定性。這裡提及的長度都是物理距離(而非共動距離)。

(c) 承(a)，但考慮任意形狀的閉弦。請證明，只要一開始閉弦為靜止，總長度為 l ，那麼在經過時間 $\frac{l}{2c}$ 後閉弦會回到原本的狀態。

解：

(a) $R(t) = R_0 \cos \frac{ct}{R_0}$

(b) $R_c = \frac{c}{\sqrt{2}H}$ ，不穩定平衡。¹⁷注意能量不守恆。

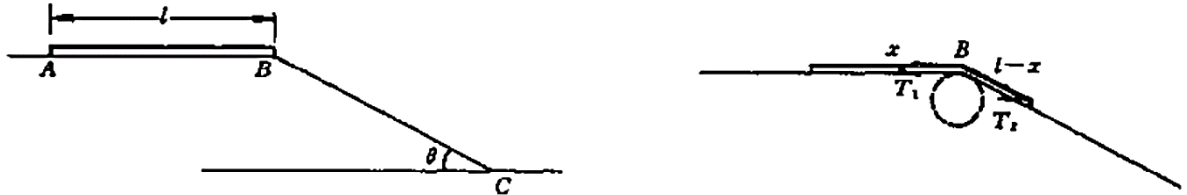
¹⁵ 可參考費曼統計力學最後一章，超流漩渦請參考 2017 APhO 理論第一題

¹⁶ A First Course in String Theory, Second Edition, Problem 6.7/6.10/7.3

¹⁷ <https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/central/files/f2075253302.pdf> 宇宙膨脹可參考物奧練習題第五冊第二十四題。

十一、 繩子脫離端點的條件

如圖，AB 為光滑水平面，BC 是傾角為 θ 的光滑斜面，兩者的連結處 B 可看成是半徑為 r (很小) 的小圓弧面。質量分布均勻的柔軟繩子全長為 l ，單位長度的質量為 λ ，靜止放置在 AB 面上，右端與 B 取齊。由於不計摩擦力，只要稍有擾動，繩子將在重力作用下沿斜面下滑。若繩子下滑到某一瞬間時，尚留在 AB 上的繩子長度為 x ，而已經下滑至斜面 BC 的長度為 $l - x$ (如下右圖)。【難題集粹增訂本第 1110 頁】

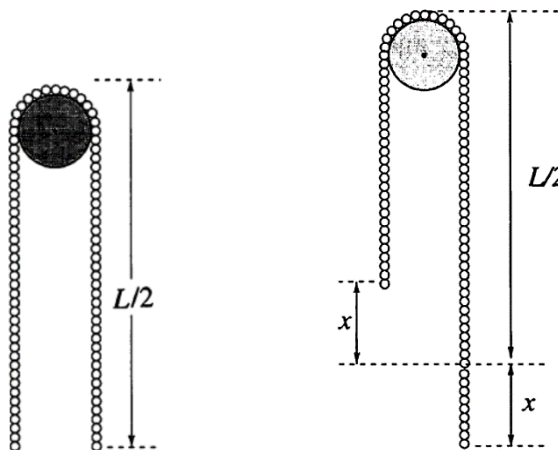


- 求此瞬間繩子與圓弧邊 B 接觸處的張力 T 。
- 求此瞬間圓弧邊每單位長度對繩子的支持力 n ，並積分求其合力 N 。
- 繩子脫離圓弧邊時繩子的位置。

現在我們利用上面的技巧，處理一個類似的問題。

有一條質量均勻的繩子，其總長度為 L ，現在將其掛在一個很小的固定釘子上面，釘子的表面可近似為圓形，其半徑遠小於 L 。一開始釘子兩側的繩長皆為 $L/2$ ，此時處於平衡狀態，如下左圖。現在在繩子施加一個小擾動，則繩子將會沿著釘子表面靜止下滑，過程中可忽略繩子與釘子間的摩擦力。在某瞬間，繩子總共滑下了長度 x ，如下右圖。

【200 Puzzling Physics Problems 105】



- 試求繩子下滑多少長度 x 後，繩子會脫離釘子表面。

解：

$$(a) T = \frac{\lambda g x(l-x)}{l} \sin \theta$$

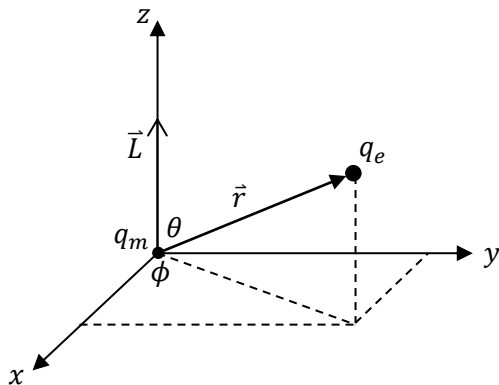
$$(b) n = \frac{\lambda g \sin \theta}{rl} (l-x)(2x-l) , N = \frac{\lambda g}{l} \sin \theta \sqrt{2(1-\cos \theta)} (l-x)(2x-l)$$

$$(c) x = l/2$$

$$(d) x = \frac{L}{2\sqrt{2}}$$

十二、 電荷在磁單極場中之運動【國際賽培訓試題】

假設有一磁單極 q_m 固定在座標原點上。現有一質量為 m 的電荷 q_e 以速度 $\vec{v}$ 在磁單極所產生的磁場， $\vec{B} = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi r^2} \hat{r}$ 中運動，此處 $\hat{r}$ 為徑向單位向量。



(a) 證明 $v = |\vec{v}|$ 為一常數。

(b) 雖然電荷的角動量， $\vec{r} \times m\vec{v}$ ，不是運動常數，但試證

$$\vec{L} \equiv \vec{r} \times m\vec{v} - \frac{\mu_0 q_e q_m}{4\pi} \hat{r}$$

是一個守恆向量，且其單位與動量相同。

【提示】： $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

(c) 已知電磁場的線動量密度可以寫成 $\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}$ ，其中 $\vec{E}$ 為電場。試證電荷 q_e 與磁單極 q_m 之電磁場的總角動量為 $-\frac{\mu_0 q_e q_m}{4\pi} \hat{r}$ ，只與兩者相對方向有關，而與兩者距離無關。

【提示】：積分公式

$$\int \frac{x dx}{(ax^2 + 2bx + c)^{3/2}} = \frac{-bx - ac}{(ac - b^2)(ax^2 + 2bx + c)^{1/2}}$$

(d) 選擇 z -軸沿著 $\vec{L}$ 的方向，並使用球座標系統 (r, θ, ϕ) ，如附圖。計算 $\vec{L} \cdot \hat{r}$ 並利用 $\vec{L}$ 為守恆量來證明在電荷運動軌跡中， θ 亦為守恆量。

(e) 計算 $\vec{L} \cdot \hat{\theta}$ ，並證明 $\frac{d\phi}{dt} = \frac{k}{r^2}$ 及決定常數 k 。

(f) 利用 v^2 在球座標中的表示式來求出 $\dot{r}^2$ 。

(g) 求出電荷運動的軌跡方程式。

【提示】：積分公式

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec \left| \frac{x}{a} \right|$$

$$\text{解：(d) } \vec{L} \cdot \hat{r} = L \cos \theta \quad \text{(e) } \frac{d\phi}{dt} = \frac{L}{mr^2} \quad \text{(f) } \dot{r}^2 = v^2 - r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \quad \text{(g) } r = -\frac{\mu_0 q_e q_m \tan \theta}{4\pi m v \cos[\sin \theta (\phi - \phi_0)]}$$

十三、 NaCl 晶體結合能【難題集粹增訂本第 1128 頁】

在 NaCl 晶體中，離子間的相互作用能量總和可表為

$$E_p = N \left(\frac{a_m}{r^m} - \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right)$$

式中 N 為晶體中正、負離子對的數目，是一個很大的整數， r 為相鄰正、負離子的間距， e 為電子電量， a_m 、 α 和 m 為常數。 E_p 的極小值稱為結合能，表為 E_{p0} ，相應的相鄰正、負離子的間距為 r_0 。任意 r 對應的 E_p 以及 r_0 對應的 E_{p0} 的關係可表為

$$E_p = E_{p0} + U$$

若引入相鄰正、負離子間距的相對偏移

$$x = \frac{\Delta r}{r_0} = \frac{r - r_0}{r_0}$$

則 U 是 x 的函數。由於 x 一般為小量（遠小於 1），可將 U 表為 x 的冪級數，

$$U(x) = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \dots$$

通常可近似地只取前幾項。如果只取前四項（即取 $U(x) = A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3$ ），而且認為相對偏移 x 是由熱運動引起的，則由波茲曼統計可以證明(略)，當溫度為 T 時， x 的統計平均值 $\bar{x}$ 與 T 成正比，即

$$\bar{x} = CT$$

其中 C 是表徵晶體線膨脹的一個係數，亦可表為

$$C = -\frac{3NkA_3}{4A_2^2}$$

其中 k 為波茲曼常數。

(a) 試求出 A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3 各自與參數 m 、 α 、 r_0 的關係。（答案不可用 a_m 表示）

(b) 定義晶體的絕熱壓縮係數為（絕熱過程 $dU + pdV = 0$ ）

$$\kappa_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_s$$

其中 V 為晶體體積（ $V = 2Nr^3$ ）， p 為壓力。

請證明在 r_0 附近的絕熱壓縮係數為

$$\kappa_s = \frac{18r_0^2}{(m-1)\alpha} \cdot \frac{4\pi\epsilon_0 r_0^2}{e^2}$$

(c) 若已測出

$$r_0 = 2.81 \times 10^{-10} \text{m}, C = 7.65 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$$

以及在 r_0 附近的絕熱壓縮係數為

$$\kappa_s = 3.3 \times 10^{-11} \text{m}^2/\text{N}$$

試求 m 、 α 、 a_m 之值。

【提示】：有用的數學公式（ β 為任意實數）：

$$(1+x)^\beta = 1 + \beta x + \frac{1}{2!} \beta(\beta-1)x^2 + \frac{1}{3!} \beta(\beta-1)(\beta-2)x^3 + \dots$$

解：

$$(a) A_0 = A_1 = 0, A_2 = \frac{N(m-1)\alpha e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}, A_3 = -\frac{N(m-1)(m+4)\alpha e^2}{24\pi\epsilon_0 r_0}$$

(b) 略

$$(c) m = 9.4, \alpha = 1.77, a_m = 2.53 \times 10^{-10} \text{J} \cdot \text{m}^{9.4}$$

【註】： α 為馬德隆常數(Madelung constant)，在 NaCl 面心立方晶體中理論值為 1.748。

十四、 衛星軌道與領空範圍【難題集粹增訂本第 1267 頁】

假定各國在發射衛星時都必須遵從以下規定：衛星進入軌道後不允許離開與本國領土和領海對應的領空，即衛星與地心的連線和地球表面的交點必須落在本國的領土和領海上。為了以下討論的需要，給出同步衛星的軌道半徑為 $R_0 = 4.21 \times 10^4 \text{ km}$ 。

- (a) 試問一個佔據北緯 20° 到北緯 50° 領空範圍的國家，是否可能發射一顆不用動力飛行的衛星並遵從上述規定？對於另一個佔據北緯 15° 到南緯 10° 領空範圍的國家，又如何？
- (b) 現在討論一個具體問題，某國發射了一顆週期 $T_0 = 1$ 天的不用動力飛行的衛星，衛星的軌道平面即為赤道平面。容易理解，如果衛星採取橢圓軌道，則衛星相對地心的角速度就不是恆定值，即衛星與地面上的參考點之間會發生相對運動。假設這個國家僅擁有 $\theta_0 = 2^\circ$ 經度範圍的赤道領空，則需將衛星橢圓軌道的偏心率 e 限制在一個很小的範圍內，以確保衛星不離開本國領空。設衛星橢圓軌道的半長軸為 A ，半短軸為 B ，則橢圓焦點與橢圓中心的間距 C 為

$$C = \sqrt{A^2 - B^2}$$

橢圓偏心率 e 的定義為

$$e = \frac{C}{A}$$

請證明橢圓偏心率 e 的最大可能值為

$$e \approx \frac{1}{4} \theta_0$$

並計算其量值。

【註】：由於 θ_0 很小，在計算中可適當近似至 θ_0 或 e 的一次方項，更高次項可忽略。

【提示】：設 ω_0 為地球自轉角速度，則衛星在一個週期的運行中運行的角速度 ω 必定有一段時間 $\omega > \omega_0$ ，另一段時間 $\omega < \omega_0$ 。換言之，必定有兩個轉折點，在這兩點 $\omega = \omega_0$ 。我們稱這兩個轉折點與地心的距離為 r_0 ，則可證明 $r_0 = \sqrt{AB}$ 。此性質要先證明才可運用在解題過程中。

- (c) 一個沒有赤道領空的國家決定發射一顆靠動力飛行的衛星，衛星定點在北緯 40° 的某城市上空，衛星與地心的間距剛好是 R_0 。設衛星進入軌道時帶有燃料火箭，空載火箭的質量為 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}$ ，內裝燃料 $9.0 \times 10^3 \text{ kg}$ ，衛星主體質量 100 kg 。若火箭噴氣速度為 $u = 5 \text{ km/s}$ ，試求衛星可定位的最長時間 t_e 。

解：

- (a) $20^\circ \text{N} \sim 50^\circ \text{N}$ 的國家，不可能； $15^\circ \text{N} \sim 10^\circ \text{S}$ 的國家，可能。

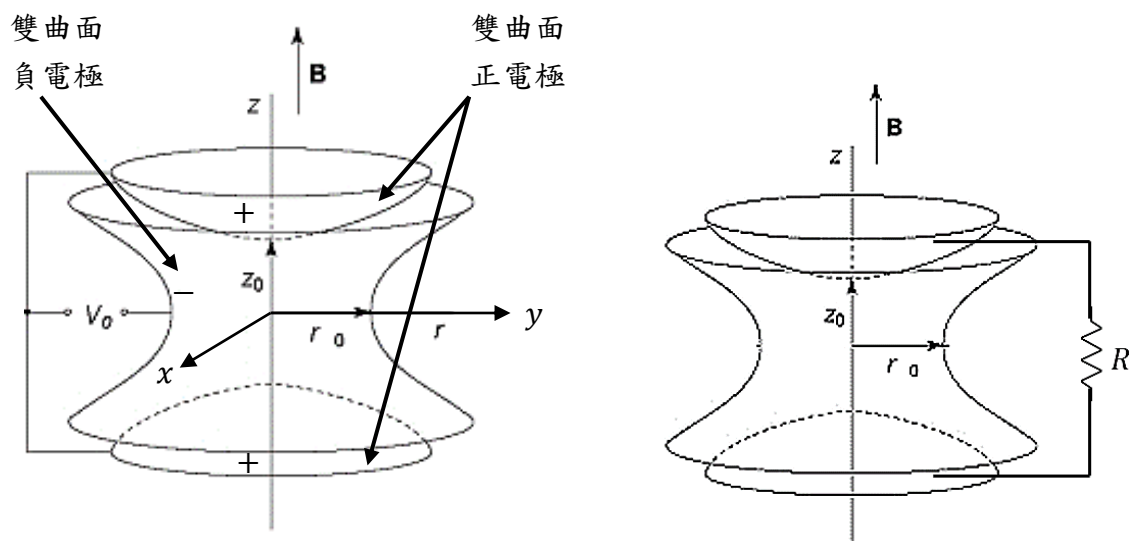
- (b) 證明略， $e = \frac{1}{4} \theta_0 = 8.7 \times 10^{-3}$

- (c) $t_e = \frac{T_0^2 u}{4\pi^2 R_0 \sin \theta} \ln \frac{m_0}{m_e} = 7.75 \times 10^4 \text{ s} = 21.5 \text{ h}$

十五、 彭寧離子阱(Penning trap)【改編自國際賽前培訓 牟中瑜】

在許多電與磁的應用中，都希望能將帶電質點束縛在有限的真空中以利觀測並處理。而離子阱，又稱離子陷阱，是一種利用電場或磁場將離子（即帶電原子或分子）俘獲和囚禁在一定範圍內的裝置，離子的囚禁在真空中實現，離子與裝置表面不接觸。本問題探討如何有效以靜電場與磁場束縛帶電質點，並由此量測被束縛之電荷的等效電容與電感。在本題的所有情況中，由於電磁力遠大於重力，故可忽略重力影響。

- (a) 如果要使用靜電場束縛帶電質點 q 在空間中，帶電質點在被束縛之處的電場必為零，因此，若假設質點被束縛處的中心點為原點 O ，在很接近 O 點時，靜電位一般形式為 $V(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2$ ，此電位不包括帶電質點自己產生之電位。請根據此電位，寫出帶電質點在 x, y, z 三方向所受的靜電力。並推論若要在三方向均能夠束縛帶正電荷或負電荷的質點， a 、 b 與 c 個別所應滿足的條件。
- (b) 考慮通過以 O 點為中心之小立方體的電場通量（不包含質點自己產生的），求出 a 、 b 與 c 所應滿足的關係式。
- (c) 綜合(a)和(b)的考慮，試說明為何我們無法單純透過施加靜電場的方式來束縛帶電質點。
- (d) (c)小題之結果顯示單純的靜電場無法束縛帶電質點，因此必須加上靜磁場。在許多解決方法中，彭寧離子阱被全球各大實驗室廣泛採用。比如在歐洲核子研究中心(CERN)反質子的儲存就是使用的這種方法。下左圖所示為彭寧離子阱，即因應此所設計的一個能束縛帶電質點在空間中之靜電場與靜磁場的組合：在 $z = \pm z_0$ 處放置雙曲面正電極，在半徑 $r = r_0$ 放置環繞型雙曲面負電極，沿 z 軸施加一均勻磁場 B 。在此組合下， O 點附近之靜電位能的形式為 $V(x, y, z) = -\beta(x^2 + y^2) + 2\beta z^2$ ，其中 $\beta > 0$ 。彭寧離子阱能束縛帶電質點在中間之區域，但被束縛之質點並非靜止不動，而是作振盪運動。假設帶電質點之質量為 m ，電荷為 $q > 0$ ，已知質點能以3個單一振盪頻率運動，試求質點以單一頻率運動之所有角頻率 ω ，並由此求出能束縛此帶電質點之最小磁場 $B_{\min}$ 。



- (e) 承上題(d)，若在電極充電完後將電源移走，之後電極的電位不再固定，除了原先電極充電所加上的電位外，帶電質點在中間的運動會產生感應電位。如上右圖所示，若將上下電極外接一帶電阻 R 的電路，則帶電質點在 z 方向之運動可在電路中產生電流。假設上下電極可視為相距 $2z_0$ 之平行金屬板，並且只考慮一個帶電質點在 z 方向之運動。若在 t 時刻時，質點之速度為 v_z ，則：
- (i) 試由能量守恆求出在 t 時刻由上電極流向下電極之電流 I 與質點所受的阻力 F 。
- (ii) 束縛帶電質點在接通之電路上表現相當於串聯的電容與電感，試由此求出束縛帶電質點之等效電容 C 與等效電感 L 。
- (f) 一般束縛在彭寧離子阱中之帶電質點不會只有一個，假設在 $t = 0$ 時，溫度為 T 之帶電質點群被束縛在 $z \approx 0$ ，若共有 N 個質點且每個質點之質量及電荷皆為 m 與 q ，只考慮在 z 方向之運動對電極的影響並忽略質點間之庫倫作用力，則：
- (i) 試求束縛帶電質點之等效電容與等效電感（以 L 和 C 表示）。
- (ii) 質點群會因為外接電阻而冷卻降溫，若 $\frac{L}{C} \gg \frac{R^2}{4}$ ，試求質點群在 $t = 0$ 時平均溫度在一個振盪週期內的平均下降率 $\langle \frac{dT}{dt} \rangle$ 。（估算即可，容許前因子數值不夠精確）

解：

(a) $F_x = -2qax$ ， $F_y = -2qby$ ， $F_z = -2qcz$ 。

若為正電荷， $a, b, c > 0$ ；若為負電荷， $a, b, c < 0$

(b) $a + b + c = 0$

(c) 明顯 a, b, c 均同號與 $a + b + c = 0$ 不可能同時滿足。

(d) $\omega = 2\sqrt{\frac{q\beta}{m}}, \frac{qB + \sqrt{(qB)^2 - 8q\beta m}}{2m}, \frac{qB - \sqrt{(qB)^2 - 8q\beta m}}{2m}$ ， $B_{\min} = \sqrt{\frac{8\beta m}{q}}$

(e) (i) $I = \frac{q}{2z_0} v_z$ ， $F = -\frac{q^2 R}{4z_0^2} v_z$ (ii) $L = \frac{4mz_0^2}{q^2}$ ， $C = \frac{q}{16\beta z_0^2}$

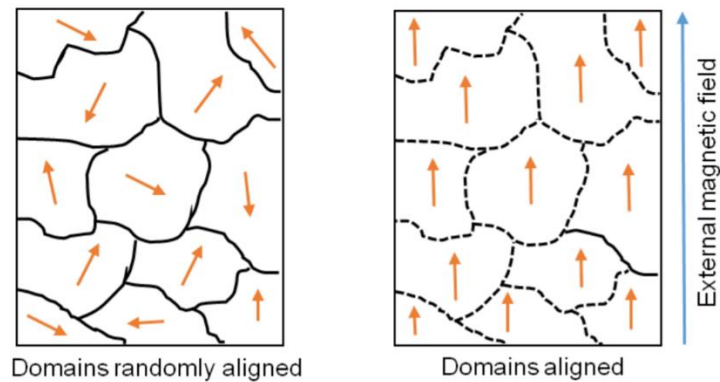
(f) (i) $L' = L/N$ ， $C' = NC$ (ii) $\langle \frac{dT}{dt} \rangle \approx \frac{q^2 R}{4mz_0^2} T$

十六、 磁疇(magnetic domain)

磁疇是鐵磁質的基本組成部分；材料內部擁有均一磁化強度的區域；鐵磁質的原子磁矩主要由原子中電子自旋決定；在各磁疇中，原子磁矩的排列各有相互平行的自發傾向，磁矩方向保持一致，因此具有磁性；但是各磁疇的排列方向是混亂的。

磁矩結構與鐵磁性物質（例如鐵）的磁性行為有關。在其他的材料中，一般並不存在磁疇結構。在居里溫度以下，磁疇是自發出現的，並不需要外部磁場的存在。不同磁疇內磁矩的方向不同，在磁疇的邊界，磁矩從一個方向連續地過渡到另一個方向。磁疇的典型尺寸在 10^{-15} m^3 。

在外磁場的作用下，各磁疇的大小發生變化，自發磁化方向和外磁場方向相同或近似相同的磁疇擴大，方向相反或近似相反的磁疇縮小，以致外磁場方向上的總磁矩跟著外磁場的增強而增加；當外磁場增強到一定程度，所有磁疇的磁矩方向一致，這時達到磁性飽和。¹⁸



19

本題考慮一維的模型，磁化強度隨 x 座標的變化記為 $M(x)$ ，我們可將系統的能量寫為

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\frac{\rho}{2} \left(\frac{dM}{dx} \right)^2 + \frac{\kappa}{4} (M^2 - M_0^2)^2 \right] \quad (41)$$

這裡 ρ 和 κ 都是常數。注意 $\rho > 0$ 表示相鄰磁矩若方向相同則能量最低，在居禮溫度以下有 $\kappa > 0$ ，表示系統可能會自發磁化。在絕對溫度為零時，系統會傾向於使能量達到最小值，此時若使 $M(x) = \pm M_0$ ，則可達到 $E = 0$ ，不過這樣就不好玩了。現在我們要考慮邊界條件： $M(-\infty) = -M_0$ ， $M(\infty) = M_0$ ，但溫度仍為零。顯然在空間的某處，磁化強度會漸漸地從 $-M_0$ 變成 M_0 ，但必須讓 E 達到最小值。 $M = -M_0$ 及 $M = M_0$ 的區域都稱為一個磁疇，而磁化強度變化的區域則稱為磁疇壁(domain wall)。

¹⁸ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E7%95%B4>

¹⁹ 圖源：Nisticò, Roberto & Cesano, Federico & Garelli, Francesca. (2020). Magnetic Materials and Systems: Domain Structure Visualization and Other Characterization Techniques for the Application in the Materials Science and Biomedicine. Inorganics. 8. 6. 10.3390/inorganics8010006.

- (a) 在絕對溫度為零的情況，若 $M(0) = 0$ ，請解出 $M(x)$ 。
- (b) 承上題，試求此時系統的總能量 E 。
- (c) 若系統溫度 T 大於零，則系統會使自由能 $F = E - TS$ 達到最小值(而非 E)。這裡 S 為熵(entropy)。請考慮磁疇壁的形成，推論出一維的磁化並無法形成長程序(long range order)。
- (d) 承上題，請推論二維以上的系統在某特定溫度以下可形成若干個磁疇，每個磁疇內部磁化方向幾乎相同。

解：

(a) $M(x) = M_0 \tanh\left(\sqrt{\frac{\kappa M_0^2}{2\rho}} x\right)$ ，磁疇壁寬度約為 $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\kappa M_0^2}}$

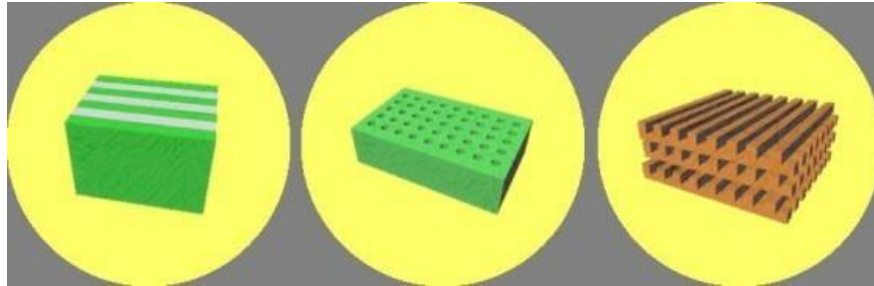
(b) $E = \sqrt{\frac{8\rho\kappa M_0^8}{9}}$

(c) $F = E - TS$ ，單一磁疇壁 $E = \sqrt{\frac{8\rho\kappa M_0^8}{9}}$ 為定值，但 $S \propto \ln \frac{L}{\delta}$ ， L 為系統長度。當 $T > 0$ ，多一個磁疇壁可讓 F 大幅下降，所以系統會產生大量磁疇壁，使磁化方向亂掉。

(d) n 維情況下 $E \propto L^{n-1}$ ，約正比於磁疇壁(n 維下的)的表面積。

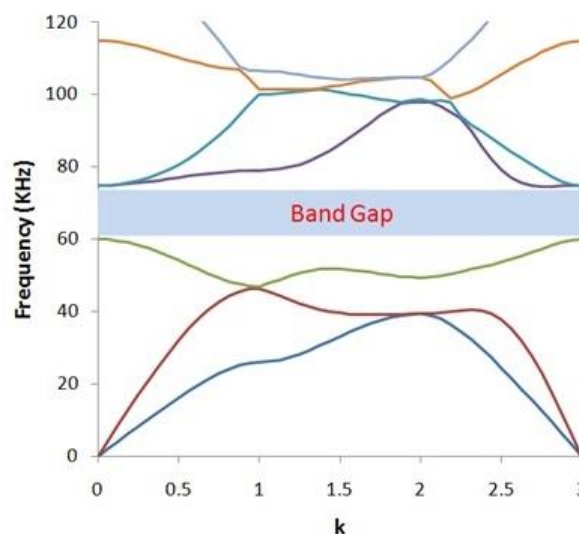
十七、 光子晶體(photonic crystal)

光子晶體是由週期性排列的不同折射率的介質製造的規則光學結構。我們都學過，完美的固態晶體具有週期性的原子排列。光子晶體的週期結構就像那樣，只不過光子晶體是將晶體中的原子以介電質的「人工原子」取代，尺寸也較真實晶體放大了數十倍甚至是數百倍。另外，在普通的半導體晶體物質中，導電須依靠電子通過週期性的位能；而在光子晶體中，光傳播是靠光波通過具有週期性變化的折射率的介電質材料。下圖為不同維度光子晶體的例子。



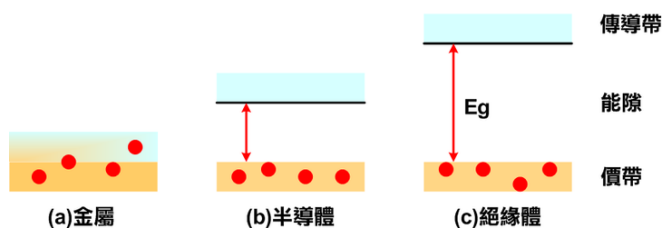
在半導體的研究中，人們很早就知道，週期位能對電子傳播的影響就是產生了能帶結構 (energy band structure) 與能隙 (energy band gaps)。也就是說，可以在半導體中傳導的電子，它們的能量分布是一段一段的，而這每一段被稱為一個能帶。(為什麼呢？高中好像沒解釋清楚，量子力學會學到。) 與此類似，在光子晶體中可傳播的光，其頻率的分布也是一段一段的，每一段稱為一個「頻帶 (frequency band)」。夾在相鄰的兩個頻帶之間的則是頻隙 (frequency band gaps) 或帶隙。根據量子力學，光子的能量與它的振動頻率成正比，比例常數是普朗克常數 h ，因此我們也稱光子頻隙為光子能隙。²⁰

更具體而言，你可以將或光子晶體中傳播的光之色散關係 $\omega(k)$ 作圖，如下圖，每個 k 都對應到一個 ω ，但不一定每個 ω 都有 k 對應。這些 ω 的區間就是能隙，具有這些頻率的光子無法在光子晶體內傳播。

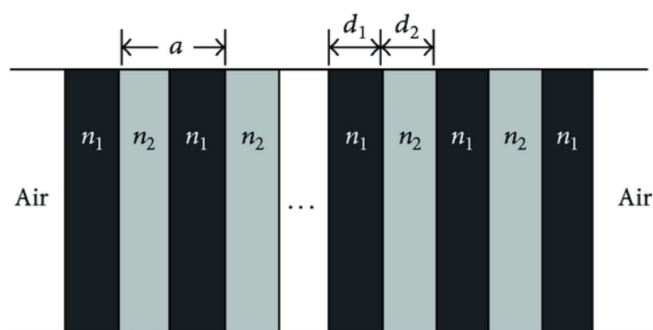


²⁰ <https://pansci.asia/archives/90033>

這種材料因為具有光子帶隙(band gap)而能夠阻斷特定頻率的光子，從而影響光子運動。這種影響類似於半導體晶體對於電子行為的影響。由半導體在電子方面的應用，人們推想可以通過光子晶體製造的器件來控制光子運動，例如製造光子計算機。



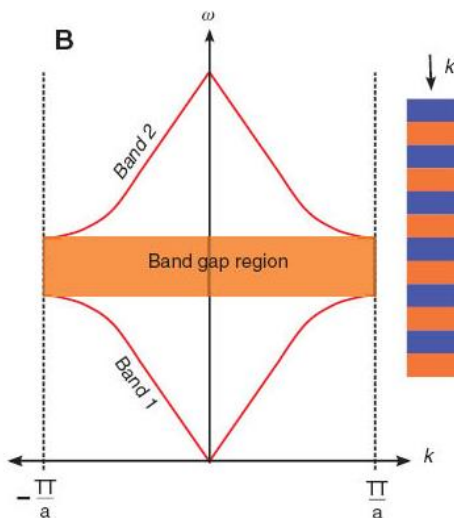
考慮下圖的一維光子晶體，是許多層互相平行的週期性介電質所構成，每個週期分為兩層，折射率分別為 n_1 與 n_2 ，厚度分別為 d_1 與 d_2 。光的傳遞方向是平行法線的，即下圖中的左右方向。



- (a) 若角頻率為 ω 的光能夠在光子晶體內長距離傳播，平均波數為 k 。這裡平均波數是指，如果光在晶體內走了 N 個週期($N \gg 1$)，則相位大約相較原本差了 $kN(d_1 + d_2) - \omega t$ 。(可能再加個常數啦) 請證明色散關係為

$$2 \cos[k(d_1 + d_2)] = 2 \cos \frac{\omega n_1 d_1}{c} \cos \frac{\omega n_2 d_2}{c} - \left(\frac{n_1}{n_2} + \frac{n_2}{n_1} \right) \sin \frac{\omega n_1 d_1}{c} \sin \frac{\omega n_2 d_2}{c}$$

容易看出，此色散關係具有下圖的能帶結構。(c為真空中的光速)

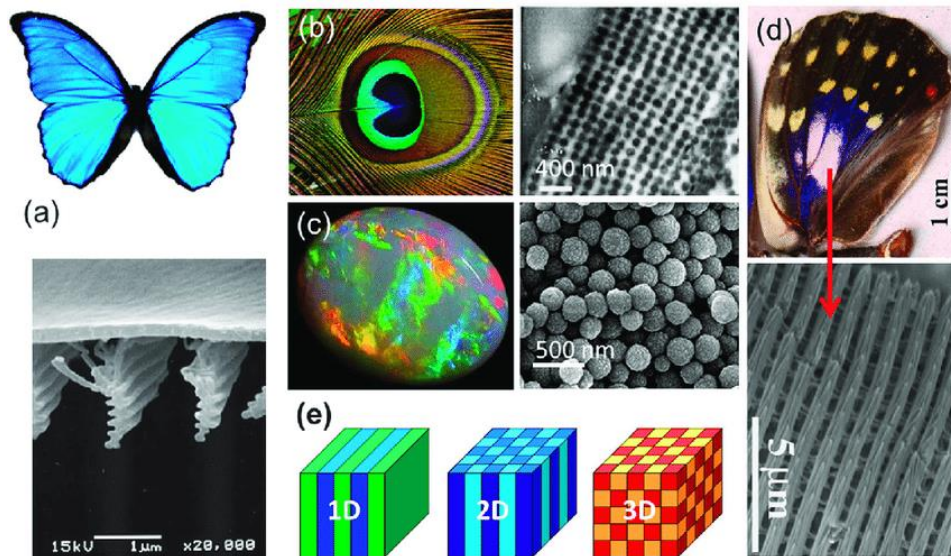


為了方便討論，以下假設 $d_1 = d_2 = d$ ， $n_2 - n_1 = \Delta n \ll n_1$ 。

(b) 試求出能隙的角頻率，並估計能隙的寬度(即 $\Delta\omega$)。

(c) 考慮有一束光從光子晶體的左方入射，若入射光的頻率位於能隙，則無法在晶體內傳播，根據能量守恆，這些光會被完全反射。請問(b)所求出的能隙，是否與布拉格定律(Bragg's law)相符？

在自然界中也可發現許多光子晶體，例如蝴蝶翅膀的顏色如此繽紛，就是因為翅膀由特徵長度與可見光波長範圍相近的週期性結構組成，若特徵長度稍有不同，則反射光的頻率也就不同，如下圖所示。



又如變色龍，藉由改變色素顆粒在色素細胞裡面的分佈，進而快速改變身體膚色的明暗度。成年變色龍，在放鬆時與警戒時，上層的七彩色素細胞中的色素顆粒排列距離不一樣。在放鬆時，色素顆粒間的距離要比警戒時減少 30%。²¹

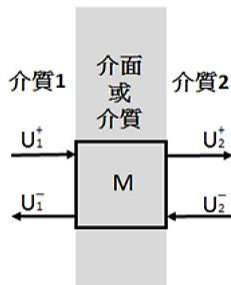


²¹ <https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=21219>

如果弱弱的你需要提示...

1. 如下圖，我們可以將一道波經歷一個介面，或經過一段距離的傳播之後，相關聯的 4 道波之間的關係用矩陣 M 的形態表示出來：

$$\begin{pmatrix} U_2^+ \\ U_2^- \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} U_1^+ \\ U_1^- \end{pmatrix}$$



長度為 d 的介質，則 $M = \begin{pmatrix} e^{ikd} & 0 \\ 0 & e^{-ikd} \end{pmatrix}$ 。

從折射率 n_1 到 n_2 的介面，則 $M = \frac{1}{2n_2} \begin{pmatrix} n_2 + n_1 & n_2 - n_1 \\ n_2 - n_1 & n_2 + n_1 \end{pmatrix}$ ，可用 Fresnel's law 證明。

2. 週期性結構可用四個矩陣相乘的 N 次方來決定。假設四個矩陣乘起來是 M ，可將 M 對角化為 $M = PAP^{-1}$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ ， $M^N = P \begin{pmatrix} \lambda_1^N & 0 \\ 0 & \lambda_2^N \end{pmatrix} P^{-1}$ 。若 λ 可寫為 $e^{\pm ikd}$ 的形式，則表示光波可在晶體內傳播。

以上方法僅供參考，你當然也可以用其他方法來解出同樣的結果。

十八、 潮汐圓化(tidal circularization)

從小寫過那麼多雙星互繞的題目，你有沒有發現，絕大部分的題目都假設它們的軌道是圓形的。憑什麼這麼做呢？其實在大部分的情況下，這樣假設是合理的，這是因為潮汐圓化效應。潮汐圓化是主要天體作用在軌道上天體的潮汐力效應，會使軌道的離心率隨著時間減小，讓原本的橢圓軌道越來越趨近於圓形軌道。

雙星的質量分別為 M 與 m ，都可視為質點，此系統繞質心的總角動量為 L ，總力學能為 E (當雙星距離無窮遠時重力位能定為 0)。由於潮汐現象會造成能量損耗，系統的總能量以功率 $P = -dE/dt$ 逐漸減少。假設 P 很小，使得我們仍可以將每個週期內雙星的軌跡視為橢圓。試求橢圓軌道離心率的時變率 de/dt 。

解：

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2} \frac{M+m}{M^3m^3}}$$
$$\frac{de}{dt} = - \frac{\frac{L^2}{G^2} \frac{M+m}{M^3m^3}}{\sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2} \frac{M+m}{M^3m^3}}} P < 0$$

你一定要做過的潮汐問題：

1. 2001 APhO 第一題
2. 2017 決選筆試一第二題的 A 部分

十九、 三個小問題

介紹

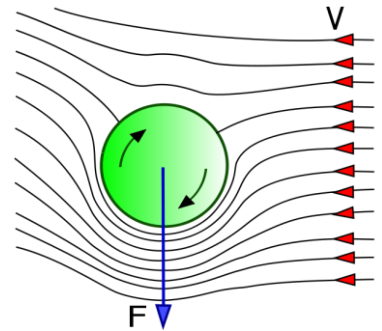
今年國際賽舉辦於立陶宛，考慮到同為波羅的海三小國的愛沙尼亞於 2012 年國際賽、以及 EuPhO 的出題趨勢，都具備簡短但富有創意的小題目。本大題由三個獨立的部分所構成，請試著解答這些精湛小巧的問題。

A 部分：導彈(4.0 points)

- A.1** 一枚彈道導彈從北極發射，目標位於緯度 ϕ (對於北半球 $\phi > 0$ ，對於南半球 $\phi < 0$)。請問相對北極的水平面以什麼角度 α 發射火箭，所需的初始速率最小？ 4.0pt
- 注意：彈道導彈發射後將以慣性在地球重力場中運動，忽略空氣阻力。

B 部分：瑪格努斯效應(4.0 points)

瑪格努斯效應(Magnus Effect)，是一個流體力學當中的現象，討論一個在流體中轉動的物體(如圓柱體)受到的力。一般來說，若一個物體的旋轉角速度為 $\vec{\omega}$ ，相對流體移動速度為 $\vec{v}$ ，則其受到來自流體的瑪格努斯作用力可以寫為 $\vec{F} = S(\vec{\omega} \times \vec{v})$ ， S 與物體表面有關。



- B.1** 考慮截面半徑為 R ，無限延伸之長直圓柱(剛體)，在密度為 ρ 的不可壓縮均勻流體中以速度 $\vec{v}$ 移動。圓柱繞其中心軸以角速度 $\vec{\omega}$ 轉動，且 $R|\vec{\omega}| \gg |\vec{v}|$ 。忽略流體的黏滯性，靠近圓柱表面的流體與圓柱表面的相對速度為零。流體在遠處為靜止，且布滿整個無限大的空間。請問圓柱平行其中心軸的單位長度受力為何？並由此求出，對於長度為 L 的長圓柱($L \gg R$)， S 為何？不考慮圓柱兩端的邊界效應。 3.0pt
- 【提示】：你可以考慮圓柱移動距離 $\Delta \vec{x}$ 後，流體總動量的改變量。且注意對於沒有包到圓柱的任意封閉路徑，流體速度的環積分為0。

- B.2** 考慮半徑 R 、長度 L 的圓柱，質量為 m ，在密度 ρ 的流體中。一開始($t = 0$)圓柱平行 y 軸，且位於 $x = z = 0$ ，質心靜止但是以角速度 $\vec{\omega} = -\omega \hat{y}$ 轉動。整個系統位於均勻重力場 $\vec{g} = -g \hat{z}$ 中。假設接下來圓柱的運動過程中，角速度可視為不變，且忽略空氣阻力。 1.0pt
- 試解出在時刻 t 時圓柱的位置 $x(t), z(t)$ 。

C 部分：大氣環流(3.0 points)

大氣環流形成的主要因素之一是加熱的空間分布不均勻。由於低緯度地區的地面接受太陽輻射較多，氣溫比較高，所以到了高層呈現比中、高緯度為高的氣壓。空氣在高層直接由赤道流向南北極，然後在地面上由南北極流回赤道，而形成純南北方向的環流。這樣形成從赤道到北極只有一個對流胞的全球環流，稱為單胞環流，英國氣象學家 George Hadley 於 1735 年提出類似的概念，此一單胞環流因此被稱為哈德里胞(Hadley cell)，如下圖 1 所示，這是建立在地球沒有自轉的情況下。

然而哈德里環流所達成南北冷暖空氣的交換，遠遠來不及調節南北的溫差，而且當上層空氣往極區移動時，科氏力會使它偏轉，所以向極區的分量越來越小，同時因為一路冷卻，也越走越冷，於是到了緯度 30 度的時候就下降了，如下圖 2 所示。因此哈德里環流其實只能由涵蓋赤道到緯度 30 度的區域。

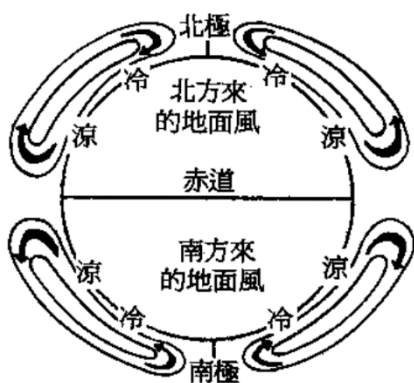


圖 1

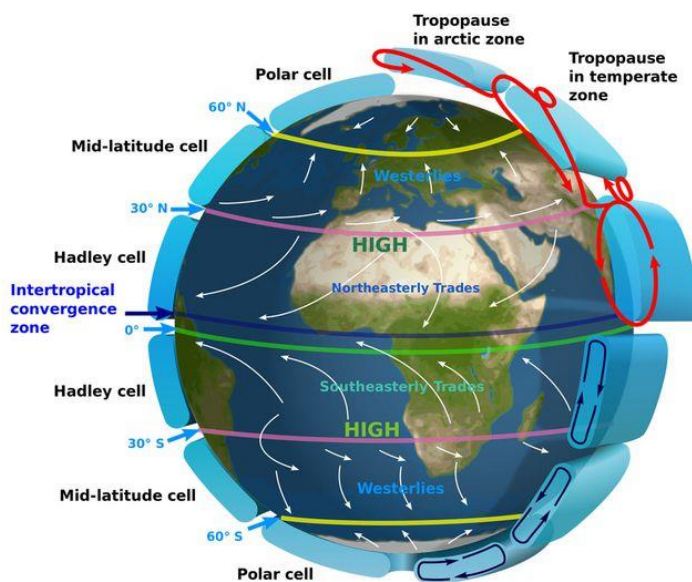


圖 2

這裡把空氣團視為一個質點做簡單推算。假設高空中有一個質量為 m 的質點，忽略任何黏滯力與阻力。地球的半徑為 R ，地球自轉角速率為 ω 。質點被限制在半徑 R 的球殼上運動。

C.1 一開始此質點在赤道處，以相對地表速率 v 垂直赤道向北運動，試求此質點可到達的最高緯度為 θ^* 。 2.0pt

C.2 若 $\theta^* = 30^\circ$ ，請計算 v 的量值。 0.5pt

C.3 已知質點的緯度會在赤道附近來回振盪。若 $\theta^* \ll 1$ ，試求振盪週期。 0.5pt

三個小問題

A.1	$\frac{\pi}{8} + \frac{\phi}{4}$ https://www.ipho2012.ee/physicscup/problem-no-1/solution/	3.5pt
B.1	$S = 2\pi R^2 L \rho$	2.5pt
B.2	$x(t) = \frac{g}{k\omega} t - \frac{g}{k^2\omega^2} \sin k\omega t$ $z(t) = \frac{g}{k^2\omega^2} (\cos k\omega t - 1)$ $k = \frac{2\pi R^2 L \rho}{m}$	1.0pt
C.1	$\theta^* = \tan^{-1} \frac{v}{\omega R}$ 設在緯度θ^*處相對地表速率u。 (1) 在慣性座標系中，z 方向角動量守恆： $(u + \omega R \cos \theta^*) R \cos \theta^* = \omega R^2$ (2) 在隨地球旋轉的座標系中，考慮(離心位能+動能)的能量守恆 $v^2 - \omega^2 R^2 = u^2 - \omega^2 R^2 \cos^2 \theta^*$	2.0pt
C.2	74.6 km/h	0.5pt
C.3	$\frac{2\pi}{\omega} = 1 \text{ 天}$	0.5pt

二十、 各種透鏡

積分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(z^2 + a^2)^3} = \frac{3\pi}{8a^5}$$

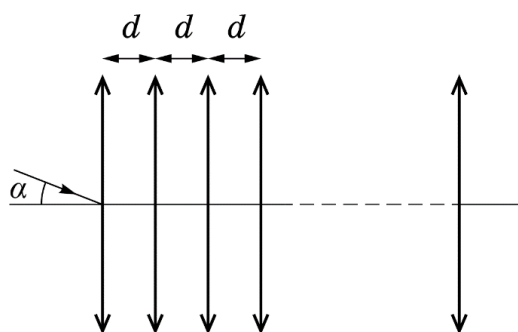
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(z^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{2}{a^2}$$

介紹

本大題總共有三大部分，探討各種奇形怪狀的透鏡問題，請做好準備。

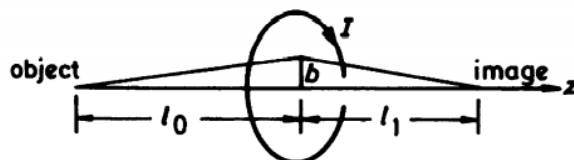
A 部分：透鏡組(0.5 points)

- A.1** 下圖的光學系統由許多具有焦距為 F 的會聚透鏡組成，這些透鏡具有共同的主光軸。相鄰鏡片的中心距離相同，彼此之間的距離為 d ，且 $d \ll F$ 。透鏡厚度遠小於 d 。一光束以與主光軸夾角 $\alpha \ll 1$ 入射到第一個透鏡的中心，並且在經過所有透鏡後，以與主光軸夾角同樣為 α 的角度出射(這裡夾角不論正負)。試求透鏡組總長度 L 的最小值。 0.5pt



B 部分：磁透鏡(4.5 points)

如下圖所示，有一個半徑為 a 的圓形線圈，帶有恆定的電流 I ，對稱軸定為 z 軸，線圈中心位於 $z = 0$ 。現有一個質點，帶有質量 m 與電量 q ，從 z 軸上的 $z = -l_0$ 處以小角度向線圈發射，初速為 $u \ll c$ 。質點運動軌跡與線圈中心的最短距離 $b \ll a$ ，而最終再次與 z 軸交於 $z = l_1$ 。假設 $l_0 \gg a$ ， $l_1 \gg a$ ，且磁力夠小，使質點只在線圈附近(尺度約為 a)才會受到磁力影響。質點 z 方向的速度全程可視為 u 。



B.1 請證明 l_0 與 l_1 滿足關係式：

3.0pt

$$\frac{1}{l_0} + \frac{1}{l_1} = \frac{1}{f}$$

並求出 f 之表達式。

B.2 請問質點速度在 xy 平面上的投影總共轉動了多少角度？

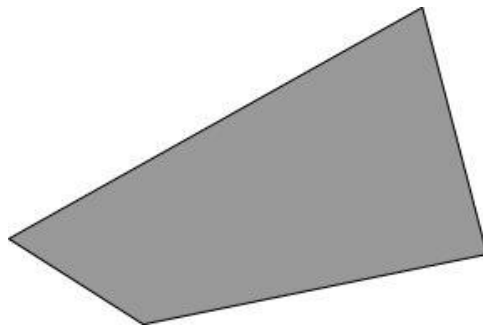
1.5pt

C 部分：透鏡透鏡在哪裡？(5.0 points)

下面兩題給出物體與像的形狀及位置，請你用尺規作圖，找出透鏡的位置。

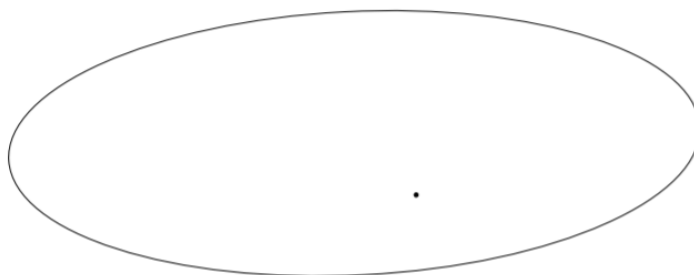
C.1 一個正方形物體，經過理想薄透鏡成像後，變成下圖所示的四邊形。四邊形以及透鏡的光主軸都在同一個平面上。請用尺規作圖，找出透鏡的中心位置以及其方向。

2.5pt



C.2 一個圓形物體，經過理想薄透鏡成像後，變成下圖所示的橢圓。橢圓中的黑點表示物體圓心的成像位置。橢圓以及透鏡的光主軸都在同一個平面上。請用尺規作圖，找出透鏡的中心位置以及其方向。

2.5pt



各種透鏡

A.1	$L_{min} = \pi\sqrt{Fd}$	0.5pt
B.1	$f = \frac{8a}{3\pi} \left(\frac{4mu}{\mu_0 qI} \right)^2$	3.0pt
B.2	$-\frac{\mu_0 qI}{2mu}$	1.5pt

參考資料：Problems_and_Solutions_on_Electromagnetism, p.260-263

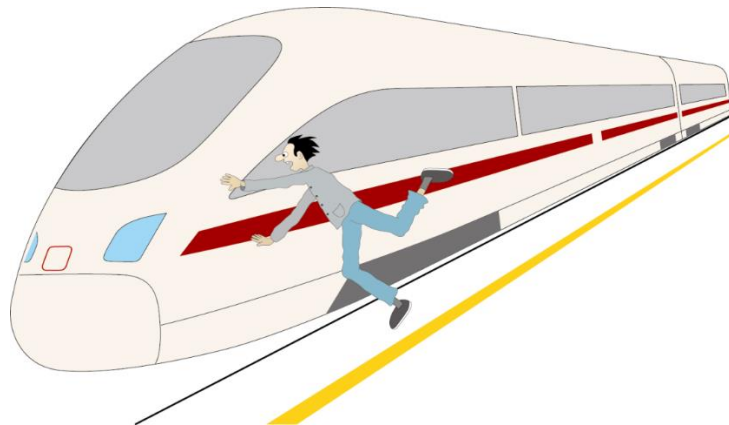
C.1	https://www.ipho2012.ee/physicscup/problem-no-7/solution/	2.5pt
C.2	https://physicscup.ee/archive/physics-cup-2017/physics-cup-2017-problem-4/	2.5pt

如果 C.1 與 C.2 不夠刺激，可以再看物奧練習題第四冊第十七題。

二十一、列車會吸人嗎【2021 IPhOC 秒題大賽】

介紹

火車站台都會有一條安全候車線，這條線有什麼用呢？事實上，這條安全線來源於一百多年前的一場慘案。1905 年，在俄國鄂洛多克車站上，站長率領 37 名員工列隊站在鐵路兩旁恭候沙皇派來視察的欽差大臣。然而，列車並沒有緩緩進站，而是像狂奔的野馬直衝進站，兩旁的員工仿佛背後被人猛推了一掌，不由自主地向前倒了下去，結果造成 34 人喪生，4 人終生殘疾。²²這故事告訴我們，搭火車或高鐵的時候要乖乖遵守規則，千萬不要超出候車線。本題將根據流體力學的知識，估算列車對人的吸力可以到多大。

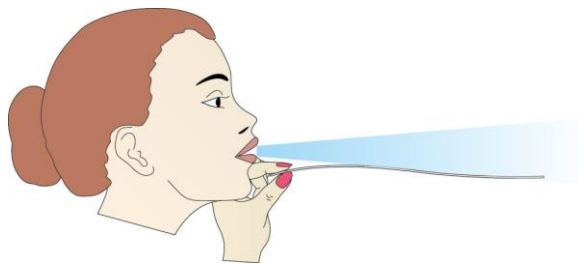


23

看了上面的介紹，不禁讓人聯想起幾個類似的問題，你或許也曾經思考過。例如，兩輛高速行進的列車並行或反向前進時分別會相吸還是相斥？對兩張紙片中間吹氣時紙片會相吸還是相斥？機翼升力的原理為何？這些問題雖然聽起來很像，不過原理卻不盡然相同。

A 部分：飄起的紙條(1.0 points)

首先考慮吹氣對紙條的影響。用手指捏住紙條的一端，順著紙條的上方吹氣，紙條會飄起來。

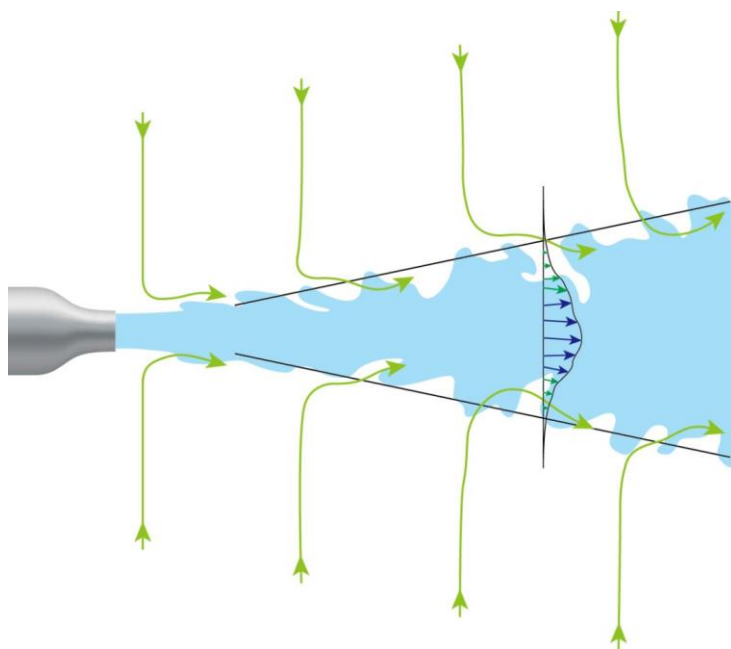


²² <https://kknews.cc/zh-tw/society/22xb3az.html>

²³ <https://www.fangzhenxiu.com/post/690634>

吹紙條實驗可能是流傳最廣的驗證伯努利定律的實驗了，但伯努利定律對這個實驗的解釋是有誤導性的。通常對這個實驗的解釋是：人吹出的氣速度快，壓力低，而紙條下面的空氣為靜止，壓力高，就推動紙條朝上飄起了。但這種解釋是完全錯誤的。人吹出的氣流壓力是基本上幾乎等於環境大氣壓力。環境大氣和人吹出的氣並不在一條流線上，各有各的機械能。人吹出的氣壓力等於環境壓力，而具有一定速度，總的機械能比環境空氣大，這部分多出的機械能是人的肺部收縮產生的。吹氣時，肺內氣體壓力高於大氣壓，經過氣管和嘴的收縮加速，在出口處，壓力降為大氣壓，氣流勻速直線地噴出去。²⁴

為了正確的理解紙片飄起的原因，我們要來研究射流(jet)的特性。已知達穩定的射流內部壓力與環境幾乎是相同的，不過在其邊緣情況就不同了。空氣是有黏性的，所以會產生摩擦力，在射流中這種摩擦力主要體現在射流的側面會帶動環境的流體。環境的流體被帶走一部分，於是周圍的流體會過來補充。環境流體朝射流流動的最大速度是在接近射流時的地方，此處的速度只是射流速度的 3% 左右。(這個 3% 是通過對湍動射流的分析得到的，也經過了實驗驗證，這裡就不多分析了。)下圖的綠線表示被射流帶動的環境流體的流線。²⁵



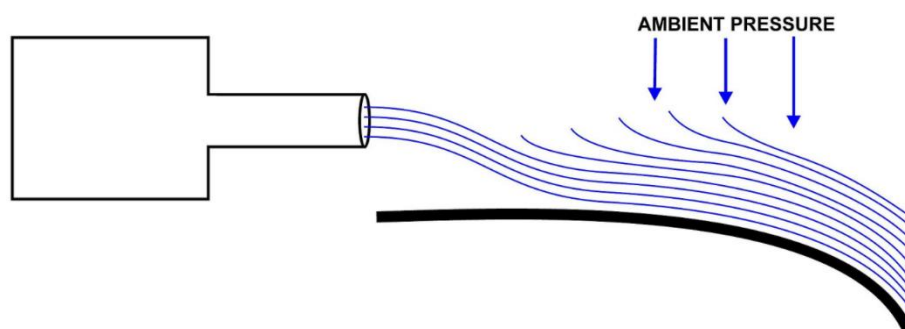
- | | | |
|------------|--|-------|
| A.1 | 考慮半張 A4 紙，大小為 15cm×21cm，質量大約 2.2g。假設人嘴吹出的氣流速度是 10m/s，空氣密度約為 1.3kg/m ³ ，試估計在射流邊緣產生的負壓。若假設氣流佈滿紙張的上表面，請問此負壓足以使紙片飄起嗎？(先不考慮紙片邊界對射流的影響)
假設紙片完全是軟的，可以在沒有外力矩下隨意彎曲。 | 0.5pt |
|------------|--|-------|

²⁴ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/142069999>

²⁵ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/141181679>

如果你的計算正確，應會發現此負壓不足以使紙片飄起。仔細觀察水平吹氣時紙條的拿法，可以發現紙條遠端下垂，形成了一個曲面。如果讓紙條自然下垂，垂直向下吹氣，會發現紙條雖然也向氣流擺動，但是遠不如水平吹氣時擺動的力道那樣大。這是因為，垂直拿著紙條時，紙條並沒有形成弧面，擺動靠的主要是射流本身的負壓。因為讓垂直的紙條擺動所需要的力比紙條本身的重量要小得多，所以吹氣也能讓紙條朝氣流擺動。

而牽扯到曲面附近的氣流，就必須要考慮康達效應(Coandă effect)。康達效應指的是流體總是傾向於沿著壁面流動這種現象。氣流中的康達效應其實也是由射流的負壓產生的。當射流的一側有壁面時，受壁面的阻隔，射流帶走部分空氣後，原來的地方得不到足夠的空氣補充，當地的壓力就會降低，氣流則由於兩側的壓力不均衡而被壓向壁面。或者說，被射流帶走的空氣更多地靠射流自身來補充了。當壁面向外彎曲時，假設一開始氣流是水平的，那麼氣流和壁面之間會暫時存在一個不流動的「死水區」。流動的空氣不斷地帶走死水區的空氣，射流則逐步向壁面靠攏，最後射流兩側的壓差產生的向心力正好符合射流轉彎程度時，流動就達到平衡，射流就沿著彎曲的壁面流動了。²⁶(你很容易可以做實驗驗證氣流有沒有轉彎，例如在吹氣的同時，於彎曲的紙片的末端感受氣流，但把紙片移開後在同處是沒有氣流的。)



A.2 同樣考慮半張 A4 紙。假設人嘴吹出的氣流速度是 10m/s，射流的厚度約 0.5pt 2cm。請估計達成平衡時，紙片的曲率半徑。同樣假設氣流佈滿紙張的上表面。(本題只要求估計，數量級正確即可。)

也可用動量的角度來看，由於射流受到彎曲後，原本水平前進的流體變成有向下的速度分量，因此必定有東西獲得向上的動量，當然就是紙片啦。

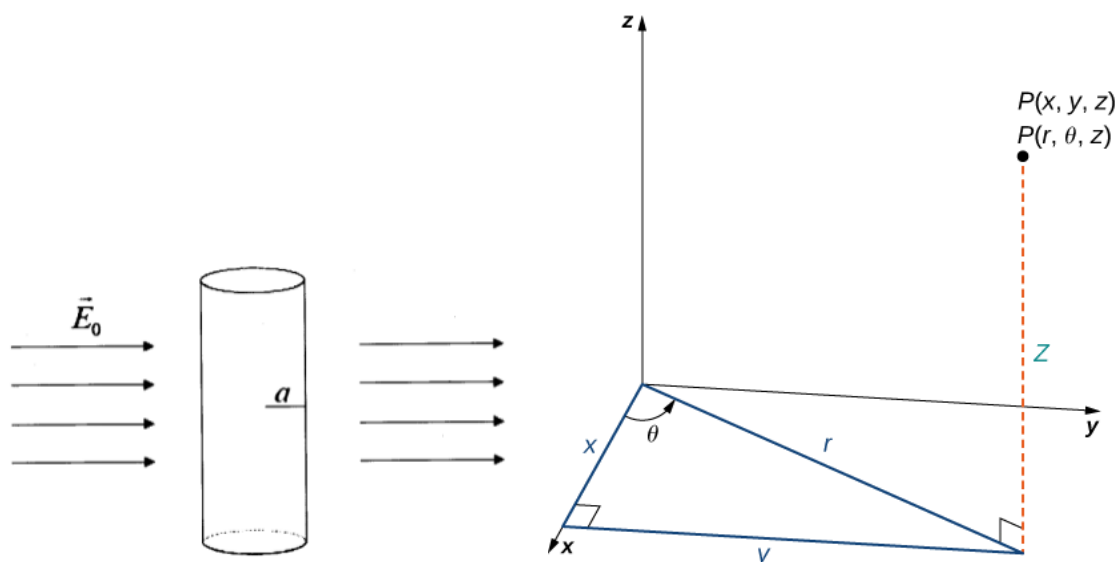
以上的理論也可用來解釋機翼有升力的原因。不過行進列車之間的作用力或者列車吸人則又是另外一回事。這是因為，若在列車靜止的慣性坐標系來看，空氣是大範圍的以相同速度迎面而來，不過本部分是考慮小範圍的噴流。

²⁶ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/138854635>

B 部分：均勻電場中的導體圓柱(2.3 points)

若要分析列車附近的壓力，則需要計算流場分布，不過除非用電腦做數值模擬，否則很難做到這件事。這裡我們為了僅用紙筆作簡單計算，先考慮簡化的情況，即在流體中運動的圓柱。你將會發現此問題可類比為靜電學的問題，為此，本部分討論均勻電場中的導體圓柱。

考慮下左圖半徑為 a 的長直圓柱，圓柱中心軸為 z 軸，且位於 $x = y = 0$ ，置於均勻外加電場 $\vec{E}_0 = E_0 \hat{x}$ 中。採用柱座標表示， x 軸為 $\theta = 0$ 的方向，如下右圖所示。



所有物理量在任意 z 座標都相同。(即與 z 座標無關)

【提示】：你可以放兩條線鏡像電荷。

B.1 若導體處的電位為 0 ，試求導體外的電位分布 $V(r, \theta)$ 。

0.7pt

B.2 試求導體外的電場分布 $\vec{E}(r, \theta)$ 。

0.4pt

B.3 試求導體表面的面電荷密度分布 $\sigma(\theta)$ 。

0.4pt

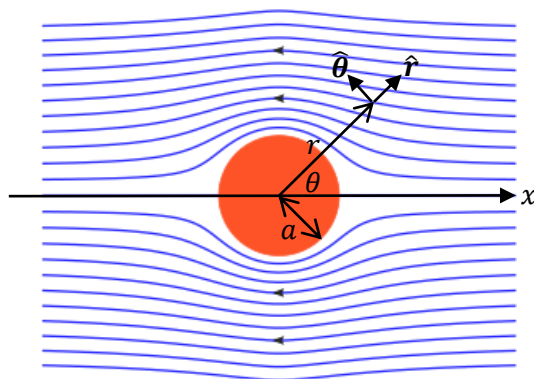
接著考慮圓柱導體之間的作用力。

B.4 若在 $(x, y) = (0, 0)$ 處有一個半徑為 a 的圓柱導體，而在 $(x, y) = (0, D)$ 處有另一個半徑同為 a 的圓柱導體。以上的 (x, y) 座標是指中心軸的位置，且中心軸都平行於 z 軸。整個系統置於外加均勻電場 $\vec{E}_0 = E_0 \hat{x}$ 中。請問位於 $(0, D)$ 那個導體單位長度的受力，請寫出量值與方向。假設 $D \gg a$ ，因此展開到 a/D 的非零最低次項即可。

0.8pt

C 部分：在流體中運動的圓柱(4.2 points)

考慮在密度為 ρ 的不可壓縮流體中以速度 $\vec{v}_0 = v_0 \hat{x}$ 運動的長直剛體光滑圓柱，同樣將圓柱中心軸定為 z 軸，在我們考慮的時間點，圓柱中心軸位於 $x = y = 0$ 。一樣用柱座標分析問題，圓柱外流體的流場記為 $\vec{v}(r, \theta)$ 。不考慮重力。



這裡為了方便計算，假設流體為理想，沒有黏滯力，且與圓柱之間沒有任何摩擦力。流體為無旋，這意味著若取任意封閉路徑 C ，則對此路徑的環積分 $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = 0$ 。在接下來的所有問題中，都假設圓柱移動過程中流場達成穩態(steady state)所需的時間很短，可以忽略不計。

C.1 也許你很想將流場類比成電場，但這是行不通的，因為圓柱表面的邊界條件在 B 部分與 C 部分顯然不同。不過注意到一件事：如果將每個位置的流場 $\vec{v}(r, \theta)$ 都原地繞 z 方向旋轉 90 度後得到 $\vec{u}(r, \theta)$ ，則 $\vec{u}$ 就可以類比為電場了。請證明這件事是成立的。
這裡的證明是指，你必須驗證 $\vec{u}$ 符合 B 部分的邊界條件，並且滿足電場具備的性質(如真空中的高斯定律與無旋)。

0.4pt

C.2 試求圓柱外的流場 $\vec{v}(r, \theta)$ 。

0.8pt

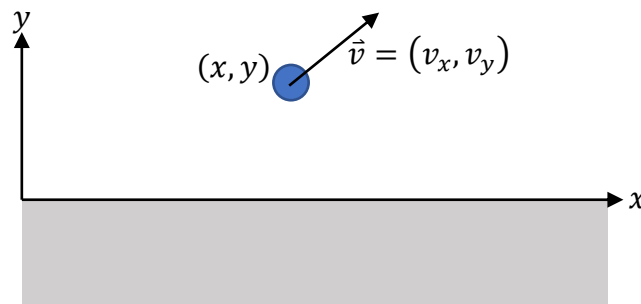
C.3 假設圓柱總長度為 L ， $L \gg a$ ，所以可以不考慮圓柱兩端的邊界效應。當圓柱以速度 $\vec{v}_0$ 運動時，請計算周圍流體的總動能以及總動量。

0.6pt

接著考慮運動圓柱之間的作用力。在無窮遠處，流體的壓力都相等，但由於圓柱附近流速不為零，所以壓力會有所不同，此壓力值可用白努力定律來求出。

- C.4** 若在 $(x, y) = (0, 0)$ 處有一個半徑為 a 的圓柱，以速度 $\vec{v}_1 = v_1 \hat{x}$ 移動，而在 $(x, y) = (0, D)$ 處有另一個半徑同為 a 的圓柱，以速度 $\vec{v}_2 = v_2 \hat{x}$ 移動。以上的 (x, y) 座標是指中心軸的位置，且中心軸都平行於 z 軸。試求位於 $(0, D)$ 的那個圓柱單位長度的受力，請寫出量值與方向。
 假設 $D \gg a$ ，因此展開到 a/D 的非零最低次項即可。
 請問同方向運動與反方向運動的圓柱分別會相吸還是相斥？

接著計算在牆壁附近運動的圓柱所受的作用力。如下圖，牆壁位於 $y \leq 0$ 的半無限大空間，而流體充滿了 $y > 0$ 的半無限大空間。一樣考慮半徑為 a 的長直圓柱，中心軸位於座標 (x, y) 處，速度為 $\vec{v} = (v_x, v_y)$ 。



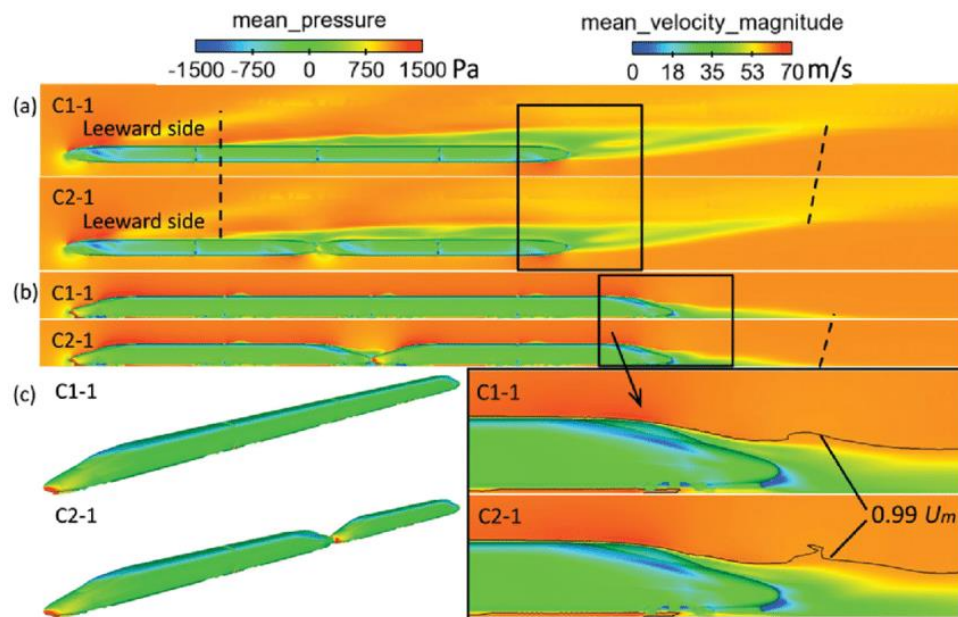
- C.5** 試求圓柱單位長度的受力。 0.8pt
- C.6** 若一開始圓柱中心軸與牆壁距離為 D ，初速量值為 v 。請求出當圓柱運動至與牆壁距離為 d 時的速率。已知圓柱單位長度的質量為 λ 。
 請證明初速方向會決定軌跡，而初速量值則與軌跡無關。 0.8pt

D 部分：列車運動造成的作用力(2.5 points)

前面算了那麼多圓柱的東西，所以請把列車頭與列車尾都看成圓柱吧。且因為車身都是直的，對於流場的影響很小，就當作厚度可忽略的牆壁好了。我知道這很唬爛，不過這足以讓我們做出數量級正確的估計。

這裡必須指出的是，由於高鐵速度並非遠小於聲速，所以前面「圓柱移動過程中流場達成穩態所需的時間很短」的假設並不成立。因此，高鐵車頭前方會有一個擠壓空氣造成的正壓區，而車尾後方會有空氣密度較低的負壓區。不過除了這兩個區域之外，大致可用我們前面的模型來描述。下頁圖中顯示列車行進時的壓力分布。²⁷

²⁷ https://www.researchgate.net/figure/Mean-pressure-and-velocity-around-the-train-a-top-view-of-velocity-around-the-train_fig12_312541623



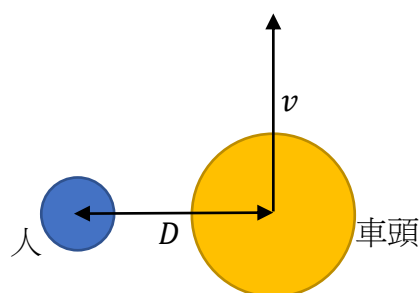
D.1 兩輛同向並行的列車，會相吸還是相斥？

0.7pt

兩輛反向行進的列車則比較複雜。請大致地定性繪出其中一輛列車頭在兩輛車交會的期間，每個時間點的受力大小，並註明關鍵時間點兩列車的狀態。你只需要考慮垂直列車行進方向的受力分量。

(關鍵時間點包含列車頭與對方列車頭相遇、列車頭在對方列車中間、列車頭與對方列車尾相遇。)

把人視為固定不動的圓柱，半徑為 r 。把車頭視為以速度 v 移動的圓柱，半徑為 R 。考慮兩者中心軸的距離為 D ，且中心軸連線與速度垂直的瞬間，如下圖所示。由於這裡只是要估計，接下來的計算只需取至 r/D 與 R/D 的最低次項。人的高度為 L ，由於 $L \gg R$ 所以不需考慮頭頂與腳底的邊界效應。



D.2 試求人所受的合力方向與量值。

1.4pt

D.3 $v = 250\text{km/h}$ ， $R = 1.7\text{m}$ ， $r = 0.25\text{m}$ ， $D = 3.0\text{m}$ ， $L = 1.7\text{m}$ ，空氣密度 1.3kg/m^3 。請計算力量大小。

列車會吸人嗎

A.1	$\frac{1}{2}\rho(0.03v)^2 = 0.06\text{Pa}$ 升力約 $0.2\text{gw} < 2.2\text{gw}$，不夠啦	0.5pt
A.2	3.7m	0.5pt
B.1	$V(r, \theta) = -E_0 \cos \theta \left(r - \frac{a^2}{r} \right)$	0.7pt
B.2	$\vec{E}(r, \theta) = E_0 \cos \theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \hat{r} - E_0 \sin \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \hat{\theta}$	0.4pt
B.3	$\sigma(\theta) = 2\epsilon_0 E_0 \cos \theta$	0.4pt
B.4	$4\pi\epsilon_0 E_0^2 \frac{a^4}{D^3} \hat{x}$	0.8pt
C.1	$\nabla \cdot \vec{v} = 0$與$\nabla \times \vec{v} = 0$可推得$\nabla \cdot \vec{u} = 0$與$\nabla \times \vec{u} = 0$ 在$r = a$處，$\vec{v}$平行圓柱表面，而$\vec{u}$垂直圓柱表面(與電場同)	0.4pt
C.2	$\vec{v} = \frac{a^2}{r^2} v_0 (\cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta})$	0.8pt
C.3	總動能 $\frac{1}{2}\pi a^2 L \rho v^2$ 總動量 0	0.6pt
C.4	$-4\pi\rho v_1 v_2 \frac{a^4}{D^3} \hat{x}$ 同向相吸，反向相斥	0.8pt

C.5	$-\pi\rho(v_x^2 + v_y^2)\frac{a^4}{2y^3}\hat{\mathbf{y}}$	0.8pt
C.6	$v \exp\left[\frac{\pi\rho}{4\lambda}a^4\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{D^2}\right)\right]$	0.8pt
D.1	OwO	0.7pt
D.2	$4\pi\rho v^2\frac{R^4r^2}{D^5}L$ ，被往車頭吸	1.4pt
D.3	288N，即約 29kgw	0.4pt

二十二、重力磁性與參考系拖曳

介紹

廣義相對論(General Relativity)預言，當質量處於轉動狀態時會對時空造成拖曳和扭曲。廣義相對論對質量影響時空扭曲現象的描述，是以「愛因斯坦重力場方程式」來表達。雖然愛因斯坦方程式的形式看起來很簡單，但實際上它是一組「能量－動量張量」方程式，不僅包含二階非線性微分方程式的複雜計算，還需要應用張量難解的數學技巧，這一般多少都會在直觀上的理解產生阻礙。「重力電磁性理論(Gravitoelectromagnetism; GEM)」則是探討轉動質量對周圍時空影響的一套類比理論，於西元 1893 年由 Oliver Heaviside 建立，雖然早於相對論，但其基礎框架仍可沿用到 1915 年發表的廣義相對論及其為基礎發展的重力磁性理論之中。

28

GEM 與電磁學沒有直接關連，能不用到廣義相對論難解的愛因斯坦方程式，即以重力類比電磁學的角度，可以很好來理解旋轉質量對周圍物體運動造成的細微影響。旋轉電荷會產生電場和磁場，類比質量旋轉時，除了原有的重力場(重力電性)外，還會產生稱為「重力磁場(重力磁性)」的相伴場。若考慮旋轉質量的重力磁性，將使得由牛頓重力學計算周圍物體運動的行為有所偏差，如自由落體產生旋轉以及環繞的自轉物體發生進動等現象。

根據廣義相對論，由一旋轉物體(或任何的旋轉質能)所產生的重力場，在弱場極限情形下可用一組類比電磁學馬克斯威方程組的方程組來描述，以「重力電磁性方程組」稱之，如以下四條方程式。²⁹

$$\nabla \cdot \vec{g} = -4\pi G\rho \quad (42)$$

$$\nabla \cdot \vec{B}_g = 0 \quad (43)$$

$$\nabla \times \vec{g} = -\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t} \quad (44)$$

$$\nabla \times \vec{B}_g = -\frac{4\pi G}{c^2} \vec{J}_g + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{g}}{\partial t} \quad (45)$$

式中 $\vec{g}$ 為重力場強度， $\vec{B}_g$ 為重力磁場。 ρ 為質量密度， $\vec{J}_g = \rho \vec{v}$ 為質量流， $\vec{v}$ 為質量的移動速度。測試質量 m 在重力場與重力磁場中的受力為 $\vec{F} = m(\vec{g} + 4\vec{v} \times \vec{B}_g)$ 。這裡奇怪的 4 倍是來自廣義相對論的結果，我們在這邊直接視為已知。

本題中，在沒有特別提及時，你可以忽略場的時變項(例如 $\frac{\partial \vec{B}_g}{\partial t}$ 與 $\frac{\partial \vec{g}}{\partial t}$)以及相對論效應。

²⁸ <https://bimeci.pixnet.net/blog/post/221182109>

²⁹ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%8A%9B%E9%9B%BB%E7%A3%81%E6%80%A7>

A 部分：旋轉天體產生的重力磁場(1.5 points)

本部分探討重力磁場的產生以及角動量於重力磁場中所受到的力矩。

A.1 試求角動量為 $\vec{S}$ 的星體(如自轉星球或黑洞)，在其外部產生的重力磁場 $\vec{B}_g(\vec{r})$ 。僅探討 $|\vec{r}|$ 遠大於星體大小的區域。 0.7pt

A.2 請計算角動量為 $\vec{L}$ 的靜止自轉星體，在均勻重力磁場 $\vec{B}_g$ 中所受力矩，並求出自轉的進動角速度。 0.8pt

2004 年，美國太空總署 NASA 從加州發射一具大型火箭，運送一組造價昂貴的實驗站稱重力探測器 B(或 Gravity Probe B, 下稱 GP-B)進入 642 公里高的地球繞極軌道，其目的是要量測證實廣義相對論所預測之測地線進動與參考系拖曳的數據。

這個實驗最重要的設備是陀螺儀。陀螺儀主要是由位於軸心且能穩定高速繞軸旋轉的轉子所構成，轉子被設計為可幾乎不受外力矩而自由旋轉。在高速旋轉的狀態之下，轉子的角動量將會是一個不小的值，所以若要使角動量改變方向就需要對其施加一個不小的力矩(例如你在 A.2 所計算的力矩，與角動量成正比)。換句話說，我們可將陀螺儀的自轉軸方向視為固定，因此陀螺儀多用於導航、定位等系統。在 GP-B 實驗設備中，載有四顆由直徑 38 毫米的完美石英球做成的精密陀螺儀和一支高精密度的望遠鏡。

在 GP-B 的實驗中，陀螺儀在 642 公里高的極軌道上繞地球公轉，如圖 1，因地球周圍的時空受地球質量與旋轉影響，陀螺儀的自轉軸將會進動。實驗開始時陀螺儀的旋轉軸線瞄準飛馬座雙星 HR8703，但繞地球自轉一圈之後，原本瞄準的方向將會產生偏移，此偏移量(自轉軸的旋轉角度)是廣義相對論可以預測的，而科學家的目的就是要比較理論值與實驗值是否吻合。如圖 1 所示，若實驗開始時陀螺儀的轉軸是在繞地球公轉的平面上，那麼一旦公轉一圈回到原點時，自轉軸的方向改變可以拆成兩個部分來看：公轉平面上的方向變化，與垂直公轉平面的方向變化。在理論上，前者是由測地線進動(geodetic precession)所造成的，而後者是由參考系拖曳(frame-dragging)所造成的。接下來 B 部分與 C 部分，我們將計算這兩者的理論值。

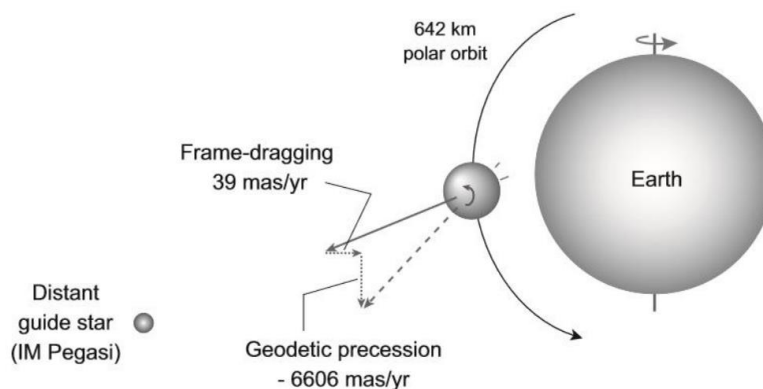


圖 1

B 部分：測地線進動(3.4 points)

在本部分中，先忽略考慮地球的自轉。如此一來，根據對稱性可知，陀螺儀的自轉軸將永遠在繞地球的公轉平面上。假設陀螺儀的公轉軌道在球座標中的 $\theta = \pi/2$ 平面上(請將你的頭相對紙面向右轉 90 度來看圖 1)，且為半徑 R 的正圓。地球質量為 M 。

B.1 在相對陀螺儀靜止的參考系中(就是觀察者跟著陀螺儀一起運動)，地球繞著陀螺儀繞轉。試求此坐標系中，地球在陀螺儀處產生的重力磁場。 0.5pt

B.2 承 B.1，試求地球繞陀螺儀一圈後，陀螺儀的進動角度。 0.5pt

B.2 的進動角度是在陀螺儀所在的參考系中測量的，不過，此參考系其實是加速坐標系，且此坐標系會相對遠處觀察者(即不受到重力場影響的靜止觀察者)轉動，這稱為湯瑪斯進動(Thomas precession)，是狹義相對論的結果。考慮如下圖 2 的三個平面直角坐標系 S 、 S' 與 S'' 。三個座標系在時刻 $t = 0$ 時重合，且在 $t > 0$ 的任意時刻， S' 相對 S 朝 $+x$ 軸的方向以等速 v 運動，且 S'' 相對 S' 朝 $+y'$ 軸的方向以等速 v' 運動。 S 坐標系的原點為 O ， S'' 坐標系的原點為 O'' ，記 O 與 O'' 的連線在 S 坐標系中與 $+x$ 軸所夾的銳角為 θ ，而在 S'' 坐標系中與 $+x''$ 軸所夾的銳角為 θ'' 。

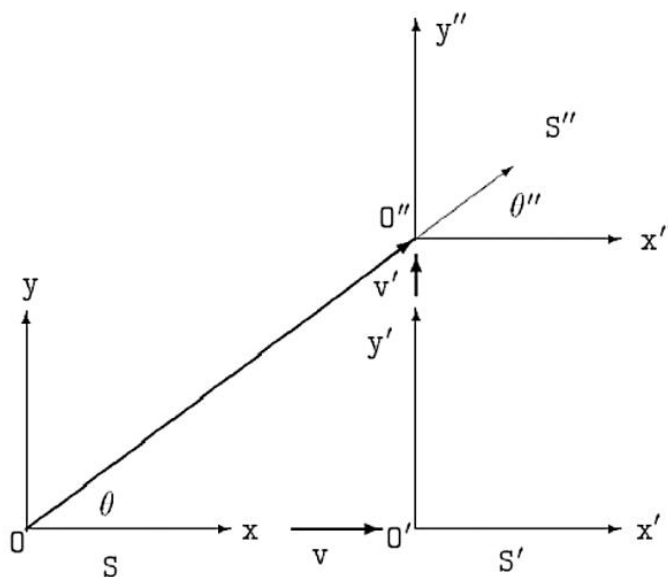


圖 2

B.3 試以 v 與 v' 來表示 $\tan \theta$ 與 $\tan \theta''$ 。由於 θ 與 θ'' 的不同，可視為 S'' 坐標系相對 S 坐標系旋轉了一個角度，請指出旋轉的方向。 1.0pt

- B.4** 考慮正在作圓周運動的物體，如下圖 3 所示，取原本在 A 位置的物體為靜止坐標系 xy 的原點，而當物體繞圓心有一個很小的角位移 $\delta\varphi$ 時(由 A 點移動至 B 點)，在 B 點與電子一起移動的坐標系 $x'y'$ 相對靜止坐標系 xy 也轉動了一個小角度 $\delta\theta$ 。試求 $\delta\varphi$ 與 $\delta\theta$ 的關係式。 0.3pt

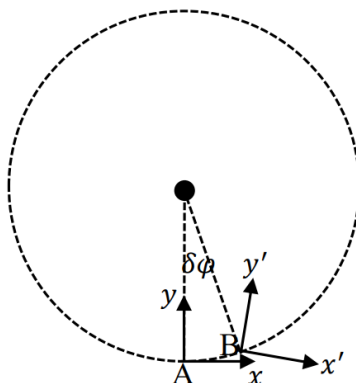


圖 3

- B.5** 請證明當物體的速率 $v \ll c$ 時，以物體為靜止的坐標系的進動角速度 0.3pt

$$\vec{\omega}_T \approx \frac{\vec{a} \times \vec{v}}{2c^2}$$

式中 $\vec{a}$ 為物體的加速度， $\vec{v}$ 為速度。此稱為湯瑪斯進動。

- B.6** 請結合 B.2 與 B.5 的結果，求出對於遠處的觀察者而言，陀螺儀繞地球一圈後的進動角度。 0.5pt

- B.7** 請代入實際數值： 0.3pt

萬有引力常數 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$

地球質量 $M = 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$

繞極軌道半徑 $R = 6380\text{km}(\text{地球半徑}) + 642\text{km}(\text{距地表高度}) = 7022\text{km}$

試計算陀螺儀一年總共進動多少毫角秒。

偷偷告訴你，實驗數據都在圖 1 中了，可以檢查自己算出來的理論值是否和它相符。

C 部分：參考系拖曳(1.7 points)

在剛才的計算中，我們將地球的自轉忽略了。而在本節中，我們將反過來僅考慮地球自轉的效應，而忽略測地線進動的影響。如圖 4，假設陀螺儀在 xz 平面運動，剛才我們討論了陀螺儀轉軸繞 y 軸的進動角度，本部分僅考慮陀螺儀轉軸繞 z 軸的進動角度。地球的自轉角動量為 $\vec{J} = J\hat{z}$ 。同樣假設陀螺儀的公轉軌道與地心在同一固定平面，且為半徑 R 的正圓。

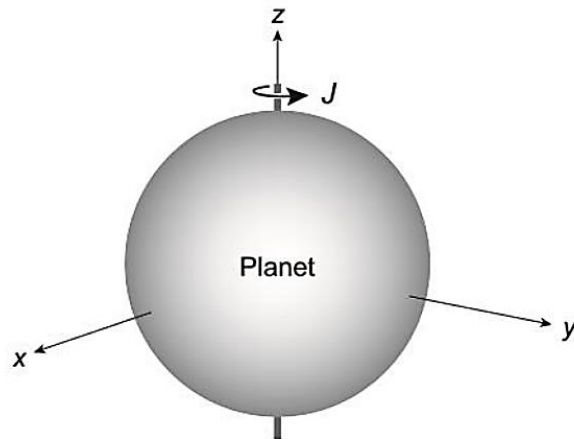


圖 4

C.1	試求陀螺儀運動到座標 $(R \sin \theta, 0, R \cos \theta)$ 處時，其轉軸繞 z 軸的進動角速度。	0.9pt
-----	---	-------

C.2	試求陀螺儀繞地球一圈後總共繞 z 軸進動多少角度？	0.5pt
-----	-----------------------------	-------

C.3	試求陀螺儀一年總共繞 z 軸進動多少毫角秒。 已知 $J = 5.825 \times 10^{33} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ 。	0.3pt
-----	--	-------

D 部分：超大質量旋轉黑洞與節點進動(3.4 points)

考慮一個繞超大質量旋轉黑洞(spinning supermassive black hole)公轉的星體，假設黑洞的自轉角動量為 $\vec{S} = S\hat{z}$ ，下圖中的 plane of reference 就是 xy 平面。黑洞質量遠大於星體，可視為固定不動，且自轉方向不變。星體公轉平面與 xy 平面所夾的二面角為 i ，也就是圖中的 inclination。已知星體公轉平面會緩慢地繞 z 軸進動，此現象被稱為節點進動(nodal precession)，這裡節點指的是軌道平面與 xy 平面的交點。進動速度很慢，星體公轉一圈後的進動角度遠小於 1。

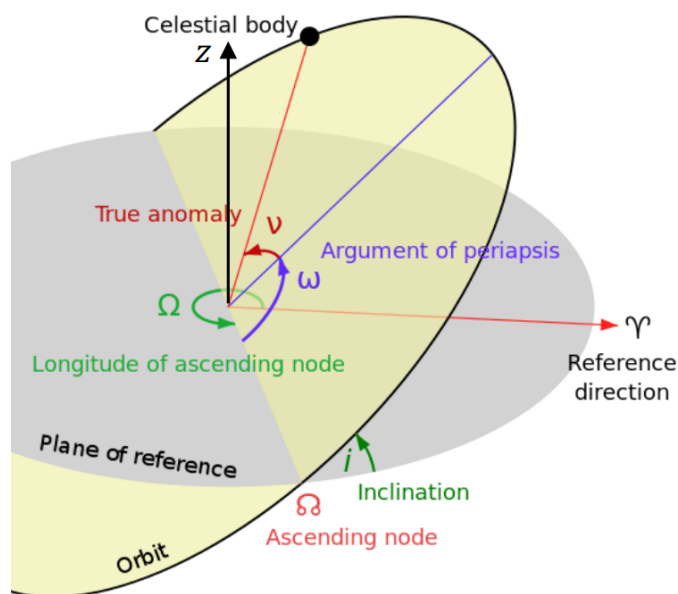


圖 5

D.1 假設公轉軌道是半徑為 R 的圓形，試求公轉平面繞 z 軸進動的平均角速度 $d\Omega/dt$ 。(Ω是節點繞 z 軸的旋轉角度) 注意，你不能假設 i 很小。 1.5pt

D.2 考慮公轉軌道是橢圓的情況，橢圓的半長軸為 a ，離心率為 e ，試求 $1/r^3$ 對時間的平均值， r 為星體與黑洞的距離。 1.5pt

也就是計算 $\langle \frac{1}{r^3} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{r^3} dt$ ， T 是公轉週期。

【提示】：極座標的橢圓方程式為 $\frac{p}{r} = 1 + e \cos \theta$ ， p 是某常數。

D.3 若公轉軌道為橢圓，則已知橢圓半長軸也會繞軌道平面的法向緩慢進動，不過進動角速度和節點進動($d\Omega/dt$)不同。對長時間平均而言，請利用 **D.2** 的結果修正 **D.1** 的結果。 0.4pt

重力磁性與參考系拖曳

A.1	$\vec{B}_g(\vec{r}) = -\frac{G\vec{S}}{2c^2r^3}(2\cos\theta\hat{r} + \sin\theta\hat{\theta}) = \frac{G}{2c^2r^3}\left(\vec{S} - 3\frac{(\vec{S}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^2}\right)$	0.7pt
A.2	力矩 $2\vec{L} \times \vec{B}_g$ 進動角速度為 $-2\vec{B}_g$	0.8pt
$\frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \text{ 為繞地球週期}$		
B.1	$B_g = \frac{GM\Omega}{c^2R}$	0.5pt
B.2	$\frac{4\pi GM}{c^2R}$	0.5pt
B.3	$\tan\theta = \frac{v'}{\gamma v}, \tan\theta'' = \frac{\gamma' v'}{v}$ $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \gamma' = \frac{1}{\sqrt{1-v'^2/c^2}}$ 旋轉方向為順時針。	1.0pt
B.4	$\delta\theta = (\gamma - 1)\delta\varphi$	0.3pt
B.5	略	0.3pt
B.6	$\frac{3\pi GM}{c^2R}$	0.5pt
B.7	6600 毫角秒/年	0.3pt

C.1	$\omega = \frac{GJ}{c^2 R^3} (3 \cos^2 \theta - 1)$	0.9pt
C.2	$\frac{\pi GJ}{c^2 R^3 \Omega}$	0.5pt
C.3	40 毫角秒/年	0.3pt
D.1	$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{2GS}{c^2 R^3}$	1.5pt
D.2	$\langle \frac{1}{r^3} \rangle = \frac{1}{a^3 (1 - e^2)^{3/2}}$	1.5pt
D.3	$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{2GS}{c^2 a^3 (1 - e^2)^{3/2}}$	0.4pt

二十三、 表面電漿共振與生物感測器

介紹

表面電漿振盪(surface plasmon oscillation)是存在於任兩個介電函數的實部在穿越交界面時改變正負號的物質的介面間(如在空氣中的金屬片)的相干電子振盪。此振盪產生的電磁波會侷限在金屬表面附近，形成高度增強的近場(highly enhanced near-field)。此特性已被用於各類表面光譜的測量上，例如表面增強拉曼光譜學³⁰。表面電漿共振的高靈敏度，也被廣泛利用於化學、生物感測上。本題探討表面電漿共振的原理以及在生物感測器方面的應用。

A 部分：金屬的電容率(2.5 points)

本部分討論金屬的光學性質，但在此之前，我們先探討電漿內的波動，讓你對模型有更清楚的了解。在這裡採用自由電子模型來探討電漿。電中性的電漿是由電子與正離子所構成，你可以假設每個正離子帶有電荷 $+Ze$ ，每個電子帶有電荷 $-e$ ，正離子與電子的數密度分別為 n_i 與 n ，且因為電中性必須滿足 $n_i = Zn$ 。由於正離子的質量遠大於電子質量，所以你可以將正離子視為電荷均勻分布的背景，且固定不動。電子質量為 m 。在本部分中，所有計算僅考慮到小量的非零最低階近似。

A.1 本題討論低溫時的電漿振盪，忽略電子的熱運動，且僅考慮電子在 x 方向的移動。假設電漿中的電子密度分布不均，則密度低的部分將會帶有淨的正電荷而吸引更多電子到達該處，密度高的部分反之，因而形成振盪，此現象稱為電漿振盪。這種情況下，每個電子會在各自的平衡點附近作振盪，並且此振盪被限制在局部區域並不會以波動形式擴散。假設振幅很小可以視為簡諧振盪。試求振盪的角頻率 ω_p ，此稱為電漿頻率。 0.3pt

A.2 本題同樣討論電漿振盪，僅考慮電子在 x 方向的移動，不過是在有限溫度 T 的情況，需要考慮電子的熱運動。電子可視為理想氣體，壓力為 $nk_B T$ ，絕熱比(定壓與定容比熱的比值)為 γ_e ，電子振盪過程可視為絕熱。此情況下的電漿振盪不同於 **A.1**，會以類似聲波的方式往四周擴散開來，這稱為 Langmuir wave。已知此波動的色散關係 $\omega(k)$ 可寫為

$$\omega^2 = \omega_p^2 + v_p^2 k^2$$

式中的 ω_p 為 **A.1** 所求得之電漿頻率。請求出 v_p 的表達式。
計算過程中，你可以假設電子速度很小，因此密度改變也很小。 1.0pt

³⁰ 請見物奧練習題第三冊第二十三題。

在接下來的所有部分，你可以忽略電子的熱運動。

在討論金屬中的電子時，必須將電子與原子核的碰撞納入考慮。忽略電子間的碰撞，且假設每次電子與原子核碰撞後的平均速度變為 0，即方向變為隨機。對於每個電子而言，相鄰兩次碰撞的平均時間間隔為 $1/\gamma$ 。此模型為 Drude model。

A.3 假設有一束角頻率為 ω 的平面電磁波在金屬內傳播，由於電子運動速度很小，所以你可以忽略磁場對電子的影響，但電場將會使電子在平衡點附近作振盪。電磁波的電場可寫為 $\vec{E} = \hat{x}E_0 e^{j(kz - \omega t)}$ ， $j = \sqrt{-1}$ 。假設電子的振幅遠小於電磁波的波長，且這裡你可以忽略 A.1 中由於電子密度不均造成的回復力，即電子受力僅由外加電場與碰撞提供。試求金屬對於角頻率 ω 電磁波的相對電容率 $\epsilon_r(\omega)$ ，並分別求出其實部與虛部。答案以 ω_p 、 ω 與 γ 表示。注意金屬電容率的實部可能為負數。 0.9pt

A.4 試求 $\gamma = 0$ 時，電磁波在金屬內傳播的色散關係 $\omega(k)$ 。 0.3pt

B 部分：金屬平面上的表面電漿子模式(4.0 points)

在金屬與介電物質(或是真空)之間形成的介面附近，金屬的電荷密度發生集體式電偶極振盪的現象(如圖 1 所示)，我們稱為表面電漿振盪(surface plasma oscillation)，若將此振盪行為量子化，我們稱為表面電漿量子波(surface plasmon polariton, SPP)。金屬平面上的表面電漿子以表面波(surface wave)的形式在金屬與介電物質形成的介面上傳播。我們在此詳細推導金屬與介電物質平坦介面上的表面電漿子的模式。³¹我們預期在某些特定模式中，找到被侷限在金屬表面的高強度電磁波。

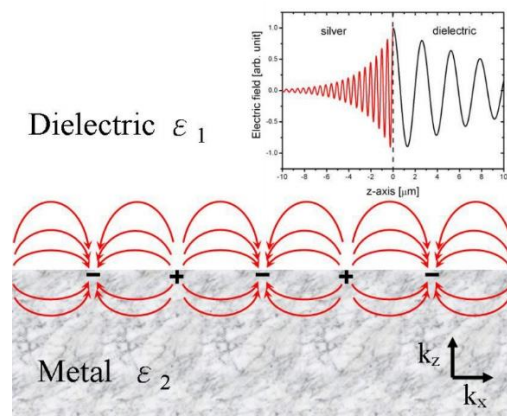


圖 1

先分別考慮表面波分別以 TM 和 TE 兩種不同的偏振方式在介面上傳播。TE 偏振是指電場方向垂直於圖 1 的 xz 平面，而 TM 偏振是指磁場方向垂直於圖 1 的 xz 平面。

³¹ 物理雙月刊(廿八卷二期)2006 年 4 月。

由於我們探討的是表面電磁波，不妨假設波動沿 x 方向傳遞，此情況下的電場與磁場分別可以寫為 $\vec{E}_i(x, y, z) = \vec{E}_i(z)e^{j(k_x x - \omega t)}$ 與 $\vec{B}_i(x, y, z) = \vec{B}_i(z)e^{j(k_x x - \omega t)}$ ，這裡假設電磁場都與 y 座標無關。 $i = d$ 或 m ，分別代表介電物質(dielectric, 位於 $z > 0$)或金屬(metal, 位於 $z < 0$)內部的電磁場。注意 k_x 可能不是實數，這代表波動會隨傳播距離指數衰減。記介電物質與金屬的相對電容率分別為 ϵ_d 與 ϵ_m ，其中 ϵ_d 為正實數。我們預期可以找到 $\vec{E}_d(z) \propto e^{-k_{zd}z}$ 且 $\vec{E}_i(z) \propto e^{k_{zm}z}$ 的解，其中 k_{zd} 與 k_{zm} 的實部均為正，如此一來電磁波會被限制在 $z = 0$ 附近傳播。

請注意，在非磁性物質中，電磁場在平行界面的方向為連續。

(1) TE 偏振

如圖 2 所示，在此偏振狀態下，電磁場可以寫為 $\vec{E}_i(z) = (0, E_{yi}, 0)$ 與 $\vec{B}_i(z) = (B_{xi}, 0, B_{zi})$ 。設 $E_{yd} = A_d e^{-k_{zd}z}$ 且 $E_{ym} = A_m e^{k_{zm}z}$ ， A_d 與 A_m 都是常數。

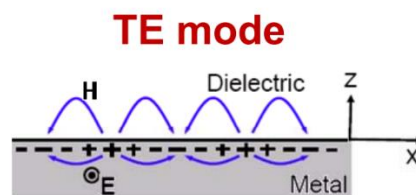


圖 2

B.1 請寫出電磁場各分量在介電物質與金屬內分別所需滿足的微分方程式。(即馬克士威方程式) 0.5pt

B.2 請寫出電磁場在介面附近所需滿足的邊界條件，並由此證明表面電漿波不以 TE 偏振模式存在。 0.5pt

(2) TM 偏振

如圖 3 所示，在此偏振狀態下，電磁場可以寫為 $\vec{E}_i(z) = (E_{xi}, 0, E_{zi})$ 與 $\vec{B}_i(z) = (0, B_{yi}, 0)$ 。設 $B_{yd} = A_d e^{-k_{zd}z}$ 且 $B_{ym} = A_m e^{k_{zm}z}$ ， A_d 與 A_m 都是常數。

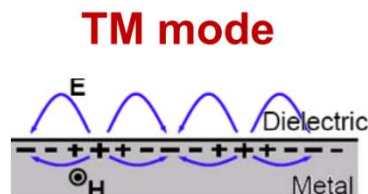


圖 3

B.3 請寫出電磁場各分量在介電物質與金屬內分別所需滿足的微分方程式。 0.5pt

B.4 請寫出電磁場在介面附近所需滿足的邊界條件。

0.5pt

B.5 請綜合 **B.3** 與 **B.4** 的方程式，求出表面電漿波的波數 k_x ，答案以 ω 、 c 、 ϵ_d 與 ϵ_m 表示。

0.7pt

B.6 若忽略金屬中的由於電子與原子碰撞造成的損耗，則 ϵ_m 是一個實數。(如同在 **A.3** 所討論的)
請證明在這種情況下，表面電漿波存在的條件為 $\epsilon_m + \epsilon_d < 0$ 。

0.3pt

B.7 承 **B.6**，將 **B.5** 結果中的 ϵ_m 以 **A.3** 的結果代入(但假設 $\gamma = 0$)，請求出表面電漿波的色散關係 $k_x(\omega)$ 。此情況下的 k_x 是實數，因此表面電漿波可以傳播到無限遠處。
已知表面電漿波的頻率 ω 必須小於截止頻率 ω_{sp} ，試求 ω_{sp} ，答案以 ω_p 和 ϵ_d 表示。

0.4pt

若你 **B.7** 的計算正確，將 ω 對 k_x 作圖會得到下圖 4 中藍色線的結果(SPPs by Drude model)。注意此圖中的綠線即為我們 **A.4** 所求得的结果，若你當初的計算正確，則會發現此波動的角頻率必須大於 ω_p 。

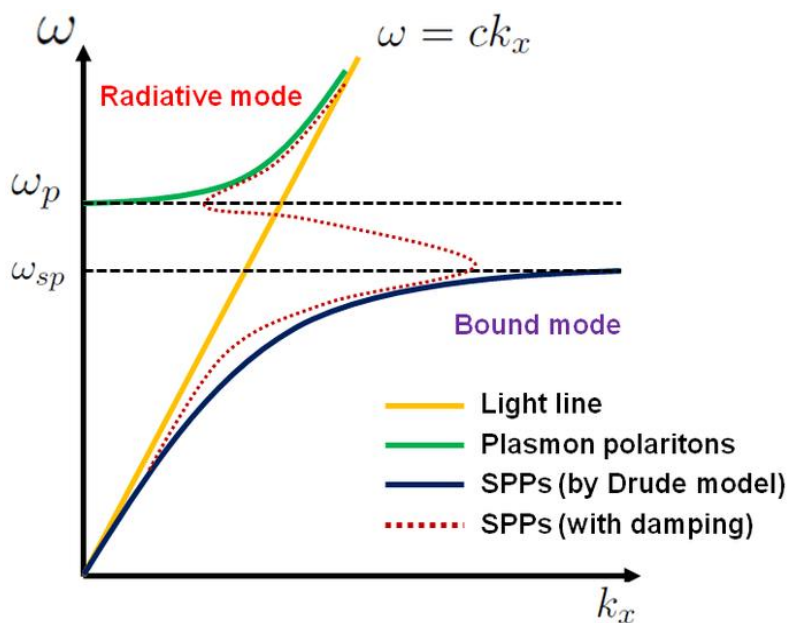


圖 4

B.8 可惜現實世界不會這麼美好，金屬中的損耗一定會發生。我們將 ϵ_m 的實部與虛部分開寫， $\epsilon_m = \epsilon'_m + j\epsilon''_m$ ，其中 ϵ'_m 與 ϵ''_m 都是實數。在可見光範圍附近，多數的金屬有 $\epsilon'_m < 0$ ， $|\epsilon'_m| > \epsilon_d$ ，且 $|\epsilon'_m| \gg |\epsilon''_m|$ 。試求 k_x 的實部與虛部。你只需要展開到 ϵ''_m 的第一階。 0.3pt

B.9 已知銀對於空氣中波長為 $\lambda = 633\text{nm}$ 的可見光而言，相對電容率為 $-18.295 + 0.48085j$ 。請計算在銀與空氣的介面上，此頻率的表面電漿波傳播多長後場強會衰減為原本的 $1/e$ 倍。並請計算表面電漿波在空氣中的衰減長度。空氣的折射率可視為1。 0.3pt

C 部分：SPR 生物感測器(1.5 points)

在應用表面電漿振盪之前，我們要先學會如何激發表面電漿波。

C.1 已知表面電漿波，必須以滿足 SPP 色散關係(即 $k_x(\omega)$)的電磁場振盪才能激發，此稱為表面電漿共振(surface plasma resonance, SPR)。請證明若直接從空氣將電磁波射入金屬表面，不管以何種頻率與角度入射，都不能激發表面電漿波。 0.5pt

激發表面電漿波的方法，大致可以分成光柵與全反射衰減波兩種方式，以下我們就來探討這是如何達成的。

C.2 考慮如圖 5 的光柵，光柵常數為 Λ 。假設光柵條紋方向與入射平面垂直。若從空氣中以入射角 θ ，角頻率為 ω 將電磁波入射後能夠激發表面電漿波，試求共振發生的條件。答案可以用色散關係 $k_x(\omega)$ 表示。 0.5pt

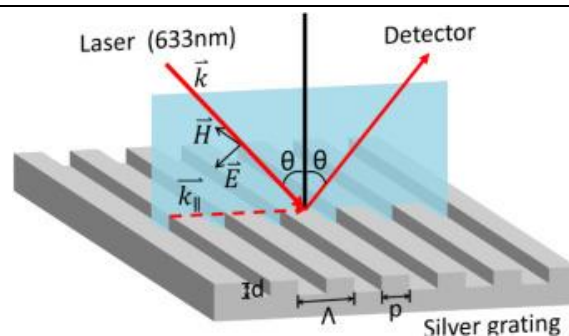


圖 5

C.3 全反射衰減波的方法，又可以分為 Otto 與 Kretschmann 兩種不同的配置方式，如圖 6 所示，他們共同的原理都與電磁波在稜鏡內表面的全反射有關，且都利用全反射的透射衰減波來造成金屬與空氣介面的表面電漿共振。雖然電磁波在稜鏡內表面的入射角大於臨界角，不過其實在空氣(Otto geometry 中的 air gap)或金屬內(Kretschmann geometry 的 metal)都有隨介面法向距離指數衰減的透射波，這些透射波在平行介面方向的波數(即 k_x)與入射波相同。

若入射波的角頻率為 ω ，在稜鏡內的折射率為 n_p ，入射角為 θ ，試求表面電漿共振的發生條件。答案可以用色散關係 $k_x(\omega)$ 表示。

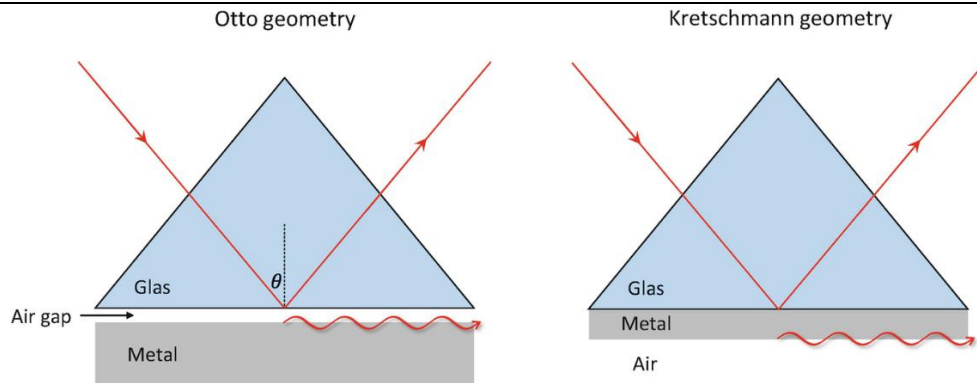


圖 6

生物間的新陳代謝一直是生物學家最感興趣的課題，傳統的方法從菌株培養然後利用顯微鏡觀察，演進到利用 ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay)與 RIA(radioimmunoassays)來做蛋白質專一性研究，這些方法在技術上已經十分純熟，而且其結果也廣為生物學家所接受，但以效率來看，傳統方法仍然美中不足，在分析的過程當中需要接上螢光染劑或是放射性物質，過程不但麻煩且危險，因而新式生物感測器的研發工作，便更形重要。本部分要介紹的 SPR 生物感測器即為一例，其優點是不需螢光標定，且可即時(real-time)量測生物分子間的動態結合(association)與解離(dissociation)過程。³²

SPR 生物感測器的基本原理是利用光學的方式，來測量表面生物分子間的反應變化，其基本配置如圖 7 所示，基本上就是 Kretschmann 架構。一線性偏振的水平偏振光經由稜鏡的耦合之後，入射到數十奈米的金屬層。要知道表面電漿共振發生與否，最常用的方式就是用光偵測器來量測其反射光強度。若在某個入射角略大於全反射角的角度，會發現反射光的強度有急遽下降的情形，此時即為表面電漿共振發生的情形。這裡表面電漿共振是發生在金屬與微流通道的溶液介面，金屬表面經過修飾掛滿了抗體，溶液中的目標分子(圖中的 analyte)可與抗體結合而改變介面朝溶液側的有效電容率。而我們由 C.3 與 B 部分的討論得知，發生電漿共振的 θ 角與 $k_x(\omega)$ 有關，而 $k_x(\omega)$ 又與有效電容率有關，因此藉由測量共振發生時 θ 角的變化，則可知道溶液中是否有這類的分子存在。

³² 物理雙月刊(廿七卷五期)2005 年 10 月。

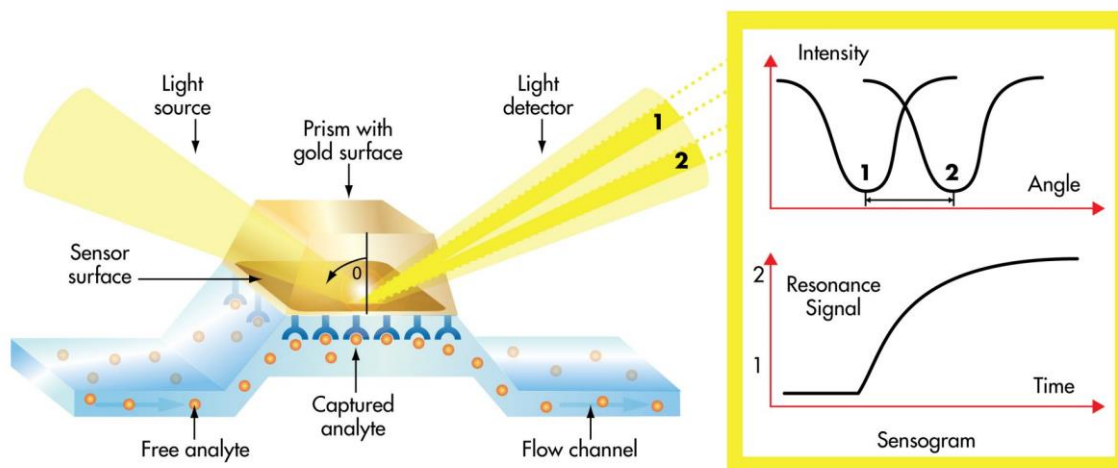


圖 7

C.4 有效電容率對於與介面距離小於 **B.9** 所計算之衰減長度內的區域性質是很敏感的。已知抗體大小約為 10nm，請問是否在敏感區域內？ 0.1pt

D 部分：奈米金屬球的 SPR (2.0 points)

不只是金屬平面，金屬(如金、銀)奈米粒子亦有非常有趣的光學性質。當電磁波通過金屬奈米粒子時，奈米粒子上的電子會受交流電場的驅動而產生振盪，並在奈米粒子表面產生表面電漿(Surface Plasmon)。當此電磁波波長接近此金屬奈米粒子的表面電漿共振波長時，會因局部表面電漿共振現象而有相相當的光吸收。由於粒徑小於 20 nm 的金奈米粒子的表面電漿共振吸收約波長 520 nm 左右，因此其膠體溶液因吸收綠光而呈現鮮紅色。

D.1 考慮一個在溶液中的球型金屬奈米粒子，在角頻率為 ω 電磁波中，電極化率為 α ，即電偶極矩 $\vec{\mu}$ 與外加電場 $\vec{E}$ 的關係式為 $\vec{\mu} = \alpha \epsilon_d \vec{E}$ ，其中 ϵ_d 為溶液的相對電容率。注意這裡電偶極矩 $\vec{\mu}$ 與電場 $\vec{E}$ 都以角頻率 ω 振盪，且假設粒子的直徑遠小於光的波長，所以可將金屬球視為置於均勻振盪電場中，此情況下你可將金屬球視為相對電容率 ϵ_m 的均勻介電質。忽略磁場對電子的影響。根據 Clausius-Mossotti 極化率表達式， α 可表示為 0.8pt

$$\alpha = \epsilon_0 V (1 + \kappa) \left(\frac{\epsilon_m - \epsilon_d}{\epsilon_m + \kappa \epsilon_d} \right)$$

ϵ_0 為真空介電係數， V 為奈米粒子的體積， κ 為幾何因子。
試求在本題情況中 κ 的數值。

D.2 溶液的相對電容率 ϵ_d 為正實數，金屬的相對電容率 ϵ_m 沿用 **A.3** 小題的結果，但取 $\gamma = 0$ 。如此一來你會發現，當外加電磁波的角頻率達到某特定數值 ω_{sp} 時， α 會趨近無窮大，這就是金屬球表面電漿共振發生的時候。試求 ω_{sp} ，答案以電漿頻率 ω_p 、 ϵ_d 以及 κ 來表示。 0.2pt

承 **D.2**，實際上此時 α 不會到無窮大，因為 γ 的影響會變得不可忽略，電子與原子碰撞的能量會變成熱能損耗，而造成溶液局部的加熱。另外，電偶極振盪也會輻射能量，即發出散射光。³³科學家利用此性質來發展新的癌症治療方法。他們修飾奈米金粒子表面，接上癌細胞抗體，使其具有專一性，對癌細胞有辨識機制，因此能接近及附著在癌細胞表面上。這時透過調控奈米金粒子的形狀及大小，改變光對人體的穿透度及奈米金粒子的光吸收波段，使奈米金粒子吸收近紅外波段的光，產生表面電漿共振所造成的熱效應。當目標蛋白質與 DNA 因受到局部加熱而變性時，就能破壞患部組織細胞達到治療的效果，這方法稱作「電漿光熱治療」。這方式不僅降低手術的高風險，更能減少周圍正常運作細胞的受損。³⁴

另外，奈米粒子的表面電漿共振也可用於檢測生化分子。由 **D.2** 可知，金屬奈米粒子的表面電漿共振頻率除了與粒子的幾何因子 κ 有關之外，亦與其周圍物質的介電常數 ϵ_d 有關。此一特性目前廣泛被用於生化感測的應用研究上。常用的方式為在金奈米顆粒表面修飾上特定的感測分子，當待測分子遇到感測分子時，便附著於感測分子上，並造成金奈米粒子周圍的有效介電常數 ϵ_d 改變。因此，可由奈米粒子溶液吸收光譜的變化檢測生化分子。³⁵

D.3 已知在檢測生化分子上，近距離耦合的奈米粒子會比分散的奈米粒子具有更高的感測靈敏度，本小題探討其原因。 1.0pt
考慮間距為 S 的相同奈米金屬球(指球心距離為 $S + D$)，球的直徑為 D ，如圖 10 所示。外加電磁波的電場方向平行於球心連線，其餘假設同 **D.1** 所述。當奈米粒子的間距 S 並非遠大於奈米粒子的尺寸 D 時，粒子間會有明顯的電偶極耦合(Dipolar Coupling)效應，此時鄰近奈米粒子因電偶極矩而產生的電場變得不可忽略，但為了計算方便，仍將奈米粒子在另一顆粒子處產生的電場視為均勻。請計算此情況下的幾何因子 κ ，答案以 S 和 D 表示。
由 **D.2** 的結果可知， κ 越大則感應靈敏度越高，請證明隨著 S 越小 κ 會越大。

³³ 此效應的完整探討可參考 2013 IPHO 理論第二題：電漿子蒸汽產生器。這裡 **D.2** 的計算結果與那題的結果是一致的，雖然方法不同。那題能把這東西變成 LC 振盪其實真心覺得還蠻強的。

³⁴ <https://ejournal.stpi.narl.org.tw/sd/download?source=10803-09.pdf&vllid=d6029702f1384c9f908793fa20351a56&nd=1&ds=1>

³⁵ 物理雙月刊，32 卷 2 期。

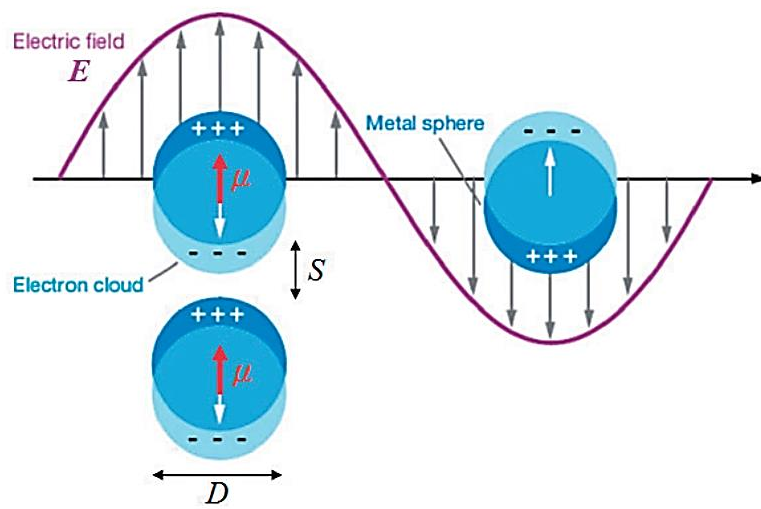


圖 10

表面電漿共振與生物感測器

A.1

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\epsilon_0}}$$

0.3pt

A.2

$$v_p = \sqrt{\frac{\gamma_e k_B T}{m}}$$

1.0pt

A.3

$$\epsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\omega\gamma} = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + \gamma^2}\right) + j \frac{\omega_p^2 \gamma}{\omega(\omega^2 + \gamma^2)}$$

0.9pt

可以看看理想導體是什麼： $\gamma = 0$ ，在 $\omega \rightarrow 0$ 有 $\epsilon_r \rightarrow -\infty$ 。

A.4

$$\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2$$

0.3pt

B.1

$$\frac{\partial H_{xi}}{\partial z} - ik_{xi} H_{zi} = -i\omega\epsilon_0 \epsilon_i E_{yi}$$

0.5pt

$$\frac{\partial E_{yi}}{\partial z} = -i\omega\mu_0 H_{xi}$$

$$ik_{xi} E_{yi} = i\omega\mu_0 H_{zi} \quad (\mu_0 \vec{H} = \vec{B})$$

B.2

你會得到 $A_d = A_m$ 以及 $A_d k_{zd} = -A_m k_{zm}$
但 k_{zd} 與 k_{zm} 實部都為正，所以 $A_d = A_m = 0$ ，沒了

0.5pt

B.3

$$\frac{\partial B_{yi}}{\partial z} = \frac{i\omega}{c^2} \epsilon_i E_{xi}$$

0.5pt

$$k_x B_{yi} = -\frac{\omega}{c^2} \epsilon_i E_{zi}$$

$$\frac{\partial E_{xi}}{\partial z} - ik_x E_{zi} = i\omega B_{yi}$$

B.4

$$A_d = A_m \text{ 與 } \frac{A_d k_{zd}}{\epsilon_d} = -\frac{A_m k_{zm}}{\epsilon_m}$$

0.5pt

$$\text{因此 } \frac{k_{zd}}{\epsilon_d} + \frac{k_{zm}}{\epsilon_m} = 0$$

B.5

$$k_x = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon_m \epsilon_d}{\epsilon_m + \epsilon_d}}$$

0.7pt

B.6

$$k_{zi}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{-\epsilon_i^2}{\epsilon_m + \epsilon_d} > 0$$

0.3pt

B.7

$$k_x(\omega) = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{(\omega_p^2 - \omega^2)\epsilon_d}{\omega_p^2 - (1 + \epsilon_d)\omega^2}}$$

$$\omega_{sp} = \frac{\omega_p}{\sqrt{1 + \epsilon_d}}$$

0.4pt

B.8

$$k_x = k'_x + jk''_x$$

$$k'_x \approx \frac{\omega}{c} \left(\frac{\epsilon'_m \epsilon_d}{\epsilon'_m + \epsilon_d} \right)^{1/2}$$

$$k''_x \approx \frac{\omega}{c} \left(\frac{\epsilon'_m \epsilon_d}{\epsilon'_m + \epsilon_d} \right)^{3/2} \frac{\epsilon''_m}{2(\epsilon'_m)^2}$$

0.3pt

B.9

傳播方向上的衰減長度為 $\frac{1}{k''_x} = \frac{\lambda}{2\pi} \left(\frac{\epsilon'_m + 1}{\epsilon'_m} \right)^{3/2} \frac{(\epsilon'_m)^2}{\epsilon''_m} = 128\mu m$

空氣中衰減長度為 $\frac{1}{k_{zd}} = \frac{\lambda}{4\pi} \sqrt{-\epsilon'_m - 1} = 418nm$

0.3pt

C.1

看看圖 4 的黃線和藍線除了原點就沒有相交點

0.5pt

C.2

$$\frac{\omega}{c} \sin \theta = k_x(\omega) \pm N \frac{2\pi}{\Lambda}$$

N 為正整數

0.5pt

C.3

$$\frac{\omega}{c} n_p \sin \theta = k_x(\omega)$$

0.4pt

C.4

是的，廢話嗎

0.1pt

D.1

$$\kappa = 2$$

0.8pt

D.2

$$\omega_{sp} = \frac{\omega_p}{\sqrt{1 + \kappa \epsilon_d}}$$

0.2pt

D.3

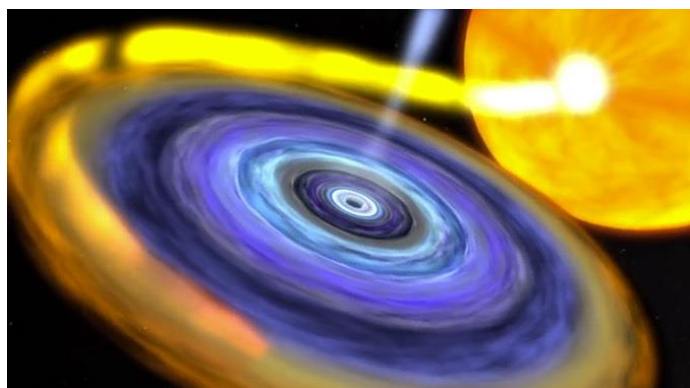
1.0pt

$$\kappa = \frac{8\left(1 + \frac{S}{D}\right)^3 + 1}{4\left(1 + \frac{S}{D}\right)^3 - 1}$$

二十四、吸積盤

介紹

吸積盤(accretion disk)是由圍繞大質量中心天體進行軌道運動的瀾散物質形成的一種結構；中心體通常是一顆恆星(如白矮星與中子星)或黑洞。下圖為中子星吸積盤的想像圖。當盤面以螺旋形向內旋向中心天體時，重力和摩擦力壓縮並提高物體的溫度，導致電磁輻射的發射；輻射的頻率範圍取決於中心天體的質量。年輕恆星和原恆星的吸積盤在紅外線波段輻射；部分的中子星和黑洞周圍的輻射範圍落在電磁頻譜的 X 射線。³⁶



本題探討常見的吸積模型，並簡單介紹中子星吸積盤的形成過程。

A 部分：愛丁頓光度(1.3 points)

愛丁頓光度(Eddington luminosity)或者愛丁頓極限，是吸積天體所能達到的最大光度。天體在吸積周圍介質的同時發出輻射，當吸積物質累積到一定程度，輻射壓(光壓)會阻止物質進一步下落。此時天體作用在一個粒子上向內的重力與其受到向外的輻射壓力達到平衡，由此可以推估天體的光度上限。³⁷

為了估算，我們必須先探討湯姆森散射(Thomson scattering)。湯姆森散射是指電磁輻射和一個自由帶電粒子產生的彈性散射，為康普頓散射在低能量區的近似。考慮一束平面電磁波通過質量為 m ，電荷為 q 的自由帶電粒子，在粒子處電磁波的電場可以寫為 $\vec{E} = \hat{x}E_0 \cos(\omega t)$ 。在此電場的作用下，帶電粒子會開始振盪，而產生輻射。假設電磁波夠弱，使粒子振幅遠小於電磁波的波長，且速度小到可以忽略磁場的影響。

【提示】：加速度為 a 的帶電粒子放出的輻射功率為 $\frac{\mu_0 q^2 a^2}{6\pi c}$ 。

³⁶ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%B8%E7%A7%AF%E7%9B%98>

³⁷ <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B1%E4%B8%81%E9%A1%BF%E5%85%89%E5%BA%A6>

A.1 請計算湯姆森散射對於光子的散射截面積 σ_T ，其定義為 $\sigma_T = \bar{P}_{rad}/\bar{S}_{in}$ ， 0.4pt
 $\bar{P}_{rad}$ 為電荷的平均輻射功率， $\bar{S}_{in}$ 為電磁波單位面積的平均入射功率。

A.2 試求電荷沿電磁波傳遞方向的平均受力，答案以 $\bar{S}_{in}$ 、 σ_T 與光速 c 表示。 0.2pt

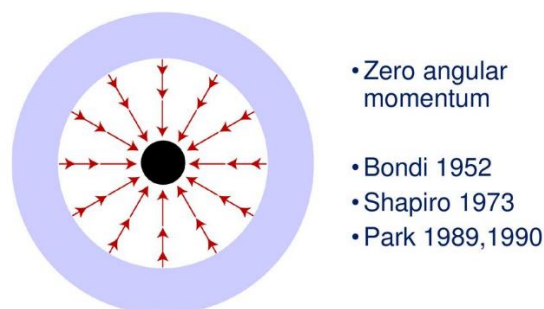
A.3 考慮球對稱輻射的星體，質量為 M ，其表面有許多電離氫，可視為由等量 0.4pt
 質子與電子構成的電中性流體。質子的質量為 m_p ，遠大於電子質量。電子的湯姆森散射截面積為 σ_T (答案可用 σ_T 表示)。萬有引力常數為 G 。
 若星體的電離氫不會往外亂噴，試求星體的最大光度 L_{Edd} ，即星體的總輻射功率。

A.4 承 A.3，假設星體光度 L 大於 L_{Edd} 。有一團非常稀疏，由電離氫構成的雲 0.3pt
 氣。原本靜止於星體表面，星體半徑為 R 。之後因為輻射壓力，這團雲氣會被徑向往外推。試求雲氣的終端速度 v_t 。

一般說來，普通恆星的光度遠遠低於愛丁頓光度。伽瑪射線暴、新星、超新星爆發可以在很短時間內大大超過愛丁頓光度，導致在短時間的和很高強度的質量損失率。一些 X 射線聯星和活躍星系核(Active galactic nucleus)都能夠保持接近愛丁頓光度極限很長的時間。

B 部分：球對稱吸積(2.7 points)

在討論吸積盤前，我們先考慮吸積最簡單的形式：球對稱吸積。球對稱吸積的模型為 Hermann Bondi 所提出，探討星際物質受到高密度的天體(如黑洞)的重力吸引而球對稱落入的過程。此過程損失的重力位能會轉為輻射能。本部分將引導你利用中心天體質量、星際物質的聲速與密度，估計吸積速率以及輻射能。



假設中心天體與外圍星際物質相對天體中心的角動量均為 0，所以物質都是球對稱的徑向往中心天體移動。中心天體的質量為 M ，輻射光壓很弱所以在本部分可以忽略。你可以將星際物質視為理想氣體，移動過程遵守絕熱條件，絕熱比為 γ (定壓與定容比熱的比值)。達成平衡狀態時，與天體中心距離 r 處的，徑向速度為 $v(r)$ ，密度為 $\rho(r)$ 。星際物質的質量遠小於中心天體質量，所以你可以忽略星際物質產生的重力場。

這裡我們僅考慮吸積過程已達成穩態(steady state)的情況，即 $v(r)$ 與 $\rho(r)$ 都不隨時間而變。且在我們考慮的時間尺度下，由於吸積速度很慢，所以你可以將天體產生的重力場視為不隨時間而變。記離天體無窮遠處的密度為 $\rho(\infty)$ ，聲速為 $c_s(\infty)$ 。

B.1 令與天體中心距離 r 處的聲速為 $c_s(r)$ ，則以下微分方程式成立。

1.0pt

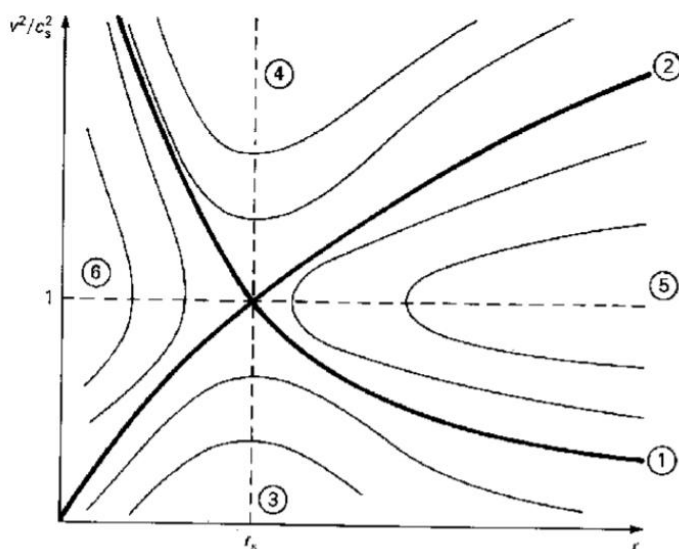
$$C_1 \left(1 - \frac{c_s^2}{v^2}\right) \frac{d}{dr}(v^2) = -\frac{GM}{r^2} \left(1 - C_2 \frac{c_s^2 r}{GM}\right)$$

請求出無量綱的常數 C_1 與 C_2 之值。

注意這裡聲速是指聲音相對該處流體的傳播速度。

若將 v^2/c_s^2 對 r 作圖，則 **B.1** 中微分方程式的解能夠很容易定性畫出來(你可以自己檢查一下)，其中可以分成六類，如下圖所示。

由於我們希望無窮遠處的速度為 0，且靠近星體時速率會越來越快，所以只有第 1 類符合本題考慮的情況。這表示，在某個距離 $r = r_s$ 處，有 $v^2(r_s) = c_s^2(r_s)$ 。



B.2 試綜合以上資訊，求出吸積盤的吸積速率，即 $\dot{M} = -4\pi r^2 v(r) \rho(r)$ 。

1.4pt

答案以 G 、 M 、 $c_s(\infty)$ 、 $\rho(\infty)$ 、 γ 表示。

B.3 試求天體因吸積而產生的輻射功率，設天體是半徑為 R 的球體。

0.3pt

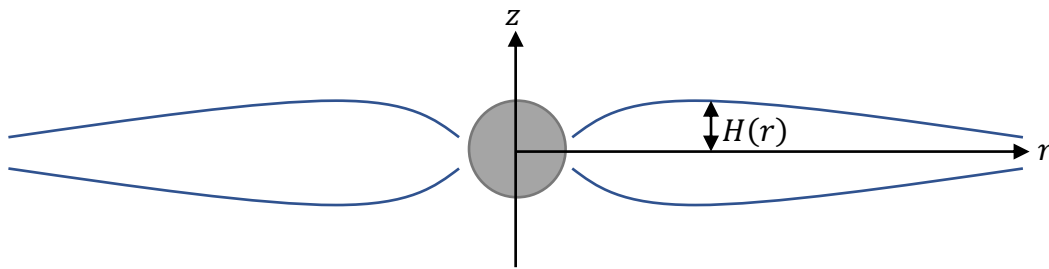
很多大質量天體的光度都遠大於 **B.3** 的理論值，例如中子星就不能用球對稱吸積來解釋。因此我們需要其他更實際的吸積模型。

C 部分： α -盤狀模型(4.0 points)

α -盤狀模型是吸積盤的一個經典模型，由 Shakura 與 Sunyaev 在 1973 年提出。本部分要討論此模型的一些基本性質，計算吸積盤的輻射功率以及輻射的頻譜分布。

如果物質相對中心天體有角動量，很容易想像最後物質會在一個盤面上。為什麼呢？如果一開始物質各自的軌道平面不同，那就會開始撞來撞去而損失能量，於是最後結果就是大家都在垂直於總角動量的平面上了。自然界中發現的最壯觀的吸積盤是活躍星系核和類星體的吸積盤，它們被認為是星系中心的大質量黑洞。當物質進入吸積盤時，它沿著一條向內的螺旋線運動。這是因為粒子在亂流中相互摩擦和反彈，造成摩擦加熱，從而將能量散發出去，減少了粒子的角動量，使粒子向內漂移。

本題考慮中心質量為 M 的天體， M 遠大於周邊星際物質及吸積盤的質量，所以僅需考慮天體產生的重力場。本部分以球座標來描述位置，通過天體中心，垂直盤面的軸定為 z 軸，盤面位於 $z = 0$ ，而與 z 軸的距離記為 r 。吸積盤的厚度約為 $2H(r)$ ，如下圖所示。請注意，下圖並不一定符合實際比例。在我們考慮的半徑範圍內， $H(r) \ll r$ 。



座標 r 處盤內物質的徑向平均速度為 $v_r(r)$ ，繞 z 軸的角速度為 $\Omega(r)$ ，溫度為 $T(r)$ ，聲速為 $c_s(r)$ ，這些量視為與 z 座標無關³⁸。密度則為 $\rho(r, z) = \frac{\Sigma(r)}{\sqrt{2\pi}H(r)} \exp\left(-\frac{z^2}{2H(r)^2}\right)$ ，成高斯分布，大部分的质量分布在 $z(r) \in [-H(r), H(r)]$ 的區間內。注意 $\Sigma(r) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(r, z) dz$ 為面質量密度。以下假設 $\Omega(r) = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ 且 $r\Omega \gg v_r$ 。將吸積盤內的物質視為理想氣體。本部分僅探討吸積過程已達成穩態的情況，即上面所有提過的物理量都不隨時間而變。不考慮輻射壓力。

C.1 試求 $H(r)$ ，答案以 GM 、 r 與 $c_s(r)$ 表示。

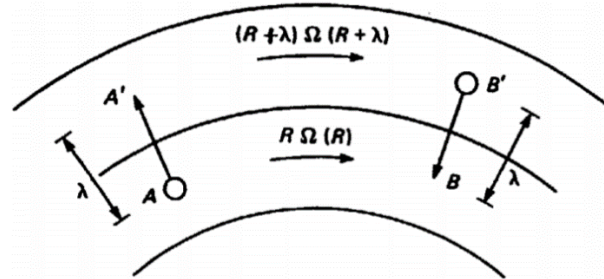
0.4pt

因為 z 方向上可近似為等溫大氣，本小題中 $c_s \approx \sqrt{p/\rho}$ ， p 為壓力。

³⁸ 某些資料則假設密度不隨 z 而變，壓力差由溫度梯度來提供，溫度梯度則可使用 Rosseland approximation 求出來。(Rosseland approximation 給出了在 optically thick 的介質中溫度梯度與輻射通量的關係) 不過在本題中，我們並不在意吸積盤內部溫度的分布狀況，所以不多探討這些問題。

現在暫時忽略 v_r ，先只探討 $\Omega(r)$ 隨 r 改變的事實，對於角動量傳遞有什麼影響。

我們探討粒子亂流造成角動量傳遞的微觀機制。如下圖，考慮原本在半徑 r 處的粒子 A 跑到半徑 $r + \lambda$ 處， λ 為平均自由徑，此移動過程中沒有遭到碰撞，因此就把原本的切向速度 $r\Omega(r)$ 原封不動的帶過去。在此同時，有一個原本在半徑 $r + \lambda$ 處的粒子 B 跑到半徑 r 處，同樣它也把原本的切向速度 $(r + \lambda)\Omega(r + \lambda)$ 原封不動的帶過去了。粒子交換意味著角動量交換。



C.2 假設單位時間內有總質量為 $2\pi r \Sigma \tilde{v}$ 的粒子從內圈(r)跑到外圈($r + \lambda$)，也有等量的粒子從外圈跑到內圈。請計算單位時間內由外圈轉移到內圈的淨角動量，此即為外圈給內圈的力矩。 0.5pt

雖然局部來看粒子為亂流，不過在較大範圍下仍可用層流的流體方程式來描述，如此就可以引進黏滯係數 η 。已知在 $v_r = 0$ 的情況下， θ 方向的切應

力(外圈給內圈單位面積的力量)為 $\eta r \frac{d\Omega}{dr}$ 。

試求 η 的表達式，答案可包含 λ 與 $\tilde{v}$ 。

在 Shakura 與 Sunyaev 的理論中用到以下近(厂义)似(力弓)： λ 與 H 在同一個數量級，且 $\tilde{v}$ 與 c_s 在同一個數量級，可將黏滯係數寫為 $\eta \approx \alpha \rho c_s H$ 。但因為 λ 不超過 H 且 $\tilde{v}$ 也不太會超過 c_s ，因此 α 是一個介於 0 到 1 之間的自由因子。許多可觀測到的現象並不十分取決於參數 α ，因此即便此理論有一個自由參數，這個理論仍然很有先見性。

C.3 接著將 v_r 納入考慮。考慮半徑在 r 與 $r + dr$ 之間的環。因為 $v_r \neq 0$ 的關係，環有質量流入與流出，且這些質量都帶有角動量。請綜合考慮質量流與黏滯力矩，寫出一個讓環內角動量不隨時間而變的微分方程式。 0.5pt

假設吸積盤的內半徑³⁹為 r_0 ，該處力矩為零，因為此處盤面很薄且 η 為有限值。

已知在黏滯流體中，單位體積的耗散功率為 $\eta \left(r \frac{d\Omega}{dr} \right)^2$ 。假設黏滯的耗散功率從該處吸積盤的表面以黑體輻射方式散出。史蒂芬-波茲曼常數(Stefan-Boltzmann constant)為 σ 。

³⁹ 例如不旋轉的黑洞(史瓦西黑洞)的吸積盤內半徑為 3 倍史瓦西半徑，可參考物奧練習題第一冊第一大題。
物奧練習題 第六冊 第94頁 許芳慈

C.4 在半徑 r 處吸積盤單位表面積的耗散功率可寫為

1.0pt

$$Q(r) = C_3 \frac{GM\dot{M}}{r^3} \left(1 - \sqrt{\frac{r_0}{r}}\right)$$

試求無量綱常數 C_3 之值，並以此求出吸積盤表面溫度分布 $T(r)$ 。

這裡 $\dot{M} = -2\pi r \Sigma v_r$ 是吸積速率。注意盤有上下兩個表面！

C.5 請由 C.4 的結果，計算吸積盤的總輻射功率。

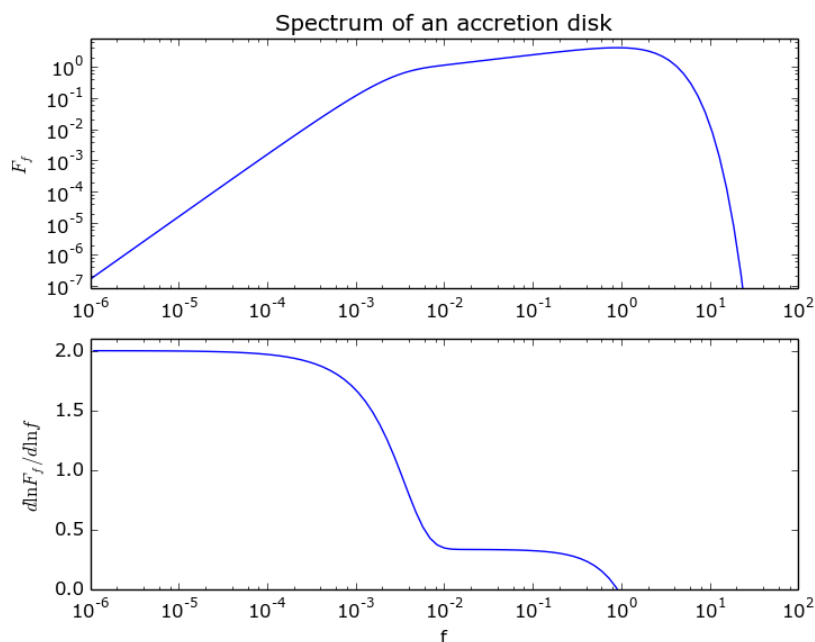
0.4pt

(可假設吸積盤半徑延伸到無限遠)

C.6 試求 $T(r)$ 最大值發生的位置。

0.2pt

接下來探討吸積盤的輻射頻譜(spectrum)，假設觀察者與吸積盤相距很遠。因為吸積盤不同半徑處各自以不同溫度的黑體輻射放出，疊加起來的結果就會與黑體輻射不同，而會如下圖所示。圖中 F_f 是指頻率 f 的功率密度。



C.7 由圖中可見，頻譜大致可以分成三段：

1.0pt

低頻區 $F_f \propto f^{C_4}$ ，中頻區 $F_f \propto f^{C_5}$ ，高頻區 $F_f \propto f^{C_6} \exp\left(-\frac{hf}{k_B T_i}\right)$ 。

試求出 C_4 、 C_5 、 C_6 的理論值，並檢查是否和上圖相符。

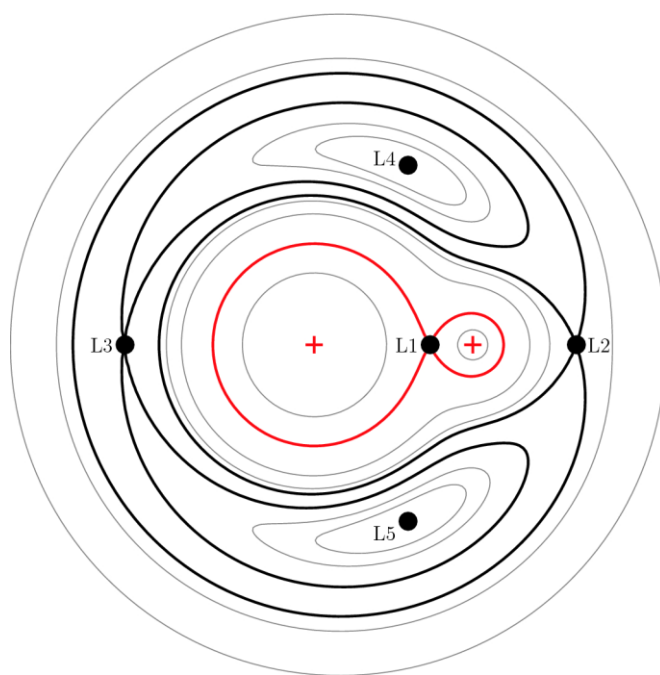
(T_i 為吸積盤表面的最高溫度，即 C.6 所求位置的溫度)

【提示】：黑體輻射頻譜為 $I(f, T)df = \left(\frac{2hf^3}{c^2}\right) \frac{1}{\exp\left(\frac{hf}{k_B T}\right) - 1} df$ 。

D 部分：中子星的吸積盤(2.0 points)

吸積盤常在雙星系統中被觀察到，例如白矮星與中子星的吸積盤物質可能是由其伴星提供的。現在要討論中子星的雙星系統演化過程。本部分在探討雙星運動時，都假設它們的軌道是圓形的。

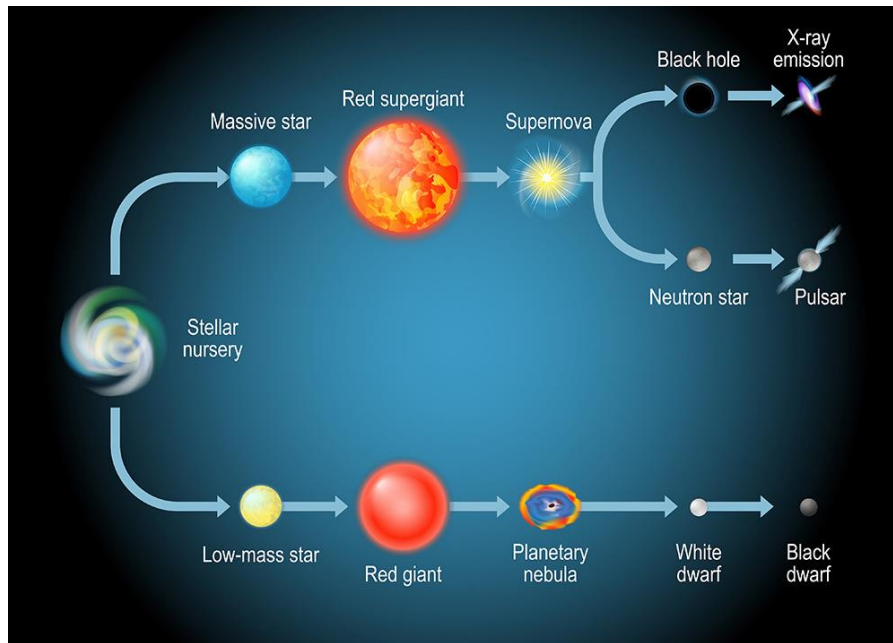
考慮某個雙星系統，在以質心為中心，隨雙星一起旋轉的坐標系中(此坐標系中雙星為靜止)，等位線分布如下圖。兩個紅色加號為雙星的質心位置，注意恆星表面為等位面，這裡的位能為雙星的重力位能與離心位能之和。圖中標出了五個拉格朗日點，其中 L1 是鞍點(不穩定平衡)，若將質點置於該處，則它之後會往其中一顆恆星的地方跑。通過 L1 的等位線(圖中紅線)分別包圍兩顆恆星，此稱為洛希瓣(Roche Lobe)。



請回憶高中地科學過的恆星演化過程(如下頁圖)，主序星之後會演化為紅巨星或超紅巨星，不管怎麼發生的，總之這時候恆星的體積會膨脹。若體積膨脹到超過洛希瓣，則意味著部分質量在 L1 的鞍點上，這些質量最終可能轉移到另一顆恆星。

恆星 1 的質量為 M_1 ，恆星 2 的質量為 M_2 ，它們的距離為 a 。記 $\frac{M_1}{M_2} = q$ 。

已知若 $0.1 < q < 0.9$ ，L1 與恆星 1 質心的距離約為 $0.462 \left(\frac{q}{1+q} \right)^{1/3} a$ ；而若 $0.3 < q < 20$ ，此距離則為 $(0.38 + 0.2 \log q)a$ 。我們以這個距離來做為圍繞恆星 1 之洛希瓣的大小指標。



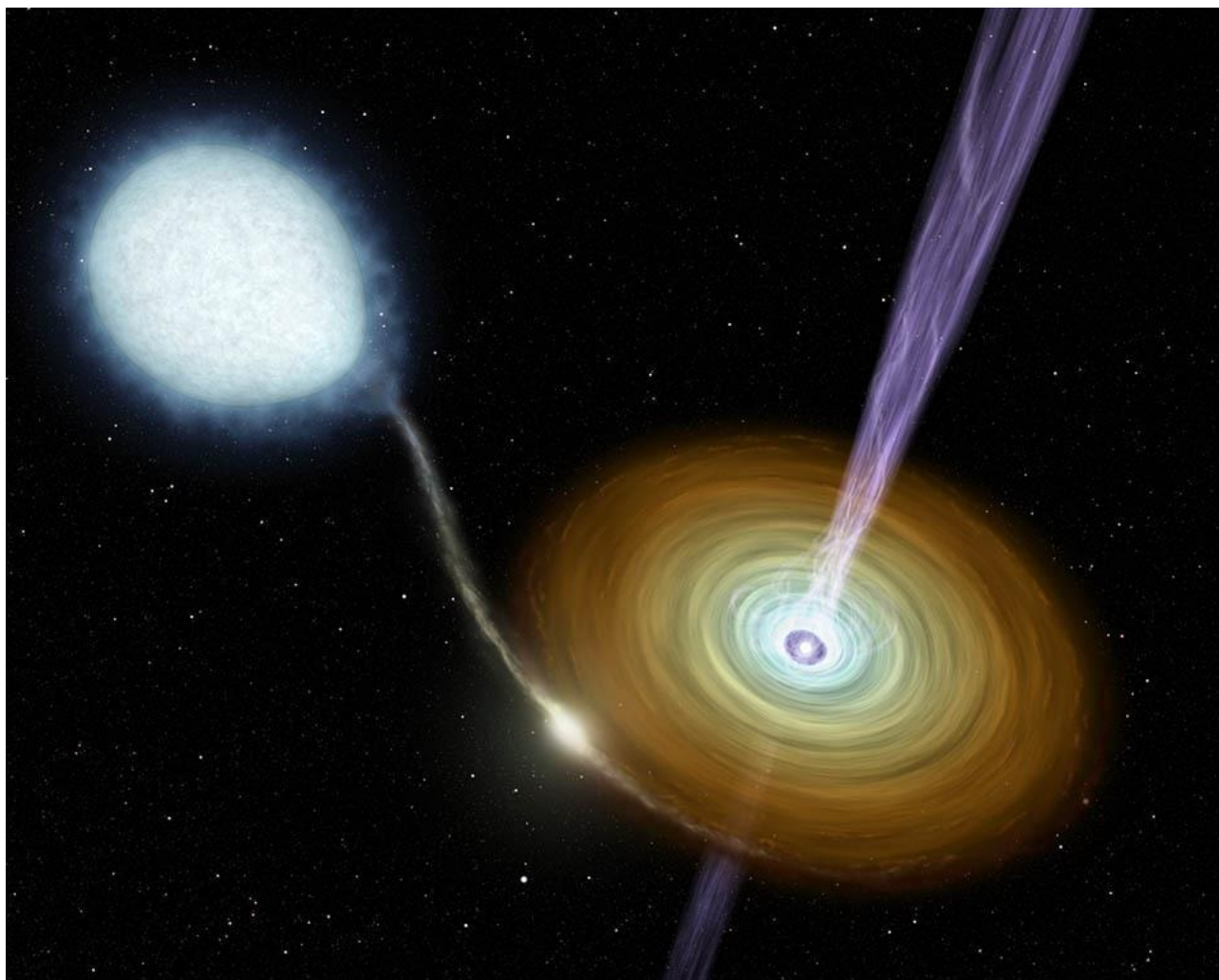
- D.1** 本小題探討雙星的質量轉移。假設恆星 1 膨脹到超過洛希瓣了，而恆星 2 則妥妥的在洛希瓣以內，此時恆星 2 會接收恆星 1 所損失的質量。假設接收率 100%，即過程中雙星系統質量守恆。另外，我們也假設過程中系統角動量守恆，且質量轉移夠慢，使軌道維持圓形。若質量轉移後，恆星 1 的洛希瓣仍然在縮小，則質量轉移將會繼續，此稱為不穩定的質量轉移。請問在上述情況中，比值 M_1/M_2 在哪個範圍內，會有不穩定的質量轉移？ 1.0pt
- 此題請採用 $0.462 \left(\frac{q}{1+q} \right)^{1/3} a$ 來估計答案。

接著要正式探討中子星(neutron star)系統了。雙星系統一開始有兩個主序星，恆星 1 的質量比較大(約 25 倍太陽質量)，恆星 2 的質量比較小(約 10 倍太陽質量)。在恆星的演化過程中，恆星 1 會先變成紅色超巨星(red supergiant)，此時大小超過洛希瓣了，所以開始把質量往恆星 2 丟，直到小於洛希瓣為止。但經過一段時間後，恆星 1 會超新星爆炸，之後僅留下 1.4 倍太陽質量⁴⁰的核，這就是中子星。

- D.2** 假設在超新星爆炸前，兩星以圓軌道互繞，質量為 M_1 與 M_2 。恆星 1 超新星爆炸後質量剩下 $M_1 - \Delta M$ ， M_2 不變。減少的質量 ΔM 迅速的均勻往外噴，不會對雙星系統造成任何衝量。你可以視為爆炸瞬間恆星 1 的某部分質量消失了，但兩星速度仍然不變。若在爆炸後雙星系統仍然做週期性互繞，則 ΔM 有何限制？週期變為原本的幾倍？ 1.0pt

⁴⁰ 中子星的質量都是 1.4 倍太陽質量，你可以試著計算看看。(簡併壓與重力平衡？)

在恆星 1 形成中子星後，現在換恆星 2 變成紅巨星，而膨脹到洛希瓣的大小了。於是之後就開始不穩定的質量轉移，而因為轉移的質量相對中子星有角動量，所以這些質量會在中子星周圍形成吸積盤。



Artist's concept of binary system 4U 0614+091. The larger star (upper left) is a white dwarf while the smaller one (lower right, at the centre of the disk) is a neutron star. The illustration shows jets of material shooting out of the neutron star, the mechanism behind which is not well-understood.⁴¹

⁴¹ <https://astrobites.org/2018/04/26/how-what-and-when-of-neutron-star-white-dwarf-mergers/>

吸積盤

A.1	$\sigma_T = \frac{\mu_0^2 q^4}{6\pi m^2}$	0.4pt
A.2	$\frac{\bar{S}_{in}}{c} \sigma_T$	0.2pt
A.3	$L_{\text{Edd}} = \frac{4\pi GMm_p c}{\sigma_T}$	0.4pt
A.4	$v_t = \sqrt{\frac{2GM}{R} \left(\frac{L\sigma_T}{4\pi GMm_p c} - 1 \right)}$	0.3pt
B.1	$C_1 = \frac{1}{2}, \quad C_2 = 2$	1.0pt
B.2	你可以證明 $\frac{v^2}{2} + \frac{c_s^2}{\gamma-1} - \frac{GM}{r} = \text{const.}$ 又由 B.1 知 $c_s^2(r_s) = \frac{GM}{2r_s}$，因此 $v(r_s) = c_s(\infty) \sqrt{\frac{2}{5-3\gamma}}$ $\dot{M} = \frac{\pi G^2 M^2 \rho(\infty)}{c_s^2(\infty)} \left(\frac{2}{5-3\gamma} \right)^{\frac{5-3\gamma}{2\gamma-2}}$	1.4pt
B.3	$\frac{GM\dot{M}}{R}$	0.3pt
C.1	$H(r) = \sqrt{\frac{c_s^2 r^3}{GM}}$	0.4pt
C.2	力矩 $\tau = 2\pi r \Sigma \tilde{v} \lambda r^2 \frac{d\Omega}{dr} = 2\pi r \Sigma \alpha c_s H r^2 \frac{d\Omega}{dr}$, $\eta = \lambda \tilde{v} \rho$	0.5pt

C.3	$\frac{d}{dr}(2\pi r \Sigma v_r r^2 \Omega) = \frac{d\tau}{dr}$	0.5pt
C.4	$C_3 = \frac{3}{8\pi}$ $Q = \sigma T^4$	1.0pt
C.5	$\frac{GM\dot{M}}{2r_0}$	0.4pt
C.6	$r = \frac{49}{36}r_0$	0.2pt
C.7	$C_4 = 2 \text{ 、 } C_5 = \frac{1}{3} \text{ 、 } C_6 = 2$	1.0pt
D.1	$\frac{M_1}{M_2} > \frac{5}{6}$	1.0pt
D.2	$\Delta M < \frac{M_1 + M_2}{2}$ 週期變 $\sqrt{\frac{(M_1+M_2)(M_1+M_2-\Delta M)^2}{(M_1+M_2-2\Delta M)^3}}$ 倍	1.0pt